UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS

GIBRAM RAUL CAMPOS DE OLIVEIRA

VOCABULÁRIO DE ESPÍCULAS:

uma abordagem híbrida de sistemas dinâmicos e aprendizado de máquina aplicada à ictogênese

Belo Horizonte
2026

Gibram Raul Campos de Oliveira

VOCABULÁRIO DE ESPÍCULAS:

uma abordagem híbrida de sistemas dinâmicos e aprendizado de máquina aplicada à ictogênese

Dissertação submetida ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências da Universidade Federal de Minas Gerais, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do título de Mestre em Neurociências.
Orientador: Prof. Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes.

Belo Horizonte
2026

043 Oliveira, Gibram Raul Campos de.
Vocabulário de Espículas: uma abordagem híbrida de sistemas dinâmicos e aprendizado de máquina aplicada à ictogênese [manuscrito] / Gibram Raul Campos de Oliveira. – 2026.
99 f. : il. ; 29,5 cm.

Orientador: Prof. Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes.
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Biológicas. Programa de Pós-Graduação em Neurociências.

1. Neurociências. 2. Epilepsia. 3. Convulsões. 4. Processamento de Linguagem Natural. I. Moraes, Márcio Flávio Dutra. II. Universidade Federal de Minas Gerais. Instituto de Ciências Biológicas. III. Título.

CDU: 612.8

Ficha catalografica elaborada pela bibliotecária Fabiane C. M. Reis – CRB: 6/2680

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
ICB - COLEGIADO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM NEUROCIÊNCIAS - SECRETARIA

ATA DE DEFESA DE DISSERTAÇÃO
GIBRAM RAUL CAMPOS DE OLIVEIRA

Realizou-se, no dia 27 de março de 2026, às 13:00 horas, Bloco J2, sala 222, do ICB/UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, a defesa de dissertação, intitulada Vocabulário de Espículas: Uma abordagem híbrida de sistemas dinâmicos e aprendizado de máquina aplicada à ictogênese, apresentada por GIBRAM RAUL CAMPOS DE OLIVEIRA, número de registro 2023710256, graduado no curso de ENGENHARIA ELÉTRICA, como requisito parcial para a obtenção do grau de Mestre em NEUROCIÊNCIAS, à seguinte Comissão Examinadora: Prof(a). Márcio Flávio Dutra Moraes- Orientador (UFMG), Prof(a). Luis Antonio Aguirre (UFMG), Prof(a). Sergio Augusto Vieira Cançado (FCM-MG).

A Comissão considerou a dissertação:
(x) Aprovada
( ) Reprovada

Finalizados os trabalhos, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos membros da Comissão.

Belo Horizonte, 27 de março de 2026.

Assinatura dos membros da banca examinadora:

Prof(a). Márcio Flávio Dutra Moraes (Doutor)

Prof(a). Luis Antonio Aguirre (Doutor)

Prof(a). Sergio Augusto Vieira Cançado (Doutor)

Documento assinado eletronicamente por **Sergio Augusto Vieira Cançado**, **Usuário Externo**, em 28/03/2026, às 21:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Flavio Dutra Moraes**, **Professor do Magistério Superior**, em 08/06/2026, às 16:59, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Luis Antonio Aguirre**, **Professor do Magistério Superior**, em 08/06/2026, às 18:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 5º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufmg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **5006413** e o código CRC **A488AB40**.

Referência: Processo nº 23072.213036/2026-51 SEI nº 5006413

AGRADECIMENTOS

A Deus, em sua forma mais sublime, manifestado na natureza, pelas constantes lições de humildade diante da imensurável complexidade do encéfalo, e por me permitir, com reverência e consciência da minha própria pequenez, a ousadia de tentar modelar parte de sua infinitude.

À Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ao Instituto de Ciências Biológicas (ICB) e ao Programa de Pós-Graduação em Neurociências, por fornecerem o alicerce institucional, a excelência acadêmica e o ambiente de pesquisa plural necessários para a condução deste mestrado.

Ao meu orientador, Prof. Dr. Márcio Flávio Dutra Moraes. Expresso minha mais profunda gratidão não apenas por me abrir as portas do Núcleo de Neurociências (NNC), mas por sua visão científica provocadora. Obrigado por instigar em mim a inquietação científica e por compartilhar a sua brilhante premissa de que a epilepsia deve ser compreendida como um intrincado problema dinâmico de circuitos neurais. Sua confiança e a imensa liberdade intelectual que me foi concedida foram o verdadeiro motivador da modelagem computacional desenvolvida nesta dissertação. Sou particularmente grato pela paciência e pela confiança depositadas em meu processo de amadurecimento ao longo destes anos; o tempo exigido para a maturação desta pesquisa foi o preço necessário para alcançarmos a quebra de paradigma analítico que a sua visão de ciência me inspirou a buscar.

Ao colega João Pedro Carvalho Moreira, pela parceria e colaboração irrestritas. Este trabalho de ciência de dados não seria possível sem o rigor, a ética e a excelência da sua condução no protocolo experimental in vivo, gerando os registros eletrofisiológicos de altíssima qualidade que alicerçaram toda a nossa validação paramétrica.

Aos demais pesquisadores do Núcleo de Neurociências, pelo aprendizado nas sessões de seminários e nas apresentações de trabalhos, dentro e fora da universidade, além da enriquecedora troca de conhecimentos interdisciplinares.

Aos professores Dr. Hani Camille Yehia e Dr. Wallace do Couto Boaventura, pela confiança irrestrita depositada em meu potencial desde os tempos de graduação. Expresso minha profunda gratidão pelo incentivo constante e pelo valioso endosso materializado em suas cartas de recomendação, alicerces fundamentais que pavimentaram o meu caminho para o

ingresso neste programa de pós-graduação e viabilizaram a continuidade da minha trajetória científica.

À equipe da minha empresa, a Technium. Expresso a minha imensa gratidão por todo o apoio, companheirismo e compreensão. O suporte irrestrito de vocês nos momentos em que o trabalho precisou ser dobrado foi essencial, garantindo a tranquilidade necessária para que eu pudesse conciliar as pesadas demandas profissionais com as exigências desta reta final do mestrado.

Faço aqui um agradecimento solene e respeitoso aos animais de experimentação (ratos da linhagem Wistar) envolvidos nos protocolos que originaram os dados deste estudo. Reconheço, com profundo senso ético, que os avanços alcançados na compreensão desta patologia repousam, inexoravelmente, sobre as vidas que cederam à ciência.

Aos ilustres professores membros da banca examinadora, pelo valioso tempo dedicado à leitura minuciosa deste manuscrito e pelas inestimáveis contribuições para o aprimoramento desta obra.

Aos meus pais, Raul Campos de Oliveira e Licéia de Sena Campos e Campos de Oliveira, pilares da minha vida. Agradeço por todo o amor incondicional, pelos sacrifícios silenciosos que fizeram para me proporcionar a melhor educação e por sempre acreditarem nos meus sonhos. Tudo o que sou, devo a vocês. Ao meu pai, que já se foi: gostaria muito que estivesse comigo aqui hoje. Sei que estaria muito feliz. Um dia nos encontraremos novamente. À minha irmã, Mariana Licéia Campos de Oliveira, pelo apoio de sempre.

À minha esposa, Fabiana Marques Ventura, por ser meu porto seguro. Expresso aqui a minha mais completa e absoluta admiração pela sua inteligência. Obrigado por compreender as minhas incontáveis horas de ausência física e mental diante das telas de código, e por trazer leveza, paciência e amor aos meus dias mais exaustivos. Agradeço, também, pelo aprendizado constante a partir de seus questionamentos sempre brilhantes e instigantes sobre as minhas análises.

Aos meus amigos, em especial a David Rafael Quintão Rosa, que acompanhou de perto as angústias e as alegrias deste percurso, o meu muito obrigado pelos incentivos vitais neste meu início de jornada como pesquisador.

A todos que, direta ou indiretamente, torceram por mim e contribuíram para a materialização desta dissertação, o meu mais sincero muito obrigado.

RESUMO

A epilepsia focal transcende o clássico desequilíbrio celular excitatório-inibitório, exigindo ser compreendida fundamentalmente como um problema dinâmico de circuitos neurais. Sob esta ótica sistêmica, a variabilidade na morfologia do registro de atividade eletrofisiológica extracelular de uma espícula epileptiforme não constitui um mero artefato estocástico, mas a assinatura fenotípica direta das vias anatômicas e dos efeitos de propagação recrutados pela rede durante a crise. Para decodificar a arquitetura dessas rotas patológicas, este trabalho propõe uma mudança de paradigma: a construção de um "Vocabulário de Espículas" (*spiking vocabulary*) integralmente embasado nas características morfológicas decorrentes destes efeitos de propagação. Estabeleceu-se um arcabouço computacional na intersecção entre a Neurofisiologia de Sistemas, a Teoria dos Sistemas Dinâmicos e o Processamento de Linguagem Natural (NLP) para investigar a ictogênese não como uma hipersincronia desordenada (ou amorfa), mas como uma linguagem formal estruturada. Utilizando registros longitudinais contínuos de eletroencefalografia intracraniana (iEEG) do hipocampo (CA3) em modelo murino in vivo (ácido caínico, 53 crises recorrentes), desenvolveu-se um pipeline analítico de alta resolução. A segmentação dos estados ictais foi realizada por um modelo preditivo *eXtreme Gradient Boosting* (XGBoost), atingindo uma área sob a curva (AUC-ROC) de 0,9828, com explicabilidade biológica validada por inferência associativa SHAP. Para mapear as rotas de propagação, a variabilidade morfológica contínua das espículas foi discretizada via Mapas Auto-Organizáveis (SOM), estabelecendo um alfabeto neural base com estrita preservação topológica do espaço de estados (T-Error = 0,0874). O algoritmo Byte Pair Encoding (BPE) induziu a composição hierárquica do vocabulário. O contraste da compressão informacional contra modelos nulos (*Surrogate Data*) permitiu a rejeição estatística robusta da hipótese nula de estocasticidade independente, validando a existência de uma dependência temporal causal (Sintaxe Temporizada). A distribuição Rank-Frequência do vocabulário patológico maduro exibiu um comportamento indicativo de cauda pesada, evidenciado pela regressão linear empírica no espaço bi-logarítmico (R2=0,8872), sugerindo um regime de alta eficiência informacional contido por um teto metabólico celular limitante. O mapeamento intra-ictal isolou uma gramática posicional, com "sílabas-prefixo" orquestrando a ignição do circuito e "sílabas-sufixo" demarcando sua exaustão. Longitudinalmente, a evolução paramétrica evidenciou uma transição crítica de fase (*Tipping Point*), caracterizada empiricamente por uma divergência abrupta da variância. Contudo, a métrica de autocorrelação (AR-1) exibiu dinâmica oscilatória dissociada, demonstrando as limitações dos clássicos sinais de alerta precoce (*Critical Slowing Down*) na predição de sistemas biológicos in vivo. Matrizes de Markov evidenciaram o posterior colapso estrutural do espaço de estados (*Manifold*

Collapse), com o circuito enrijecendo sua topologia em uma "Oligarquia Neural" restritiva. A avaliação paramétrica incremental forneceu evidências de que o encéfalo sequestra a neuroplasticidade para reutilizar os blocos sintáticos morfológicos iniciais na construção de crises crônicas severas, quantificando fisicamente a consolidação de um Engrama Ictal. Ao decodificar a morfologia da propagação, esta abordagem sistêmica estabelece fundações teóricas para neuropróteses de Neuromodulação Responsiva (RNS) guiadas por semântica, visando a interrupção precoce de atratores patológicos pela injeção de ruído estrutural.

PALAVRAS-CHAVE:

Ictogênese; Epilepsia de Circuitos; Efeitos de Propagação Morfológica; Sistemas Dinâmicos; Processamento de Linguagem Natural; Lei de Zipf-Mandelbrot; Critical Slowing Down; Engrama Ictal.

ABSTRACT

Focal epilepsy transcends the classical cellular excitatory-inhibitory imbalance, demanding to be fundamentally understood as a dynamic problem of neural circuits. From this systemic perspective, the variability in the electrophysiological extracellular recording morphology of epileptiform spike events is not a mere stochastic artifact, but the direct phenotypic signature of the anatomical pathways and propagation effects recruited by the network during a seizure. To decode the architecture of these pathological routes, this work proposes a paradigm shift: the construction of a "Spiking Vocabulary" entirely grounded in the morphological features arising from these propagation effects. A computational framework was established at the intersection of Systems Neurophysiology, Dynamical Systems Theory, and Natural Language Processing (NLP) to investigate ictogenesis not as disordered (or amorphous) hypersynchrony, but as a structured formal language. Using continuous longitudinal intracranial electroencephalography (iEEG) recordings from the hippocampus (CA3) in an in vivo murine model (kainic acid, 53 recurrent seizures), a high-resolution analytical pipeline was developed. The segmentation of ictal states was performed by an eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) predictive model, achieving an area under the curve (AUC-ROC) of 0.9828, with biological explainability validated by SHAP feature attribution. To map the propagation routes, the continuous morphological variability of spikes was discretized via Self-Organizing Maps (SOM), establishing a baseline neural alphabet with strict topological preservation of the state space (T-Error = 0.0874). The Byte Pair Encoding (BPE) algorithm induced the hierarchical composition of the vocabulary. Contrasting informational compression against null models (Surrogate Data) allowed the robust statistical rejection of the independent stochasticity null hypothesis, validating the existence of a causal temporal dependence (Timed Syntax). The rank-frequency distribution of the mature pathological vocabulary exhibited a behavior indicative of a heavy tail, evidenced by empirical linear regression in the log-log space (R^2=0.8872), suggesting a regime of high informational efficiency constrained by a limiting cellular metabolic ceiling. Intra-ictal mapping isolated a positional grammar, with "prefix-syllables" orchestrating circuit ignition and "suffix-syllables" demarcating its exhaustion. Longitudinally, the parametric evolution evidenced a critical phase transition (Tipping Point), empirically characterized by an abrupt divergence in variance. However, the autocorrelation (AR-1) metric exhibited decoupled oscillatory dynamics, highlighting the limitations of classic early warning signals (Critical Slowing Down) in predicting in vivo biological systems. Markov matrices evidenced the subsequent structural Manifold Collapse, with the circuit stiffening its topology into a restrictive "Neural Oligarchy." Incremental parametric evaluation provided evidence that the brain hijacks neuroplasticity to reuse initial morphological syntactic blocks in the construction

of severe chronic seizures, physically quantifying the consolidation of an Ictal Engram. By decoding the morphology of propagation, this systemic approach establishes theoretical foundations for semantic-guided Responsive Neurostimulation (RNS) neuroprosthetics, aiming at the early disruption of pathological attractors through the injection of structural noise.

KEYWORDS:

Ictogenesis; Circuit Epilepsy; Morphological Propagation Effects; Dynamical Systems; Natural Language Processing; Zipf-Mandelbrot Law; Critical Slowing Down; Ictal Engram.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1.1 – Fluxo de abstração linguística da ictogênese.....21
Figura 4.1 - Esquema Didático do Janelamento.....34
Figura 4.2 – Modelo conceitual da hierarquia linguística aplicada à abstração dos sinais neurais na ictogênese.....43
Figura 5.1 — Avaliação de Desempenho do Classificador XGBoost..... 48
Figura 5.2 – Explicabilidade do Modelo (SHAP Summary Plot)..... 50
Figura 5.3 – Inferência Contínua e Segmentação Automatizada do Estado Ictal..... 51
Figura 5.4 — Mapeamento topológico do Espaço de Estados.....52
Figura 5.5 — Paisagem topológica do espaço de estados morfológico.....53
Figura 5.6 – O Alfabeto Neural (Codebook)..... 54
Figura 5.7 – Aterramento Fisiológico.....55
Figura 5.8 – Distribuição de frequência absoluta dos 50 caracteres morfológicos dominantes (Pré-BPE).....55
Figura 5.9 – Distribuição temporal (raster plot) das top letras - crise 31..... 56
Figura 5.10 – Otimização do vocabulário neural. Curva de compressão acumulada pelo algoritmo BPE.....57
Figura 5.11 – Lei de Zipf aplicada ao Vocabulário Ictal Pós-BPE.....58
Figura 5.12 – Validação Estatística da Sintaxe Neural Temporizada. BPE Real vs. Surrogate. 59
Figura 5.13 – Dicionário Biológico In Vivo..... 60
Figura 5.14 – Matriz de Calor Posicional (Heatmap).....61
Figura 5.15 – Sinais de Alerta Precoce (Early Warning Signals).....62
Figura 5.16 – Matriz de probabilidade condicional de transição de Markov.....63
Figura 5.17 – Grafos de transição inter-simbólica direcionados.....64
Figura 5.18 – Avaliação longitudinal do modelo BPE Incremental..... 65
Figura 6.1 - Representação esquemática da hipótese de Ictogênese como Aprendizado Patológico..... 76
Figura 6.2 – Modelo conceitual prospectivo de Neuromodulação Responsiva (RNS) guiada por semântica..... 81

LISTA DE TABELAS

Tabela 4.1 – Dicionário multidomínio das características (features) extraídas por janela temporal para a modelagem do classificador XGBoost.....35

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AR-1	Autocorrelação de Atraso 1 (*Lag-1 Autocorrelation / Autoregressive Model of Order 1*)
ASCII	Código Padrão Americano para Intercâmbio de Informação (*American Standard Code for Information Interchange*)
ATP	Adenosina Trifosfato (*Adenosine Triphosphate*)
AUC	Área Sob a Curva (*Area Under the Curve*)
BMU	Unidade de Melhor Correspondência (*Best Matching Unit*)
BPE	Codificação de Pares de Bytes (*Byte Pair Encoding*)
CA3	*Cornu Ammonis 3* (Subcampo do Hipocampo)
CEUA	Comitê de Ética no Uso de Animais
CSD	Desaceleração Crítica (*Critical Slowing Down*)
CWT	Transformada Contínua de Wavelet (*Continuous Wavelet Transform*)
DC	Corrente Contínua (*Direct Current*)
ECoG	Eletrocorticografia (*Electrocorticography*)
EEG	Eletroencefalograma / Eletroencefalografia
EWS	Sinais de Alerta Precoce (*Early Warning Signals*)
FFT	Transformada Rápida de Fourier (*Fast Fourier Transform*)
HFO	Oscilações de Alta Frequência (*High-Frequency Oscillations*)
Hz	Hertz (Unidade de medida de frequência)
IA	Inteligência Artificial
ICB	Instituto de Ciências Biológicas
iEEG	Eletroencefalografia Intracraniana (*Intracranial Electroencephalography*)

i.i.d.	Independente e Identicamente Distribuído (*Independent and Identically Distributed*)
LLM	Grandes Modelos de Linguagem (*Large Language Models*)
LTD	Depressão Sináptica de Longa Duração (*Long-Term Depression*)
LTP	Potenciação Sináptica de Longa Duração (*Long-Term Potentiation*)
ms	Milissegundos
NARMAX	Modelo Autorregressivo Não Linear de Médias Móveis com Entradas Exógenas
NLP	Processamento de Linguagem Natural (*Natural Language Processing*)
NNC	Núcleo de Neurociências
PCA	Análise de Componentes Principais (*Principal Component Analysis*)
PDF	Função de Densidade de Probabilidade (*Probability Density Function*)
PE	Potencial Evocado
PoC	Prova de Conceito (*Proof of Concept*)
PSD	Densidade Espectral de Potência (*Power Spectral Density*)
Q-Error	Erro de Quantização (*Quantization Error*)
RF-TC	Termocoagulação por Radiofrequência (*Radiofrequency Thermocoagulation*)
RNS	Neuromodulação Responsiva (*Responsive Neurostimulation*)
ROC	Curva Característica de Operação do Receptor (*Receiver Operating Characteristic*)
SEEG	Estereoeletroencefalografia (*Stereoelectroencephalography*)
SHAP	Explicações Aditivas de Shapley (*SHapley Additive exPlanations*)
SOM	Mapas Auto-Organizáveis (*Self-Organizing Maps*)
SOZ	Zona de Início da Crise (*Seizure Onset Zone*)

tACS	Estimulação Transcraniana por Corrente Alternada (*Transcranial Alternating Current Stimulation*)
T-Error	Erro Topológico (*Topological Error*)
U-Matrix	Matriz Unificada de Distâncias (*Unified Distance Matrix*)
UFMG	Universidade Federal de Minas Gerais
WTA	O Vencedor Leva Tudo (*Winner-Takes-All*)
XGBoost	Algoritmo de Aumento de Gradiente Extremo (*eXtreme Gradient Boosting*)
ZE	Zona Epileptogênica

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA..... 19
1.1 BASES DA DINÂMICA NEURAL E O ESPAÇO DE ESTADOS..... 22
1.2 O CÓDIGO NEURAL: OSCILAÇÕES, ESPÍCULAS E A RESOLUÇÃO DO iEEG.... 22
1.3 ICTOGÊNESE COMO TRANSIÇÃO DE FASE E COLAPSO DE REDE..... 23
1.4 ABORDAGENS COMPUTACIONAIS E O DESAFIO DA EXPLICABILIDADE.....24
1.5 REPRESENTAÇÃO LINGUÍSTICA: O VOCABULÁRIO DE ESPÍCULAS E A SINTAXE NEURAL..... 25
1.5.1 Byte Pair Encoding (BPE) como Tradução da Plasticidade Hebbiana..... 25
1.5.2 Aprendizado Patológico e a Formação do Engrama Ictal.....26
2. JUSTIFICATIVA.....27
3. OBJETIVOS..... 29
3.1 OBJETIVO GERAL..... 29
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....29
4. MATERIAIS E MÉTODOS.....31
4.1 DADOS UTILIZADOS..... 31
4.2 MODELAGEM DETECÇÃO DE CRISES..... 32
4.2.1 Pré-processamento e Segmentação do Sinal (Janelamento).....32
4.2.2 Extração Multidomínio de Características (Feature Engineering).....34
4.2.3 Construção do Dataset..... 38
4.2.4 Aprendizado de Máquina Supervisionado (XGBoost).....38
4.2.5 Explicabilidade do Modelo: SHAP.....39
4.2.6 Inferência em Sinal Contínuo e Simulação Operacional.....40
4.2.7 Observações Metodológicas e Reprodutibilidade Aberta..... 40
4.3 MODELAGEM DETECÇÃO DE PADRÕES MORFOLÓGICOS.....41
4.3.1 Pré-processamento e Seleção dos Sinais..... 41
4.3.2 Discretização Topológica e Efeitos de Propagação via Mapa Auto-Organizável (SOM).....41
4.3.3 Macro-Clusterização e Aterramento Fisiológico..... 42
4.4 CONSTRUÇÃO DO VOCABULÁRIO NEURAL E DA SINTAXE ICTAL..... 42
4.4.1 Mapeamento Alfanumérico Determinístico (O Alfabeto Neural)..... 44
4.4.2 Indução Sintática via Byte Pair Encoding (BPE).....45
4.4.3 Otimização Informacional e Limiar de Compressão..... 45
4.4.4 Validação Estatística por Modelos Nulos (Surrogate Data)..... 45
4.4.5 Avaliação da Eficiência Lexical (Lei de Zipf-Mandelbrot).....46
4.4.6 Mapeamento Semântico Posicional Intra-Ictal.....46
4.4.7 Redes de Transição de Estados (Cadeias de Markov).....47
4.4.8 Sinais de Alerta Precoce e Consolidação do Engrama..... 47
5. RESULTADOS.....47
5.1 DESEMPENHO E EXPLICABILIDADE DO MODELO DE DETECÇÃO (XGBoost/SHAP).....48
5.2 QUANTIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTADOS E ALFABETO NEURAL (SOM)..... 52
5.3 SINTAXE NEURAL: COMPRESSÃO BPE E O TESTE NULO (SURROGATE).....56

5.4 DICIONÁRIO BIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO INTRA-ICTAL POSICIONAL.....59
5.5 DINÂMICA LONGITUDINAL E SINAIS DE ALERTA PRECOCE (CRITICAL SLOWING DOWN).....61
5.6 COLAPSO DO ESPAÇO DE ESTADOS (REDES DE TRANSIÇÃO DE MARKOV).. 62
5.7 CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA ICTAL (BPE INCREMENTAL).....64
6. DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS - A DINÂMICA DA LINGUAGEM ICTAL E A CONSOLIDAÇÃO DO VOCABULÁRIO PATOLÓGICO..... 66
6.1 INTRODUÇÃO: O CÉREBRO COMO UM SISTEMA GERADOR DE LINGUAGEM PATOLÓGICA..... 66
6.2 DESCONSTRUINDO A CAIXA-PRETA: A ASSINATURA BIOFÍSICA DA ICTOGÊNESE VIA EXPLICABILIDADE SHAP..... 67
6.3 O ALFABETO NEURAL, A MORFOLOGIA E OS EFEITOS DE PROPAGAÇÃO..... 70
6.4 A VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA DA SINTAXE E A LEI DE ZIPF-MANDELBROT..... 70
6.5 A GRAMÁTICA INTRA-ICTAL: A SEMÂNTICA DE PREFIXOS E SUFIXOS.....72
6.6 A TRANSIÇÃO CRÍTICA E O DESACOPLAMENTO DOS SINAIS DE ALERTA.....73
6.7 COLAPSO DO ESPAÇO DE ESTADOS E A "OLIGARQUIA NEURAL"..... 74
6.8 ICTOGÊNESE COMO APRENDIZADO PATOLÓGICO: O ENGRAMA ICTAL..... 75
6.9 LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS.....77
6.10 DIREÇÕES FUTURAS E VISÃO TRANSLACIONAL: A NEUROMODULAÇÃO POR RUÍDO SINTÁTICO..... 79
6.11 CONCLUSÃO DESTA SEÇÃO..... 82
7. CONCLUSÃO.....83
REFERÊNCIAS..... 86
ANEXOS.....92
ANEXO A - Parecer CEUA..... 92

1. INTRODUÇÃO E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

> ”A liberdade da solidão e segurança de não ser compreendido, pois aquele que nos compreende escraviza alguma coisa em nós”
> **Khalil Gibran**

E se a atividade eletrográfica que precede e se sustenta durante uma crise epiléptica não for um processo estocástico (ou aleatório), mas sim o resultado de diversos circuitos neuronais competindo pelo controle do sistema? Neste caso, então, deveria haver uma crescente simplificação das assinaturas eletrográficas (o correlato do registro extracelular da ativação de circuitos independentes) à medida que o sistema fosse controlado por um único atrator. Este processo seria análogo à construção de uma frase coerente, escrita em uma linguagem patológica que o próprio cérebro aprende a falar.

Historicamente, a neurociência clínica e a epileptologia têm modelado a ictogênese de forma reducionista, encarando o paroxismo ictal como uma mera excitação em avalanche desordenada que resulta, secundariamente, caso o nível de excitabilidade sobrepasse um determinado limite, no sincronismo da rede neuronal devido às conexões internas (Kudela; Franaszczuk; Bergey, 2003). Esta dissertação propõe uma mudança radical de paradigma: decodificar essa "linguagem". Ao cruzar as fronteiras da Teoria dos Sistemas Dinâmicos e do Processamento de Linguagem Natural (NLP), assumimos a premissa de que a atividade epiléptica não é amorfa. Ela possui um alfabeto morfológico, regras de formação sintática e uma gramática posicional. Ao longo deste trabalho, busca-se demonstrar fenomenologicamente que o cérebro epileptogênico não apenas sofre crises, mas sequestra a neuroplasticidade para ativamente memorizá-las e consolidá-las.

Quando neurônios que formam circuitos neuronais, devido às conexões sinápticas entre eles, são recrutados em sequências específicas, isso se reflete no registro extracelular de campo como padrões de assinaturas eletrográficas bem definidas (Buzsáki, 2006; Nunez; Srinivasan, 2006). Um clássico exemplo deste tipo de assinatura eletrográfica são os potenciais evocados (PEs). Os PEs são assinaturas eletrográficas obtidas por média temporal do registro eletrofisiológico de campo após um estímulo sensorial, motor ou cognitivo. De forma resumida, a morfologia da onda revela etapas sequenciais do recrutamento de cada relé sináptico dentro do circuito neuronal ascendente da via sensorial, organizadas no tempo e parcialmente segregadas anatomicamente (Moraes; Garcia-Cairasco, 2001). A análise da onda de PE permite, entre outras coisas, avaliar se o fluxo de informação ao longo da via sensorial sendo diagnosticada foi interrompido e em qual ponto anatômico a via foi comprometida. Tudo isso é feito via quantificação das

latências e amplitudes (análise morfométrica da assinatura eletrográfica do PE) das ondas que compõem o registro (P para ondas positivas e N para ondas negativas, seguido do tempo estimado padrão da latência em milissegundos) (Aminoff, 2012; Chiappa, 1997).

De fato, mesmo no caso de registro do EEG contínuo, é possível associar certos padrões oscilatórios a circuitos reverberantes locais (Buzsaki, 2006). Existem, inclusive, certas assinaturas eletrográficas bem características tanto de estados fisiológicos/patológicos quanto dos circuitos envolvidos na sua expressão: complexo ponta-onda em epilepsias de ausência e fusos de sono (Steriade, 2003), *sharp-wave and ripples* associados à memória (Buzsáki, 2015), onda teta hipocampal (Nuñez; Buño, 2021), ondas delta, oscilações gama (Buzsáki; Wang, 2012), HFOs (*high frequency oscillations*) (Zijlmans et al., 2012), fusos de sono, complexo K, entre vários outros exemplos.

Em resumo, a morfologia de onda eletrográfica registrada reflete a natureza do circuito neuronal subjacente que a gerou. Importante dizer que nem toda atividade neuronal (p.e. ativação de sinapses gabaérgicas) gera uma perturbação de campo extracelular detectável à distância - sendo, desta forma, o EEG composto basicamente por atividade sináptica excitatória (Buzsáki; Anastassiou; Koch, 2012). Neste contexto, a capacidade de identificar, durante o processo ictogênico, assinaturas eletrográficas específicas, que obviamente são particulares a uma certa disposição de eletrodos dentro de uma rede neuronal que também difere entre indivíduos, pode dizer muito sobre a estabilidade do sistema como um todo (Carvalho et al., 2021; Moraes et al., 2021).

Para materializar esta mudança de perspectiva e guiar o leitor através do encadeamento lógico da pesquisa, a Figura 1.1 sintetiza visualmente o fluxo conceitual proposto. O diagrama ilustra a jornada analítica de abstração da informação neural: desde a captação contínua do traçado eletrográfico, passando pela sua discretização morfológica e estruturação hierárquica algorítmica, até culminar na sua consolidação topológica como um engrama patológico na rede encefálica.

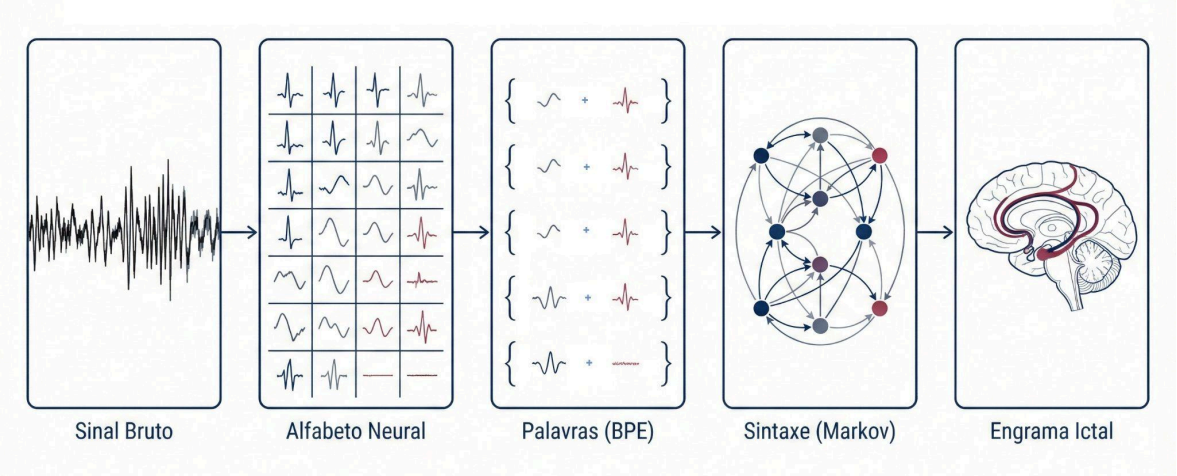


Figura 1.1 – Fluxo de abstração linguística da ictogênese.

Representação esquemática do pipeline analítico desenvolvido. O traçado eletrográfico contínuo (Sinal Bruto) tem sua variabilidade morfológica quantizada em protótipos discretos (Alfabeto Neural). O algoritmo de *Byte Pair Encoding* (BPE) aglutina os caracteres temporalmente adjacentes em unidades hierárquicas compostas (Palavras). A dinâmica de transição temporal dessas unidades é modelada estatisticamente (Sintaxe de Markov), delineando a consolidação estrutural do atrator patológico na rede (Engrama Ictal).

A compreensão da atividade neural e dos mecanismos subjacentes às funções cerebrais permanece como um dos grandes desafios convergentes da medicina e das ciências exatas. Historicamente guiada por modelos localizacionistas e reducionistas, a neurociência moderna tem passado por uma profunda mudança de paradigma, reconhecendo que as funções cognitivas e as patologias não são produtos estáticos de regiões anatômicas isoladas. Mesmo com avanços expressivos na caracterização biofísica celular, sabe-se hoje que o encéfalo opera através de padrões dinâmicos rítmicos e coordenados, envolvendo populações distribuídas de neurônios que se organizam em redes funcionais acopladas no espaço e no tempo (Isaacson; Scanziani, 2011; Kramer et al., 2010; Llinás, 1988). Essa perspectiva reflete a transição de um conectoma puramente anatômico, que define o funcionamento do sistema, para um conectoma funcional dependente da dinâmica e das relações temporais da atividade neuronal.

Neste cenário de redes interconectadas, a epilepsia desponta não apenas como uma patologia neurológica clássica, mas como um sistema dinâmico no qual o circuito ganhador leva o controle do sistema (*winner-takes-all*). Durante a evolução da doença, essa

desorganização inicial de vários circuitos competidores recruta redes saudáveis e eventualmente colapsa em um circuito único ou poucos circuitos. Este é um desafio no qual a física de sistemas não lineares e a inteligência artificial podem em muito colaborar para extrair parâmetros úteis dentro da epileptologia clínica e eletrofisiologia que sirvam para quantificar, de forma dinâmica, a estabilidade do sistema.

1.1 BASES DA DINÂMICA NEURAL E O ESPAÇO DE ESTADOS

O substrato de toda computação cerebral reside nas propriedades biofísicas celulares e na topologia de suas conexões. Neurônios possuem propriedades oscilatórias intrínsecas regidas por múltiplas condutâncias iônicas ativas, fazendo com que a dinâmica neural dependa tanto das características de cada célula quanto da interação rítmica em rede (Llinás, 1988). Conforme classicamente descrito por (Llinás, 1988), alguns neurônios geram autonomamente oscilações elétricas rítmicas; quando esses neurônios conectam-se química ou eletricamente, emergem oscilações coletivas. Tais propriedades permitem que atuem como marcapassos ou ressonadores, fornecendo um contexto temporal interno essencial para a coordenação motora e o processamento de entradas sensoriais.

Em nível de microcircuitos, o *interplay* dinâmico entre excitação e inibição esculpe os padrões de disparo. Interneurônios inibitórios locais atuam como moduladores temporais fundamentais, sincronizando e delimitando janelas estritas para o disparo das células piramidais na escala de milissegundos, prevenindo descargas excessivas em avalanche (*runaway excitation*) e estruturando a excitabilidade (Isaacson; Scanziani, 2011). Mecanismos de competição estruturada, frequentemente modelados como circuitos *Winner-Takes-All* (WTA) limitados por inibição lateral compartilhada, asseguram a filtragem de ruídos e a seleção eficiente de "montagens celulares" (*cell assemblies*) (Binas et al., 2014). Nesses circuitos, populações excitatórias projetam-se sobre interneurônios comuns, que proveem feedback negativo global, garantindo que apenas a montagem celular com maior atividade se sustente. Dessa interação ininterrupta, emerge um sistema saudável que navega de forma fluida por um vasto espaço de estados (*state space*) de alta dimensionalidade, mantendo a entropia funcional e a flexibilidade essenciais para a cognição adaptativa.

1.2 O CÓDIGO NEURAL: OSCILAÇÕES, ESPÍCULAS E A RESOLUÇÃO DO iEEG

A geração de trajetórias neuronais ordenadas manifesta-se macroscopicamente através de ritmos oscilatórios. A atividade em distintas faixas de frequência (como ondas teta, 4-8 Hz; e gama, 30-100 Hz) reflete flutuações periódicas na excitabilidade de grandes grupos

neuronais. Janelas de coerência atuam como "portões" temporais que permitem a integração inter-regional, em um princípio conhecido como "comunicação por coerência" (Fries, 2005).

A interação geométrica entre ritmos, como o acoplamento fase-amplitude (*cross-frequency coupling*), estabelece uma hierarquia informacional, na qual ondas lentas segmentam *bursts* rápidos em unidades discretas de processamento cognitivo e de memória. Um fenômeno clássico demonstrado no hipocampo sugere que diferentes ciclos de banda gama (rápidos), "aninhados" na fase de um ciclo teta (lento), codificam itens distintos em tarefas de memória de trabalho (Axmacher et al., 2010; Lisman; Jensen, 2013). A relevância funcional desses ritmos é tamanha que a sua modulação artificial externa (e.g., via correntes alternadas transcranianas - tACS) é capaz de alinhar circuitos e reverter declínios cognitivos em humanos, reforçando que oscilações são mecanismos ativos de coordenação, e não epifenômenos (Grover et al., 2022).

Contudo, do ponto de vista informacional, se as oscilações formam o "metrônomo" do sistema, os disparos neuronais individuais, as espículas (*spikes*), constituem o quantum informacional atômico. Eventos transitórios discretos, organizados temporalmente, conferem à rede uma capacidade combinatória massiva. Ignorando-se a restrição do período refratário absoluto celular para fins estritamente informacionais e teóricos, estima-se que, em uma janela comportamental de 30 ms, um único neurônio poderia emitir até 2^{30} (aproximadamente 1 bilhão) padrões distintos de espículas e silêncios (Nemenman et al., 2008).

(Rieke, 1997) postulou que essas sequências de disparos podem ser interpretadas através de uma analogia linguística formal: as espículas operam como as "letras" de um código neural. O agrupamento de disparos simultâneos ou sequenciais forma "palavras" (*motifs*), cujo significado fenotípico é definido inteiramente pelo contexto da rede em que estão inseridos (Pascual et al., 2024; Tkačik et al., 2014). Para capturar essa microestrutura temporal, o Eletroencefalograma Intracraniano (iEEG) torna-se a ferramenta mandatória. É através dele que as assinaturas dinâmicas anormais emergem não como meros ruídos ou falhas iônicas, mas como unidades estruturais elementares que redigem o discurso patológico.

1.3 ICTOGÊNESE COMO TRANSIÇÃO DE FASE E COLAPSO DE REDE

A epilepsia é um paradigma da desorganização informacional. Definida por crises recorrentes, ela representa uma instabilidade transitória de rede (excitação em avalanche)

na qual grupos de neurônios que normalmente disparam de maneira assíncrona passam a descarregar de forma altamente sincronizada e intensa. Em 1942, Gibbs cunhou o termo "disritmia paroxística" (Gibbs, 1942), enfatizando o caráter de ritmo cerebral patológico (Kramer et al., 2010).

Sob a lente da Teoria dos Sistemas Dinâmicos, a ictogênese caracteriza-se por perturbações críticas na estabilidade topológica da rede. O cérebro transita de um regime interictal saudável (assíncrono e de alta entropia) para um estado ictal, governado por descargas paroxísticas. Modelos matemáticos fenomenológicos, notadamente o Epileptor (Jirsa et al., 2014), descrevem formalmente a crise como uma transição de fase. Impulsionada por variáveis de estado lentas de permissividade, a trajetória do sistema cruza uma separatriz matemática (*tipping point* ou bifurcação), abandonando seu regime dinâmico fisiológico assíncrono (de alta dimensionalidade) e sendo capturada pela bacia de atração de um atrator patológico restritivo (tipicamente modelado como um ciclo limite).

Macroscopicamente, isso representa um severo colapso do espaço de estados (*manifold collapse*): a rede perde seus graus de liberdade fisiológicos e torna-se escrava de rotas elétricas rígidas e repetitivas. Estudos em topologia de grafos revelam dinâmicas complexas de coalescência e fragmentação temporal de redes durante a convulsão, onde regiões saudáveis são recrutadas e convertidas em *hubs* hiperativos (Kramer et al., 2010). Do ponto de vista da neurocirurgia funcional e da epileptologia clínica, compreender a evolução arquitetônica e a conectividade dessa rede intra-ictal, e não apenas detectar macroscopicamente a Zona Epileptogênica (ZE), desponta como o principal gargalo tecnológico para guiar abordagens precisas, otimizar desfechos e evitar a falha cirúrgica, especialmente no manejo avançado guiado por Estereoeletroencefalografia (SEEG).

1.4 ABORDAGENS COMPUTACIONAIS E O DESAFIO DA EXPLICABILIDADE

A diversidade e a riqueza informacional embutida no iEEG ictal frequentemente excedem a capacidade analítica da inspeção visual convencional. A convergência entre a neurociência computacional, a teoria da informação e o aprendizado de máquina (*machine learning*) provou-se indispensável para a extração de regularidades não lineares (Canolty; Knight, 2010; Stam, 2005). Modelos supervisionados baseados em gradientes (e.g., *XGBoost*) e arquiteturas de redes de aprendizado profundo (*deep learning*) atingem hoje acurácias diagnósticas na faixa de 96% a 97% na detecção automatizada de estados ictais (Bai; Litscher; Li, 2025; Kerr; McFarlane; Figueiredo Pucci, 2024).

Ainda assim, modelos puramente classificatórios falham em explicar a mecânica estrutural e sintática da crise, atuando frequentemente como "caixas-pretas" (*black-boxes*). Identificar padrões precursores ou quantificar a organização temporal do evento exige representações mais abstratas e interpretáveis. Ferramentas topológicas, como Mapas Auto-Organizáveis (SOM), permitem extrair da morfologia contínua do sinal um conjunto finito de protótipos discretos (Kohonen, 2001). Ao converter sinais elétricos contínuos em cadeias de eventos discretos quantizados, viabiliza-se a aplicação de ferramentas matemáticas capazes de investigar a causalidade e a regra de formação dos eventos neurais de forma objetiva.

1.5 REPRESENTAÇÃO LINGUÍSTICA: O VOCABULÁRIO DE ESPÍCULAS E A SINTAXE NEURAL

Diante das evidências de que o código neural possui uma organização hierárquica (Buzsáki, 2010) e que a crise epiléptica é um atrator de rede, este trabalho propõe uma ruptura metodológica: a tradução linguística da ictogênese. A ideia central é abstrair as sequências temporais de espículas neuronais em sequências de símbolos discretos, formando um Vocabulário de Espículas (*Spiking Vocabulary*).

Tratar a atividade epiléptica como um "texto" formal regido por uma Sintaxe Neural permite aplicar algoritmos de Processamento de Linguagem Natural (NLP) aos dados eletrográficos. Converte-se cada sequência temporal em "sentenças" compostas por símbolos, viabilizando testar empiricamente se a doença obedece a leis de otimização termodinâmica e comunicacional, como a eficiência de código expressa pela Lei de Potência de Zipf (Salge et al., 2015; Tkačik et al., 2014). Essa perspectiva investiga se certas "palavras neurais" funcionam como assinaturas de recrutamento, ou marcadores de encerramento, moldando o roteiro espaço-temporal da crise.

1.5.1 Byte Pair Encoding (BPE) como Tradução da Plasticidade Hebbiana

Como etapa técnica para operacionalizar a noção de "palavras neurais" com controle explícito de granularidade, adota-se o algoritmo *Byte Pair Encoding* (BPE). Inicialmente concebido para compressão de dados iterativa (Gage, 1994) e hoje o motor central da tokenização em Grandes Modelos de Linguagem (LLMs) (Sennrich; Haddow; Birch, 2016), o BPE atua de forma gulosa (*greedy*), aglutinando iterativamente os pares de símbolos temporalmente adjacentes mais frequentes em novos caracteres combinados (Kozma; Voderholzer, 2024).

No escopo biológico desta dissertação, o uso do BPE transcende a conveniência computacional de compressão. O mecanismo de fusão por coocorrência repetitiva do BPE atua como um "*proxy* fenomenológico *in silico*" que captura a consequência estatística macroscópica da plasticidade (o enrijecimento das rotas e a formação do Engrama). O axioma celular derivado do postulado de Donald Hebb (frequentemente sumarizado na neurobiologia pela rima de Carla Shatz: "*Neurons that fire together, wire together*") dita que ativações elétricas que ocorrem sequencialmente e de forma repetida fortalecem permanentemente suas sinapses. Ao fundir "letras neurais" correlacionadas no tempo em "sílabas" e "morfemas" estruturais perenes, o algoritmo BPE reproduz *in silico* a mesma fixação de rede que a neuroplasticidade consolida *in vivo*.

1.5.2 Aprendizado Patológico e a Formação do Engrama Ictal

A convergência desta modelagem linguística com a dinâmica de sistemas sustenta uma das hipóteses mais promissoras da epileptologia moderna: o sequestro da maquinaria fisiológica de memória pela patologia. Múltiplas evidências contemporâneas sugerem que a epileptogênese (como em modelos experimentais de *kindling*) utiliza os mecanismos normais de potenciação de longa duração (LTP) e de consolidação celular para treinar e fortalecer de forma aberrante o próprio circuito, um processo de aprendizado procedimental deletério formalizado sob o conceito de Engrama Ictal (Das; Luczak, 2022; Kucewicz et al., 2024; Yu; DeNardo, 2025).

Assume-se, nesta investigação, que se a epilepsia constitui um processo contínuo de aprendizado patológico, a estrutura sintática das crises agudas iniciais deve apresentar-se difusa e exploratória (refletindo um estado de alta entropia na busca por atratores). Em contrapartida, com a cronificação da patologia e o enrijecimento dos circuitos (colapso do espaço de estados), o vocabulário da crise deve tornar-se altamente previsível, redundante e hierárquico, refletindo a memorização de um trajeto fixo de propagação.

Decodificar a consolidação desta gramática ao longo do tempo e isolar a semântica posicional intra-ictal de seus caracteres, identificando as "sílabas-gatilho" (prefixos) responsáveis pela ignição da rede, representa um vetor de inovação fundamental. Vislumbra-se que os futuros sistemas de Neuromodulação Responsiva (RNS) baseados em rede (malha fechada) poderão intervir não apenas com descargas inespecíficas de energia bruta, mas injetando "ruído sintático" milissegundos antes da propagação da crise (ou evento). Corromper a sintaxe da frase epileptogênica, baseando-se no vocabulário aprendido pela rede, forçará o circuito patológico à depressão sináptica de longo prazo (LTD), conduzindo o cérebro a, ativamente, desaprender a linguagem da doença.

2. JUSTIFICATIVA

A despeito do contínuo desenvolvimento de novos fármacos antiepilépticos nas últimas décadas, a proporção de pacientes com epilepsia farmacorresistente permanece estagnada em aproximadamente um terço dos casos clínicos (Chen et al., 2018; Kwan; Brodie, 2000; Löscher et al., 2020). Esta barreira translacional persistente evidencia o esgotamento do paradigma neurocientífico clássico, que historicamente tem modelado a epileptogênese de forma reducionista, interpretando-a primariamente como um mero desbalanço local e estático entre correntes iônicas excitatórias e inibitórias. Para superar este limite, torna-se imperativa a consolidação de uma mudança radical de paradigma científico: a epilepsia deve ser compreendida e investigada, em sua essência, como uma patologia dinâmica de circuitos e redes neurais complexas (*network disorder*) (Moraes et al., 2021).

Sob esta ótica sistêmica, a ictogênese, a transição crítica do cérebro de um estado interictal fisiológico para o estado ictal, não representa um mero colapso elétrico aleatório ou um ruído estocástico desordenado. Pelo contrário, as interações neurais durante o período ictal encerram dinâmicas espaço-temporais de altíssima organização e complexidade. Contudo, a escassez de ferramentas analíticas capazes de decodificar fenômenos não lineares de alta ordem tem forçado a epileptologia tradicional a ignorar a estrutura interna da crise, tratando-a frequentemente como um bloco monolítico de "hipersincronia". Como consequência, a grande maioria das iniciativas em neurociência computacional devota esforços quase exclusivos à predição de eventos (focando na fase pré-ictal), negligenciando a arquitetura informacional do período ictal em si.

O presente trabalho justifica-se por propor uma ruptura metodológica para preencher essa lacuna crítica. Ao integrar o Processamento de Linguagem Natural (NLP) e o Aprendizado de Máquina à Teoria dos Sistemas Dinâmicos, propõe-se a abstração dos padrões eletrográficos para um domínio simbólico, construindo um autêntico "Vocabulário de Espículas" (*Spiking Vocabulary*). O diferencial desta abordagem repousa na premissa de que os circuitos epilépticos se comunicam através de uma "sintaxe patológica". Ao modelar a crise como uma linguagem formal, dotada de um alfabeto morfológico e regras de formação sintática, viabiliza-se a decomposição matemática do evento ictal em suas unidades funcionais mínimas (*motifs*) e em suas leis de transição temporal.

Adicionalmente, ao avaliar registros eletrofisiológicos longitudinais em um modelo *in vivo* da doença, o projeto transcende a análise estática de crises isoladas para investigar a evolução sistêmica do circuito ao longo do tempo. Este acompanhamento é vital para testar a hipótese da consolidação informacional patológica: a proposição de que a rede neural sequestra

mecanismos fisiológicos de neuroplasticidade para "aprender" a convulsionar de forma progressivamente mais eficiente, culminando na fixação de um Engrama Ictal. Demonstra-se, assim, que é exatamente durante a crise que a doença reescreve e memoriza sua própria sintaxe.

Por fim, o impacto desta pesquisa ultrapassa a ciência básica, oferecendo um expressivo potencial translacional. Decifrar a gramática oculta da ictogênese, identificando, por exemplo, quais "palavras neurais" atuam como gatilhos iniciadores (prefixos) e como a rede colapsa em atratores hiper-rígidos (oligarquia neural), fornece os alicerces teóricos para a próxima geração de neuropróteses de Neuromodulação Responsiva (RNS). Vislumbra-se um futuro no qual, em vez de aplicar macro-estimulações elétricas inespecíficas para "atordoar" o tecido, implantes de malha fechada possam intervir de maneira semântica: detectando a primeira sílaba da "frase" patológica e injetando "ruído sintático" milimétrico para corrompê-la. Interromper a consolidação da frase patológica antes de sua generalização representa um caminho revolucionário para induzir a depressão sináptica de longo prazo, forçando a rede neural a, em última instância, desaprender a linguagem da doença.

3. OBJETIVOS

A premissa fundamental deste trabalho afasta-se da visão reducionista clássica que confina a crise epiléptica a uma falha inibitória celular isolada ou a um mero ruído estocástico. Hipotetiza-se, aqui, que a epilepsia focal é, em sua essência, um problema dinâmico de circuitos e redes neurais. Sob essa ótica, a hipersincronia ictal não constitui um caos desordenado, mas a execução de uma comunicação estruturada, análoga a uma linguagem formal patológica que a rede biológica aprende, otimiza e consolida.

Para testar e investigar esta hipótese, delinearam-se os seguintes objetivos:

3.1 OBJETIVO GERAL

Propor, desenvolver e validar um arcabouço computacional híbrido e inédito, estruturado na intersecção entre a Teoria dos Sistemas Dinâmicos e o Processamento de Linguagem Natural (NLP), para a decodificação da dinâmica espaço-temporal da ictogênese. O intuito central é traduzir a atividade eletrográfica patológica em um "Vocabulário de Espículas" (*Spiking Vocabulary*), demonstrando que a evolução longitudinal da doença reflete um processo de reconfiguração de circuito e aprendizado patológico, culminando na consolidação de um engrama ictal.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para o alcance do objetivo geral, a pesquisa desdobra-se nos seguintes objetivos específicos, metodológicos e analíticos:

- Segmentação Automatizada e Explicável: Desenvolver e validar um modelo de classificação supervisionada de alta performance (baseado no algoritmo *XGBoost* e inferência *SHAP*) capaz de distinguir confiavelmente os estados ictais da atividade de base do circuito, fornecendo a matriz de dados segmentada necessária para a modelagem linguística.
- Quantização do Espaço de Estados (Alfabeto Neural): Mapear a topologia e a variabilidade morfológica contínua das espículas em protótipos discretos de informação por meio de aprendizado não-supervisionado via Mapas Auto-Organizáveis (SOM), estabelecendo os caracteres fundamentais do circuito epileptogênico.
- Indução Sintática e Eficiência Informacional: Empregar o algoritmo de compressão *Byte Pair Encoding* (BPE) para capturar dependências e coocorrências temporais hierárquicas, induzindo um vocabulário ("sílabas" e "palavras" neurais) capaz de

testar matematicamente a aderência do sinal patológico às leis de eficiência comunicacional (Lei de Potência de Zipf).

- Validação Estatística da Estrutura Sintática: Demonstrar quantitativamente a existência de dependência temporal (sintaxe) na rede, contrastando a eficiência de compressão informacional do sinal eletrofisiológico empírico contra modelos nulos estocásticos de probabilidade independente (*Surrogate Data*).
- Mapeamento da Dinâmica Intra-Ictal Posicional: Decodificar a organização espaço-temporal interna das crises, isolando funcionalmente as subunidades simbólicas de acordo com seu papel na rede (identificando "prefixos" que atuam como gatilhos de recrutamento e "sufixos" que marcam a exaustão do circuito).
- Identificação de Transições Críticas e Colapso de Rede: Avaliar a evolução longitudinal da complexidade da rede ao longo de múltiplas crises agudas e recorrentes, utilizando métricas de sistemas dinâmicos (*Critical Slowing Down*) para detectar pontos de bifurcação sistêmica (*Tipping Points*), e Grafos de Transição de Markov para mapear o enrijecimento dos atratores dinâmicos (a formação de uma "Oligarquia Neural").
- Quantificação da Consolidação da Memória Ictal: Medir a consolidação da patologia aferindo a capacidade preditiva do modelo de linguagem de forma incremental. Busca-se demonstrar quantitativamente, por meio das trajetórias de perplexidade e taxa de cobertura estrutural, que a rede epileptogênica sequestra mecanismos fisiológicos de plasticidade para aprender e reutilizar o vocabulário da doença na construção de crises crônicas.

4. MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 DADOS UTILIZADOS

Os dados analisados neste trabalho foram extraídos de um protocolo experimental consolidado pelo grupo de pesquisa do Núcleo de Neurociências da UFMG, descrito em detalhes na qualificação de João Pedro Carvalho Moreira (“Avaliação da Dinâmica Espaço-Temporal da Propagação de uma Crise Epiléptica Focal por Meio de Amostras Vetoriais de Campo Elétrico”). O modelo experimental utilizado baseia-se na indução de epilepsia focal em ratos adultos da linhagem Wistar (n = 7), com peso entre 250 e 310g e idade de sete a oito semanas.

O delineamento experimental foi estruturado em cinco etapas principais:

1. Cirurgia de implantação de eletrodos: Os animais foram submetidos a procedimento cirúrgico para a implantação estereotáxica de eletrodos em regiões específicas do cérebro, com ênfase nos registros do hipocampo (região CA3) e do complexo amigdalóide. Após a cirurgia, foi estabelecido um período de recuperação de aproximadamente uma semana.
2. Registro da atividade basal: Antes da indução da crise epiléptica, foram realizados registros eletrofisiológicos (iEEG) durante 30 minutos, permitindo a análise do padrão de atividade cerebral basal, essencial para comparações posteriores com os períodos de crise.
3. Indução da crise epiléptica aguda: As crises foram induzidas por meio da administração de ácido caínico na região CA3 do hipocampo, uma abordagem bem estabelecida para a modelagem de epilepsia focal em roedores. Este método permite a observação e o registro de episódios agudos de crise ao longo de um período de duas horas subsequentes à indução.
4. Registro de crises recorrentes: Após a fase aguda, os animais foram monitorados em períodos de 24 horas para registro de crises recorrentes em dias específicos (7, 14 e 21 dias após a indução), possibilitando a análise longitudinal da evolução dos padrões eletrofisiológicos durante a epileptogênese.
5. Procedimentos histológicos: Ao final dos registros, os cérebros dos animais foram submetidos a procedimentos histológicos para confirmação anatômica da localização dos eletrodos e análise morfológica complementar das regiões de interesse.

O protocolo empregado garante a obtenção de dados de alta qualidade e relevância para a análise dinâmica dos circuitos neurais durante a evolução das crises epilépticas. A escolha

das regiões registradas (hipocampo e amígdala) é fundamentada na literatura que destaca o papel central dessas estruturas tanto na geração quanto na propagação das crises, além de sua relevância para o estudo dos mecanismos de consolidação informacional patológica.

Todos os procedimentos experimentais seguiram as diretrizes éticas para o uso de animais em pesquisa e foram devidamente aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais da UFMG (CEUA: 116/2021).

A utilização desses dados experimentais robustos, registrados em múltiplos estágios do desenvolvimento e recorrência das crises, permite uma investigação aprofundada da dinâmica ictal, oferecendo uma base sólida para a aplicação dos métodos analíticos propostos neste trabalho. Ao analisar séries temporais reais de iEEG provenientes de um modelo validado de epilepsia do lobo temporal, o estudo busca avançar na compreensão dos padrões eletrográficos que caracterizam os diferentes estágios da doença, com especial ênfase na identificação e análise simbólica de espículas e suas possíveis relações com mecanismos fisiopatológicos subjacentes.

4.2 MODELAGEM DETECÇÃO DE CRISES

A detecção acurada de eventos ictais em registros de EEG intracraniano (iEEG) é um dos grandes desafios contemporâneos da neurociência computacional. O presente trabalho desenvolveu e validou um pipeline robusto e explicável de classificação de janelas de sinais iEEG em estados ictais e não-ictais, utilizando técnicas avançadas de extração de características (features), aprendizado de máquina supervisionado e métodos modernos de interpretação de modelos, descritos a seguir.

4.2.1 Pré-processamento e Segmentação do Sinal (Janelamento)

O pipeline inicia-se com o pré-processamento do sinal bruto de EEG proveniente do canal CA3 (hipocampo) do modelo experimental. Dada a suscetibilidade dos registros *in vivo* a artefatos mecânicos e elétricos transientes, implementou-se inicialmente um filtro de restrição estatística: qualquer amostra que desviasse além de 7 desvios padrões globais (7σ) da média da distribuição foi sumarizada a zero, blindando as métricas de variância contra outliers extremos e não-fisiológicos.

Na sequência, para garantir comparabilidade escalar inter-sessões sem corromper a polaridade biofísica do sinal, procedeu-se à padronização temporal via transformação Z-score:

$$x_{norm} = \frac{x - \mu}{\sigma},$$

onde x representa o valor da amplitude da amostra original no tempo, μ é a média global da distribuição das amplitudes na respectiva janela e σ é o seu desvio padrão.

Esta abordagem foi adotada intencionalmente em detrimento de normalizações de limiares absolutos (como a técnica Min-Max para a faixa [0,1]). Na eletrofisiologia extracelular, o Min-Max desloca a série para um domínio estritamente positivo, extinguindo o referencial do 'zero biológico'. O Z-score, em contraste, mitiga o viés de eventuais ruídos remanescentes e assegura a preservação da polaridade físico-química natural do tecido, mantendo a distinção paramétrica fundamental entre fontes passivas (*sources*) e poços ativos de corrente (*active sinks*).

Técnica de Janelamento Deslizante:

A natureza intrinsecamente não estacionária dos sinais de eletroencefalografia intracraniana (iEEG) inviabiliza a extração global de parâmetros estatísticos. Para contornar esta limitação, o sinal contínuo foi discretizado através de uma técnica de janelamento deslizante. Utilizaram-se janelas temporais de 300 milissegundos (300 amostras, dada a taxa de amostragem $f_s = 1000\ Hz$) com uma sobreposição de 50% (passo de 150 ms).

A escolha destas dimensões atende a rigorosos critérios neurobiológicos e matemáticos. Do ponto de vista das propriedades físicas do sinal, a extensão de 300 ms é a escala de tempo ótima para enclausurar a morfologia completa de complexos epilépticos canônicos, como o complexo ponta-onda lenta (*spike-and-wave*) e descargas rápidas em *bursts*, evitando a diluição da assinatura patológica em um ruído de base extenso. Sob a ótica da teoria dos sistemas dinâmicos, esta janela garante a condição de quase-estacionariedade necessária para a validade matemática da transformada espectral de Fourier. Adicionalmente, a sobreposição de 50% mitiga o vazamento espectral (*spectral leakage*) e os efeitos de borda (*edge artifacts*), garantindo que transições críticas de fase (*tipping points*) da ictogênese não sejam truncadas ou omitidas pelo classificador algorítmico (Figura 4.1).

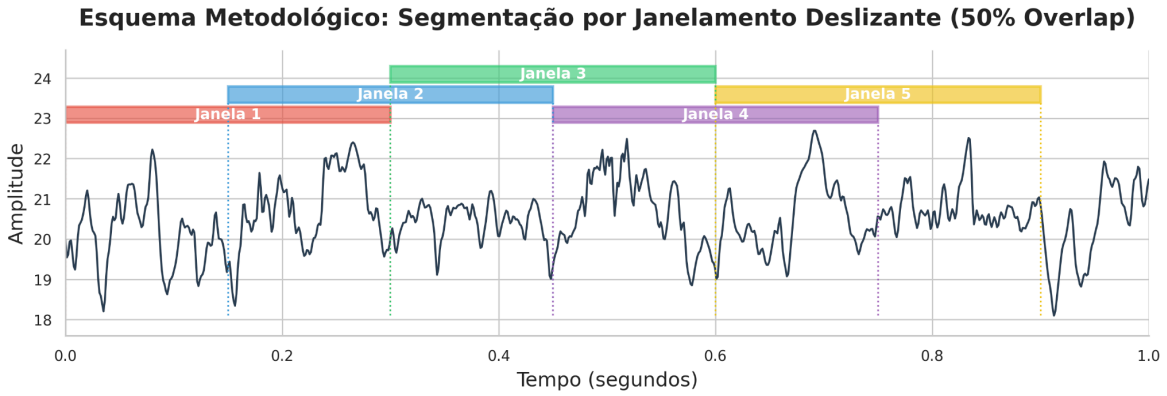


Figura 4.1 - Esquema Didático do Janelamento

4.2.2 Extração Multidomínio de Características (*Feature Engineering*)

Para afastar a opacidade interpretativa (o "efeito caixa-preta") inerente às arquiteturas puras de aprendizado profundo (*Deep Learning*) e garantir a explicabilidade translacional do modelo para a prática neuroclínica e cirúrgica, procedeu-se à extração determinística de 16 características vetoriais (*handcrafted features*) por janela temporal de análise.

A seleção destas variáveis não ocorreu de forma empírica ou genérica. Ela foi estritamente projetada para atuar como uma ponte semântica, traduzindo fenômenos neurobiológicos e anatômicos, como a quebra de inibição local e o disparo celular hipersíncrono, em rigorosos marcadores da física de sinais, operando em quatro domínios informacionais: Tempo, Frequência, Tempo-Frequência e Dinâmica Não Linear.

A Tabela 4.1 detalha o dicionário paramétrico das variáveis submetidas ao classificador *XGBoost*, elencando suas respectivas implementações matemáticas na teoria de sistemas dinâmicos e a fundamentação fisiopatológica que as justifica diretamente no monitoramento e diagnóstico da ictogênese.

Tabela 4.1 – Dicionário multidomínio das características (*features*) extraídas por janela temporal para a modelagem do classificador *XGBoost*.

Domínio / Tipo de Modelagem	**Característica (Variável no Código)**	**Definição Matemática (Sistemas Dinâmicos)**	**Significado Neurofisiológico (Epileptologia)**
Tempo *(Limites)*	Média (*mean*), Mediana (*median*), Mínimo (*min*), Máximo (*max*), Amplitude (*amplitude*)	Medidas de tendência central, 50º percentil, valores escalares extremos e excursão pico a pico da distribuição.	Capturam flutuações lentas do potencial de base (*DC shifts*) e delimitam a magnitude bruta do recrutamento celular máximo durante a presença de descargas paroxísticas.
Tempo *(Dispersão)*	Variância (*variance*) e Desvio Padrão (*std_dev*)	Segundo momento central da distribuição de amplitudes. Quantificam a energia dispersa e a flutuação dinâmica do sinal.	A explosão escalar da variância é o marcador primário da falha da inibição de vizinhança *(surround inhibition*). Sinaliza a despolarização maciça e simultânea de células piramidais (hipersincronia).

Domínio / Tipo de Modelagem	**Característica (Variável no Código)**	**Definição Matemática (Sistemas Dinâmicos)**	**Significado Neurofisiológico (Epileptologia)**
Tempo *(Alta Ordem)*	Assimetria (*skewness*) e Curtose (*kurtosis*)	Terceiro e quarto momentos estatísticos padronizados. A curtose mensura o peso das caudas da distribuição (*heavy tails / leptocurtose*).	A alta curtose constitui um marcador estatístico altamente preditivo (ou característico) da presença de transientes agudos e espículas (*spikes*) que rompem o ruído de base. A assimetria rastreia morfologias patológicas de ponta-onda.
Frequência *(Espectral)*	Média PSD (*psd_mean*), Freq. Dominante (*dominant_frequency* e *dominant_freq_fft*)	Estimativa de densidade espectral de potência (método de Welch) e extração de pico de magnitude via Transformada Rápida de Fourier (FFT).	Mensuram o adensamento global de energia e identificam o ritmo oscilatório primário (*pacemaker / driver*) que sequestra a atividade do circuito durante a crise.
Frequência *(Teoria da Informação)*	Entropia de Frequência (*freq_entropy*)	Entropia de Shannon aplicada à distribuição normalizada das potências nos bins de frequência discretos.	Uma queda acentuada nesta métrica atesta que o microcircuito colapsou de uma comunicação fisiológica (banda larga ruidosa) para um ritmo patológico

Domínio / Tipo de Modelagem	Característica (Variável no Código)	Definição Matemática (Sistemas Dinâmicos)	Significado Neurofisiológico (Epileptologia)
			hiperfocalizado (banda estreita).
Tempo-Freq. *(Wavelet)*	Energia (*wavelet_total_energy*) e Entropia Wavelet (*wavelet_entropy*)	Transformada Contínua de Wavelet (CWT, função base Morlet). Otimiza o compromisso imposto pelo Princípio da Incerteza de Heisenberg-Gabor através da análise de multirresolução, preservando a resolução temporal.	Ferramenta fundamental para capturar a eclosão de Oscilações Transientes de Alta Frequência (HFOs), que são biomarcadores cirúrgicos críticos na demarcação da Zona Epileptogênica primária.
Não-Linear *(Dinâmica)*	Entropia de Shannon no Tempo (*shannon_entropy*)	Incerteza informacional calculada rigorosamente sobre a função de densidade de probabilidade (PDF) das amplitudes topológicas.	A sua redução drástica traduz formalmente o Colapso do Espaço de Estados (*Manifold Collapse*): a rede perde seus graus de liberdade funcionais e converge para um atrator de ciclo limite.

Fonte: Elaborado pelo autor (2026).

4.2.3 Construção do Dataset

Após a etapa de extração paramétrica multidomínio, os vetores de características (*features*) correspondentes a todas as janelas temporais foram consolidados em uma matriz tabular de alta dimensionalidade. Cada vetor recebeu uma rotulação binária supervisionada, onde o estado fisiológico de base (interictal) foi definido como classe negativa (0) e o período de recrutamento paroxístico (ictal) como classe positiva (1).

Dado que as janelas temporais de iEEG possuem forte autocorrelação intrínseca e sobreposição física, um particionamento global aleatório introduziria um grave viés analítico de vazamento de dados temporal (*Data Leakage*). Para suprimir este risco metodológico, a divisão do banco de dados em subconjuntos de treinamento e validação cega não foi realizada por amostragem global. Empregou-se a técnica de particionamento estratificado em blocos (*Stratified Group K-Fold*).

Sob a ótica do aprendizado de máquina, esta abordagem garante que todos os fragmentos pertencentes a um mesmo episódio clínico (a mesma crise ou o mesmo período basal) sejam alocados integralmente ou no conjunto de treinamento ou no de teste, mantendo a prevalência das classes. Força-se, assim, o classificador a aprender as fronteiras paramétricas de decisão baseando-se estritamente na assinatura biofísica orgânica, assegurando que a performance reflita sua autêntica capacidade de generalização perante eventos inteiramente inéditos ao modelo de inteligência artificial criado. Por fim, visando otimizar a convergência multivariável, os dados foram submetidos à padronização escalar (*StandardScaler*), ajustada exclusivamente sobre os dados de treinamento para prevenir vazamento de distribuição.

4.2.4 Aprendizado de Máquina Supervisionado (*XGBoost*)

Para a determinação da fronteira hiperplanar de separação entre os estados fisiológicos, selecionou-se a arquitetura *eXtreme Gradient Boosting* (*XGBoost*) (Chen; Guestrin, 2016). Amplamente reconhecido como o Estado da Arte em tarefas de classificação para dados tabulares, o *XGBoost* é um método preditivo não linear de aprendizagem em conjunto (*Ensemble Learning*) que constrói sequencialmente árvores de decisão rasas (*weak learners*). A cada nova iteração, o modelo emprega otimização via gradiente descendente para minimizar iterativamente os resíduos de erro da árvore antecedente, balizado por uma função de perda de regressão logística binária.

A adoção desta arquitetura para a análise de sinais eletrográficos justifica-se matematicamente por sua elevada robustez intrínseca à multicolinearidade. Visto que

diversas *features* (como Amplitude, Variância e Desvio Padrão) compartilham alta correlação linear em um mesmo sinal de EEG, algoritmos tradicionais sofreriam profunda instabilidade em seus pesos analíticos. O *XGBoost* contorna esta barreira aplicando rigorosas penalizações de regularização matemática L1 (*Lasso*) e L2 (*Ridge*) em sua função de custo, suprimindo ativamente o risco de sobreajuste aos dados de treinamento.

Visando garantir a capacidade de generalização e a extração de um modelo topologicamente parsimonioso (evitando a sobreparametrização perante o ruído dinâmico inerente ao sinal), os hiperparâmetros foram ajustados atuando como um rigoroso mecanismo de seleção de estrutura: limitou-se a profundidade máxima das ramificações (*max_depth* = 5) e aplicou-se uma taxa de aprendizado restrita (*learning_rate* = 0.1) ao longo de 100 estimadores arbóreos (*n_estimators* = 100). Adicionalmente, empregou-se a subamostragem estocástica tanto de instâncias quanto de características (*subsample* = 0.5 e *colsample_bytree* = 0.5), garantindo que a topologia da rede não ficasse refém de variáveis dominantes ou de ruídos localizados.

A validação preditiva do modelo foi projetada para ser fundamentada em um painel rigoroso de métricas estatísticas aplicadas ao conjunto de teste independente. O desempenho global discriminativo será aferido pela Acurácia e pela Área Sob a Curva de Característica de Operação do Receptor (AUC-ROC). Considerando as exigências de segurança na translação clínica e neurocirúrgica, o sistema será também balizado por sua Especificidade e Precisão (*Precision*), para atestar a ausência de falsos alarmes, e por sua Sensibilidade (*Recall*) e *F1-Score* harmônico, assegurando a não omissão da atividade patológica.

4.2.5 Explicabilidade do Modelo: *SHAP*

Uma limitação clássica na adoção de arquiteturas profundas de aprendizado de máquina na prática médico-cirúrgica é a opacidade analítica das variáveis que deflagram a predição (o "efeito caixa-preta"). Para transpor a inferência do domínio estritamente algorítmico para a fenotipagem biológica interpretável, a arquitetura decisória do classificador foi rigorosamente auditada aplicando-se o método de explicabilidade *SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*) (Lundberg; Lee, 2017)

Ancorada na Teoria dos Jogos Cooperativos, postulada pelo Prêmio Nobel de Economia Lloyd Shapley (Shapley, 1953), a técnica decompõe a predição probabilística final da máquina, quantificando o impacto marginal direcional (*log-odds*) que cada variável exerceu na superação do limiar de decisão. O emprego desta auditoria confere aterramento fisiológico à pesquisa, permitindo avaliar visual e quantitativamente se o modelo de

Inteligência Artificial ancora a detecção da crise em leis neurofísicas e termodinâmicas autênticas da epileptogênese, ou se sofre viés por artefatos espúrios.

4.2.6 Inferência em Sinal Contínuo e Simulação Operacional

Consolidada a calibração paramétrica e a validação de explicabilidade preditiva, o classificador preditivo foi convertido em um sistema de varredura autônoma. Simulando o ambiente operacional prospectivo exigido por dispositivos de Neuromodulação Responsiva (RNS) de malha fechada, o algoritmo desliza de forma ininterrupta sobre registros longos e virgens de iEEG.

O sistema executa a segmentação em janelas, a extração de *features*, a normalização escalar e emite uma predição probabilística local a cada avanço temporal cronológico. Esta abordagem promove a tradução da matemática para a visualização macroscópica (*back-projection*), demarcando o traçado bruto com extrema precisão topológica. O isolamento confiável destes limiares de ignição e terminação dos episódios ictais atua como matriz basal mandatória para a subsequente extração sintática do Vocabulário Neural, descrita na seção 4.4.

4.2.7 Observações Metodológicas e Reprodutibilidade Aberta

Visando assegurar a máxima transparência científica e a perenidade replicável dos resultados, o *pipeline* analítico e neurocomputacional deste estudo foi integralmente desenvolvido na linguagem de programação Python 3. A sustentação algébrica, o processamento de sinais e a modelagem preditiva foram garantidos pelo emprego de bibliotecas de código aberto (*open-source*) consagradas como padrão-ouro pela comunidade científica internacional, notadamente: *NumPy* (Harris et al., 2020), *SciPy* (Virtanen et al., 2020), *Pandas* (McKinney, 2010), *Scikit-Learn* (Pedregosa et al., 2011), *PyWavelets* (Lee et al., 2019), em conjunção com as implementações nativas do *XGBoost* e *SHAP*.

O arranjo estrutural das sub-rotinas operou sob um paradigma estritamente modular. Este formato confere ampla expansibilidade translacional à ferramenta, preparando a arquitetura de *software* para a futura assimilação de registros multicanais de alta densidade (matrizes de ECoG), a aplicação de estratégias de validação cruzada aninhada (*nested k-fold cross-validation*), e a otimização algorítmica de hiperparâmetros por busca Bayesiana ou aprendizado por reforço.

4.3 MODELAGEM DETECÇÃO DE PADRÕES MORFOLÓGICOS

A detecção de padrões morfológicos (ou *motifs*) em sinais de iEEG depende fortemente de técnicas de processamento de sinais, estatística e análise de similaridade. A seguir, detalha-se matematicamente cada etapa do pipeline proposto.

4.3.1 Pré-processamento e Seleção dos Sinais

O pipeline inicia-se com a importação dos sinais de todos os 16 canais disponíveis para cada animal do experimento.

Dado um vetor de sinal EEG $x[n]$ de comprimento N, com múltiplos canais C, o pré-processamento é realizado por meio da aplicação de um filtro digital *Butterworth* de 4a ordem do tipo passa-banda.

O filtro preserva frequências relevantes ao fenômeno ictal, normalmente entre 0,5 Hz e 250 Hz, eliminando componentes de ruído e tendências.

4.3.2 Discretização Topológica e Efeitos de Propagação via Mapa Auto-Organizável (SOM)

A premissa neurofisiológica central deste trabalho postula que a variabilidade na morfologia extracelular de uma espícula não constitui um mero artefato estocástico, mas sim a assinatura fenotípica direta das rotas anatômicas e dos efeitos de propagação do campo elétrico pelo microcircuito (Buzsáki; Anastassiou; Koch, 2012). Para garantir que o aprendizado de máquina se ancorasse exclusivamente na forma da onda (dinâmica de propagação) e não na amplitude pontual do potencial elétrico (que sofre viés da distância espacial ao eletrodo), os eventos detectados foram submetidos a uma rigorosa padronização escalar.

Cada espícula foi centralizada por seu pico de deflexão máxima e equalizada dimensionalmente através de preenchimento vetorial (*zero-padding*). Na sequência, aplicou-se a normalização *Z-score* de forma individualizada para cada evento (média zero e desvio padrão unitário). Este procedimento anula as diferenças de magnitude absoluta, forçando o algoritmo a classificar as ondas estritamente pelo seu comportamento dinâmico relativo (o perfil morfológico de deflexão e relaxamento iônico).

Para a redução de dimensionalidade e quantização do espaço de atributos morfológicos, o qual atua como um observável indireto da dinâmica subjacente, aplicou-se o SOM (*Self-Organizing Map*). Diferentemente de uma reconstrução analítica rigorosa por

coordenadas de atraso temporal, o algoritmo atua projetando este *manifold* contínuo de características em um reticulado discreto bidimensional, preservando intrinsecamente as relações topológicas da vizinhança original dos dados (Kohonen, 2001). Formas de onda com efeitos de propagação anatômicos similares são alocadas em neurônios contíguos na grade.

A rede foi configurada com uma matriz de 12 x 12 neurônios (144 atratores potenciais). Visando maximizar a estabilidade determinística e acelerar a convergência matemática, a inicialização dos pesos sinápticos (*codebook*) foi guiada pela Análise de Componentes Principais (PCA), alinhando a topologia da rede aos autovetores de maior variância do conjunto de dados empíricos. O treinamento ocorreu por 100.000 iterações. A precisão de mapeamento do modelo foi aferida pelas rigorosas métricas paramétricas de Erro de Quantização (*Q-Error*) e Erro Topológico (*T-Error*).

4.3.3 Macro-Clusterização e Aterramento Fisiológico

Para preencher a lacuna entre a abstração paramétrica do modelo de Inteligência Artificial e a fenomenologia visual reconhecida no bloco cirúrgico, os vetores de peso resultantes do SOM foram agrupados em macro-famílias funcionais através de um segundo nível de aprendizado não supervisionado utilizando o algoritmo *K-Means* (Vesanto; Alhoniemi, 2000). Esta abordagem particiona a Matriz Unificada de Distâncias (U-Matrix) em fenótipos clínicos macroscópicos esperados.

Adicionalmente, procedeu-se ao Aterramento Fisiológico (*Phenotypic Grounding*) dos atratores primários. A "forma de onda" paramétrica abstrata aprendida pelos neurônios dominantes do SOM foi plotada em sobreposição à média e à sombra do desvio padrão de todas as espículas biológicas reais *in vivo* que a eles foram atribuídas. A alta aderência entre a abstração algorítmica e a biologia empírica oferece respaldo técnico de que o modelo não gerou artefatos puramente algorítmicos, mas mapeou fidedignamente o repertório estrutural de propagação do circuito patológico.

4.4 CONSTRUÇÃO DO VOCABULÁRIO NEURAL E DA SINTAXE ICTAL

Ao converter a variação contínua do potencial elétrico em uma sequência finita de atratores morfológicos, a série temporal do EEG torna-se plenamente elegível para a aplicação de metodologias nativas da Teoria da Informação e do Processamento de Linguagem Natural (NLP) (Buzsáki, 2010; Rieke, 1997). Dito isso, com a detecção dos padrões morfológicos em toda a matriz de dados, o próximo passo consiste na modelagem linguística da atividade

ictal, formalizando a sequência de motifs detectados em cada canal e crise como uma linguagem simbólica: um *vocabulário neural*.



Figura 4.2 – Modelo conceitual da hierarquia linguística aplicada à abstração dos sinais neurais na ictogênese.

A abstração do sinal neurofisiológico para o domínio simbólico seguiu uma hierarquia linguística estrita, conforme o modelo conceitual ilustrado na Figura 4.2. A transposição entre os níveis desta arquitetura não ocorreu por um único algoritmo, mas pela integração de múltiplas técnicas computacionais em um pipeline estruturado:

- Alfabeto (*Alphabet*): No estrato basal, os caracteres foram derivados previamente à modelagem linguística através de aprendizado não-supervisionado via Mapas Auto-Organizáveis (SOM), que quantizou as variações morfológicas contínuas do EEG em protótipos discretos de espículas (etapa detalhada na Seção anterior).

- Sílabas e Morfemas (*Syllables / Morphemes*): A ascensão para os níveis sintáticos intermediários foi executada de modo iterativo pelo algoritmo *Byte Pair Encoding* (BPE), detalhado a seguir, que identificou e fundiu os caracteres temporalmente adjacentes de maior coocorrência estatística.

- Palavras (*Words*): Ao atingir o ponto ótimo de compressão informacional no BPE, as subunidades consolidadas assumiram o papel de palavras, atratores eletrofisiológicos dotados de significado fenotípico dentro da dinâmica ictal.

- Sintaxe (*Syntax*): Por fim, o ápice da hierarquia representacional (as regras de formação) não é inferido de forma intrínseca pelo algoritmo de tokenização, mas decodificado a posteriori. A extração das regras causais que governam a interação entre as palavras foi solucionada analiticamente através de modelos de transição de Markov, análises de gramática posicional intra-crise e validação estatística contra modelos nulos (*Surrogate Data*), evidenciando a ordenação temporal estrita dos eventos.

O detalhamento operacional de cada uma destas etapas de abstração linguística é descrito nas subseções a seguir.

4.4.1 Mapeamento Alfanumérico Determinístico (O Alfabeto Neural)

Para transmutar o espaço vetorial topológico em cadeias de caracteres computacionais (strings), os 144 neurônios do SOM foram ordenados de forma decrescente com base em sua frequência global de ocorrência. Cada atrator morfológico recebeu uma codificação ASCII única composta por duas letras (abrangendo do símbolo 'AA', 'AB' até 'ZZ').

O protótipo com o maior número de disparos orgânicos na rede foi sistematicamente indexado como o caractere dominante 'AA'. Este mapeamento atua como a "Pedra de Roseta" eletrofisiológica do experimento, convertendo o traçado contínuo em um vetor unidimensional de caracteres discretos, mantendo a integridade causal e cronológica estrita dos disparos que viajam pelo circuito neural.

Para a teoria de sistemas dinâmicos, esta discretização topológica representa uma aplicação formal de **Dinâmica Simbólica**, mapeando trajetórias elétricas contínuas em cadeias discretas.

4.4.2 Indução Sintática via Byte Pair Encoding (BPE)

Com a atividade cerebral descrita em um "alfabeto base", buscou-se identificar a aglutinação recorrente e estruturada destes caracteres elementares na formação de "sílabas" e "palavras" mais complexas. Para esta extração, utilizou-se o algoritmo não supervisionado de compressão Byte Pair Encoding (BPE) (Gage, 1994; Sennrich; Haddow; Birch, 2016).

De forma iterativa e gulosa (*greedy*), o BPE varre o traçado e identifica o par de símbolos temporalmente adjacentes de maior coocorrência (e.g., o disparo 'AA' sucedido invariavelmente por 'AF'). Ao localizá-lo, o algoritmo funde o par em um novo símbolo composto e indivisível ('AA_AF'). No escopo neurobiológico desta pesquisa, a aglutinação matemática por coocorrência exigida pelo BPE mimetiza, *in silico*, os princípios associativos da Plasticidade Hebbiana ("*neurons that fire together, wire together*") (Hebb, 1949). O treinamento destas regras gramaticais foi executado de forma global sobre todo o histórico de crises, gerando um vocabulário padronizado transversal.

4.4.3 Otimização Informacional e Limiar de Compressão

Sendo um algoritmo de fusão iterativa, o BPE aglutinará símbolos continuamente. Para extrair a sintaxe fisiológica útil sem incorrer em sobreajuste paramétrico e diluição estatística da rede, definiu-se um limiar operacional ancorado na curva empírica de compressão acumulada. O critério analítico de parada situou-se no "ponto de joelho" (*knee point*) geométrico da curva logarítmica (Satopaa et al., 2011), estipulando a interrupção matemática das fusões no limiar ótimo em que 80% da entropia de redundância sintática máxima viável do sistema já houvesse sido mitigada.

4.4.4 Validação Estatística por Modelos Nulos (*Surrogate Data*)

Para atestar, com o rigor da física estatística, que a sintaxe temporal aglutinada reflete uma lei causal estrutural do circuito patológico, e não uma mera convergência de ruído estocástico, aplicou-se o teste de confrontação com Dados Sub-Rogados (*Surrogate Data*) (Theiler et al., 1992).

A cadeia estruturada original de caracteres discretos (o 'texto neural' gerado pelo SOM, e não o sinal contínuo do iEEG) de cada crise foi copiada e submetida a um embaralhamento posicional pseudoaleatório completo (shuffle) no eixo do tempo, gerando um modelo nulo substituto independente e identicamente distribuído (i.i.d. *Surrogate* de Ordem Zero). Para

garantir a robustez estatística do modelo, gerou-se um conjunto de 100 sequências sub-rogadas independentes por episódio. Este procedimento destrói as correlações sequenciais, suprimindo as probabilidades condicionais de transição de Markov ($P(x_t|x_{t-1})$), mas mantém rigorosamente idênticas as distribuições de probabilidade marginal absolutas ($P(x_t)$) e a frequência de disparo de cada "letra" na rede. O algoritmo BPE foi, então, aplicado simultaneamente aos dois cenários. A manutenção de um Gap Estrutural de eficiência de compressão a favor do sinal biológico real permite a rejeição estatística robusta da hipótese nula de independência pontual, fornecendo forte suporte estatístico de que a doença opera sob uma Sintaxe Temporizada restritiva.

4.4.5 Avaliação da Eficiência Lexical (Lei de Zipf-Mandelbrot)

Como etapa mandatória na auditoria de sistemas de linguagem formal, o dicionário patológico gerado pós-BPE teve sua eficiência de código mensurada pelas leis de potência termodinâmicas. As palavras neurais compostas foram ordenadas de acordo com sua posição hierárquica de dominância (*rank*). O logaritmo posicional do *rank* foi plotado contra o logaritmo da frequência absoluta das ocorrências. O cálculo de aderência paramétrica (R^2) da distribuição à Lei de Zipf-Mandelbrot (Mandelbrot, 1953; Piantadosi, 2014) investiga se a patologia em rede otimiza o "Princípio do Mínimo Esforço" (Salge et al., 2015; Zipf, 1949), equilibrando previsibilidade topológica com o teto de saturação imposto pela viabilidade metabólica celular durante o paroxismo.

4.4.6 Mapeamento Semântico Posicional Intra-Ictal

Para conferir significado fenotípico à sintaxe abstrata revelada pela teoria da informação, a posição cronológica de disparo de cada palavra morfológica ao longo da evolução da crise foi mapeada no domínio do tempo. O eixo temporal absoluto de cada episódio foi normalizado para uma escala progressiva de 0% a 100%, e subsequentemente particionado em decis temporais. A projeção paramétrica transversal da incidência destes atratores em uma Matriz de Calor (*Heatmap*) viabiliza a segmentação do vocabulário em "Sílabas-Prefixo" (palavras-gatilho de ignição eletrofisiológica exclusivas do limiar inaugural da crise) e "Sílabas-Sufixo" (marcadores morfológicos de encerramento vinculados aos processos de esgotamento metabólico e terminação da rede) (Kramer et al., 2010).

4.4.7 Redes de Transição de Estados (Cadeias de Markov)

O impacto estrutural progressivo induzido pelo processo de epileptogênese crônica na conectividade funcional do circuito foi modelado matematicamente através de Cadeias de Markov de 1ª Ordem. Extraíram-se as matrizes empíricas de probabilidade condicional de transição inter-simbólica. As dinâmicas de conectividade foram renderizadas na forma de Grafos direcionados. O contraste estatístico e visual entre a distribuição topológica dos grafos da fase aguda inicial da patologia em contraposição à fase crônica tardia tem o propósito de documentar analiticamente o enrijecimento temporal do sistema, evidenciando o enrijecimento temporal do sistema, característico de um Colapso do Espaço de Estados (Manifold Collapse), onde o sistema perde graus de liberdade e a rede restringe-se a poucos atratores hiper-rígidos (Jirsa et al., 2014).

4.4.8 Sinais de Alerta Precoce e Consolidação do Engrama

A fim de monitorar quantitativamente a transição da evolução sistêmica em direção à irreversibilidade do quadro crônico, aplicaram-se modelagens intrínsecas da Teoria da Complexidade. A extração das métricas longitudinais da Variância Móvel e da Autocorrelação de Atraso 1 (AR-1), calculadas de forma deslizante sobre a duração global dos episódios sucessivos, foi implementada para rastrear a eclosão acoplada de Sinais de Alerta Precoce (*Early Warning Signals*), prenúncio do fenômeno termodinâmico de Critical *Slowing Down* (desaceleração de recuperação e perda de resiliência funcional da rede instantes antes de uma transição crítica de fase) (Mora; Bialek, 2011; Scheffer et al., 2009).

Por fim, a hipótese diretriz de que a rede epiléptica constitui um sistema de aprendizado procedimental biológico foi submetida a teste através da extração do BPE Incremental. O modelo de indução de regras gramaticais foi treinado de forma estritamente retrospectiva no histórico longitudinal consolidado de crises (da crise 1 à k-1), e sua capacidade preditiva testada unicamente nos dados virgens da nova crise aguda recém-deflagrada (evento k). Extraíram-se as trajetórias de evolução da Incerteza Informacional ou Preditiva (Perplexidade de Shannon) e da Taxa de Cobertura (*Coverage*, expressando o reuso quantitativo das regras apreendidas). O monitoramento simultâneo destas variáveis visa fornecer indícios fenomenológicos de que o circuito sequestra a neuroplasticidade fisiológica límbica para fixar e consolidar as bases físicas de um robusto Engrama Ictal (Das; Luczak, 2022; Kucewicz et al., 2024), conforme ilustrado na Figura 6.1.

5. RESULTADOS

A apresentação dos resultados está organizada conforme a evolução hierárquica do pipeline computacional desenvolvido: (i) validação do modelo de classificação, (ii) quantização do espaço de estados e aterramento fisiológico (SOM), (iii) indução da sintaxe neural, avaliação de eficiência de código (Zipf) e teste nulo (*Surrogate*), (iv) mapeamento do dicionário biológico e gramática posicional, (v) dinâmica longitudinal e sinais de alerta precoce, (vi) redes de transição de estados e (vii) evolução sintática da memória ictal.

A fim de avaliar a robustez algorítmica da abordagem linguística proposta, as análises a seguir reportam os dados extraídos do registro longitudinal de um sujeito experimental representativo (Animal 4), no canal hipocampal focal (CA3), englobando o registro de 53 crises epilépticas agudas e recorrentes.

5.1 DESEMPENHO E EXPLICABILIDADE DO MODELO DE DETECÇÃO (XGBoost/SHAP)

A etapa basilar para a indução do vocabulário neural exigia a segmentação temporal robusta e precisa dos eventos patológicos. O modelo supervisionado não linear *eXtreme Gradient Boosting* (*XGBoost*), treinado para distinguir os estados dinâmicos ictais e interictais através do vetor multivariável, demonstrou capacidade preditiva em nível de Estado da Arte.

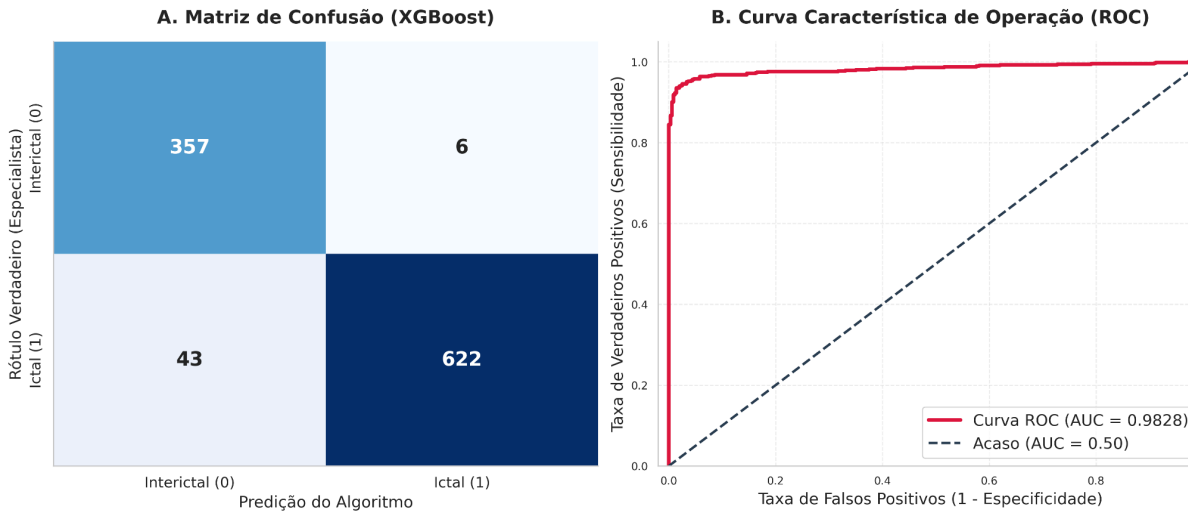


Figura 5.1 — Avaliação de Desempenho do Classificador XGBoost.

(A) Matriz de Confusão detalhando as frequências absolutas de predição versus o estado fisiológico verdadeiro. (B) Curva ROC (Receiver Operating Characteristic) ilustrando a

robustez discriminativa sistêmica.

A partir da Matriz de Confusão (Figura 5.1A), extraíram-se as métricas definitivas de avaliação em um conjunto de teste estritamente isolado e blindado contra vazamento temporal, totalizando 1.028 janelas temporais inéditas. O classificador identificou corretamente 622 segmentos ictais (Verdadeiros Positivos) e 357 segmentos de linha de base (Verdadeiros Negativos). A ocorrência de falsos alarmes foi excepcionalmente contida na rede (apenas 6 Falsos Positivos), em contrapartida a 43 omissões (Falsos Negativos).

Matematicamente, o modelo alcançou uma Acurácia Global de 95,23%. A capacidade do sistema em isolar com segurança a eclosão paroxística sem onerar o tecido biológico com estimulações espúrias (fator crítico para a segurança de futuras neuropróteses RNS) refletiu-se em uma Especificidade de 98,35% e uma Precisão (*Precision*) de 99,04%. Concomitantemente, obteve-se uma Sensibilidade (*Recall*) de 93,53% e um *F1-Score* harmônico de 96,21% para a classe ictal. Corroborando esta estabilidade paramétrica autêntica, a Curva ROC (Figura 5.1B) exibiu uma Área Sob a Curva (AUC) de 0,9828, atestando a robusta capacidade de generalização do algoritmo frente a atratores patológicos jamais observados na fase de treinamento.

Para transpor a inferência estocástica da máquina para uma representação biológica auditável pelos especialistas da área médica, procedeu-se à abertura da "caixa-preta" do algoritmo através dos valores *SHAP* (*SHapley Additive exPlanations*), quantificando a contribuição marginal de cada atributo na decisão final.

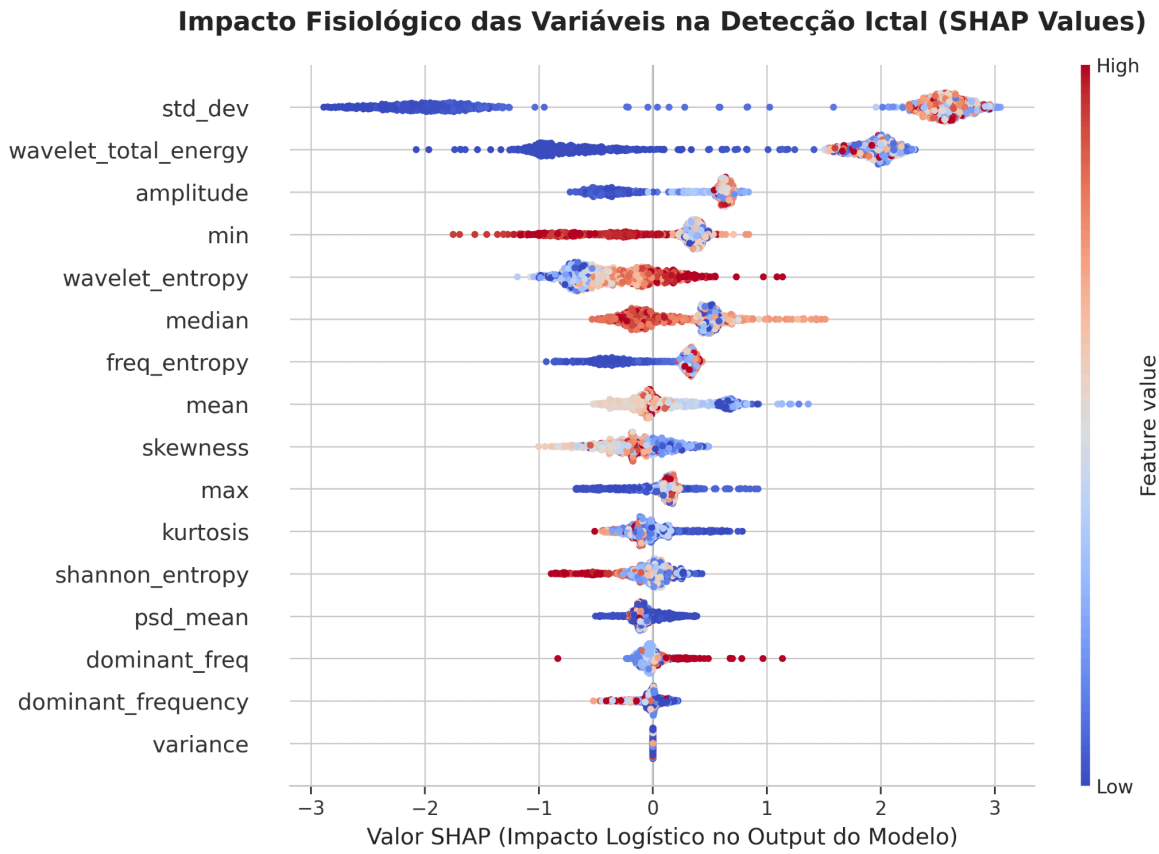


Figura 5.2 – Explicabilidade do Modelo (SHAP Summary Plot).

As variáveis encontram-se ordenadas no eixo Y por sua relevância preditiva global. O eixo X demonstra o impacto direcional logístico na predição (o empuxo à direita sinaliza predição para o estado Ictal). Cores quentes (vermelho) indicam valores numéricos absolutos altos da respectiva característica extraída; cores frias (azul) indicam valores baixos.

A análise de explicabilidade preditiva (Figura 5.2) atestou a sólida (ou elevada) plausibilidade fisiopatológica da predição. O algoritmo ancorou sua detecção primariamente no vertiginoso aumento da dispersão energética transversal, evidenciado pelo Desvio Padrão (*std_dev*), Amplitude e Energia Wavelet (*wavelet_total_energy*). Cabe destacar, sob a ótica da ciência de dados, a inteligência da topologia arbórea perante a multicolinearidade: como o algoritmo elegeu o Desvio Padrão como preditor fundamental, ele suprimiu ativamente a variável Variância (empurrando-a para a última posição de relevância na rede), evitando contabilizar a redundância matemática de seu quadrado.

A sofisticação do modelo preditivo, contudo, revelou-se de forma evidente no desdobramento analítico das métricas de desordem paramétrica. O classificador capturou um comportamento dicotômico estritamente dependente do domínio matemático analisado: no domínio temporal, a Entropia de Shannon (*shannon_entropy*) assumiu polaridade invertida, na qual valores restritos e baixos (pontos em tons frios agrupados à direita do eixo central) empurram ativamente o modelo para o diagnóstico da crise. Em nítida oposição matemática, as métricas do domínio espectral e multiescalar, a Entropia de Frequência (*freq_entropy*) e a Entropia Wavelet (*wavelet_entropy*), atuaram como fortes preditores ictais apenas quando apresentaram valores significativamente elevados (pontos avermelhados projetados à direita). O algoritmo indicou, de forma autônoma, que a crise instaura uma severa restrição probabilística temporal intrinsecamente acoplada a um agudo espalhamento de energia através das bandas e escalas espectrais.

Para consolidar a validação clínica e demonstrar a aplicabilidade prática do modelo preditivo, o classificador treinado foi aplicado de forma contínua e deslizante sobre um registro bruto de iEEG de longa duração.

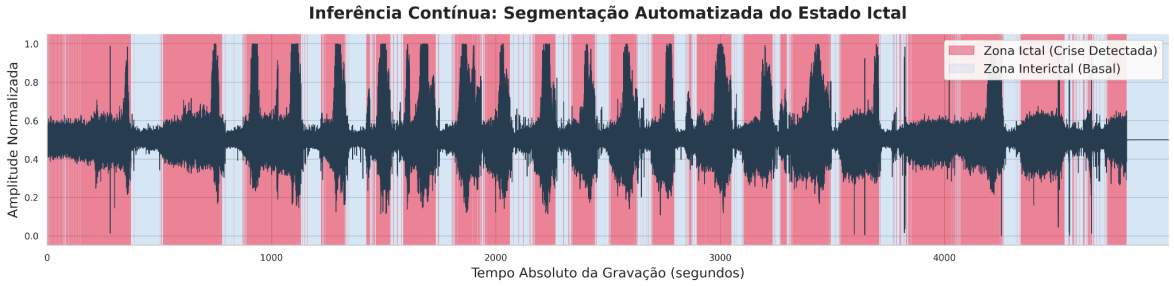


Figura 5.3 – Inferência Contínua e Segmentação Automatizada do Estado Ictal.

A aplicação do classificador *XGBoost* sobre a série temporal contínua de iEEG demonstra a predição fenomenológica em tempo real. As áreas sombreadas em vermelho indicam as janelas classificadas autonomamente pela máquina como recrutamento ictal, em nítido contraste com a oscilação de base (azul).

A Figura 5.3 ilustra a varredura autônoma do algoritmo, evidenciando a extrema robustez do modelo em delimitar, com alta precisão, os limiares temporais de ignição e terminação dos períodos de crise em meio ao ruído fisiológico de base. Este isolamento paramétrico confiável atua como o substrato essencial para a extração do vocabulário linguístico.

Com a capacidade do modelo preditivo de isolar os limiares temporais dos eventos ictais com alta precisão, o terreno analítico encontra-se preparado. A partir deste ponto, o desafio é dissecar a estrutura interna dessas janelas patológicas, deixando de tratá-las como blocos monolíticos de hipersincronia para investigá-las como textos que necessitam ter suas "letras" elementares reveladas.

5.2 QUANTIZAÇÃO DO ESPAÇO DE ESTADOS E ALFABETO NEURAL (SOM)

A quantização topológica das séries temporais via Mapa Auto-Organizável (SOM, dimensão 12x12) processou a variabilidade morfológica de 25.461 espículas previamente detectadas (utilizando como vetores de estado de entrada as próprias amostras contínuas de amplitude normalizada no tempo para cada forma de onda), projetando-as em 144 protótipos discretos (alfabeto base). O treinamento registrou um Erro de Quantização (*Q-Error*) de 6,0723 e um Erro Topológico (*T-Error*) de 0,0874. A métrica de erro topológico atesta a preservação da continuidade espacial das amostras em mais de 91% dos mapeamentos para o plano bidimensional (Figura 5.4).

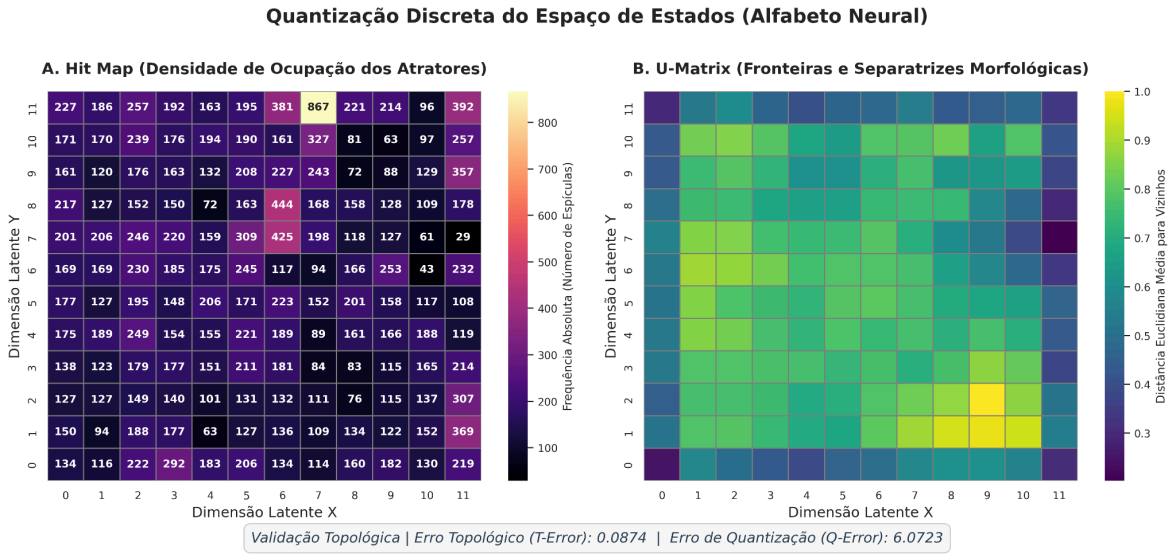


Figura 5.4 — Mapeamento topológico do Espaço de Estados.

(A) Mapa de Acertos (Hit Map) quantificando a distribuição absoluta de espículas por atrator. (B) Matriz de distâncias (U-Matrix) evidenciando as fronteiras topológicas.

Observou-se que certos nós (ou neurônios artificiais do mapa topológico) agruparam um número elevado de espículas (ex: > 400 ocorrências em um único nodo), representando morfologias de disparo altamente estereotipadas e frequentes ("letras" comuns do alfabeto neural). Em contrapartida, regiões periféricas do mapa apresentaram menor densidade de ocupação, correspondendo a variações morfológicas mais raras.

A análise da matriz de distâncias (U-Matrix) permitiu visualizar as fronteiras entre grupos de morfologias semelhantes, confirmando que o algoritmo foi capaz de separar subtipos distintos de espículas (ex: espículas com onda lenta proeminente vs. espículas rápidas isoladas) baseando-se puramente na estrutura do sinal temporal.

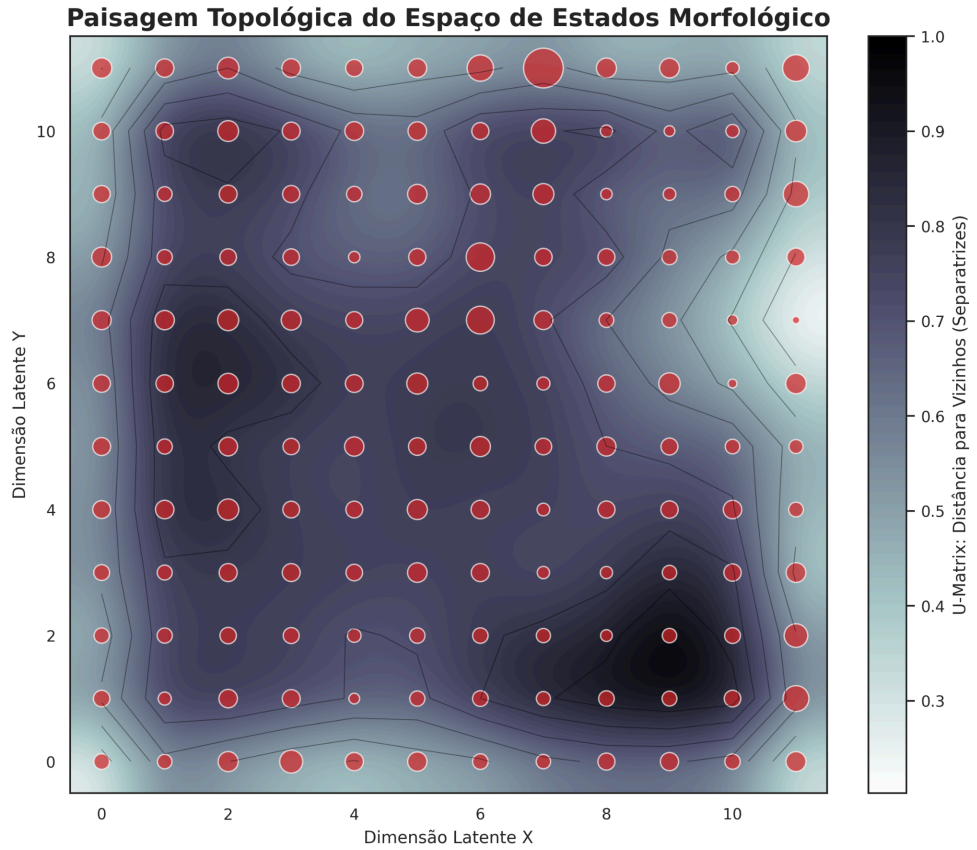


Figura 5.5 — Paisagem topológica do espaço de estados morfológico.

Funde a U-Matrix com as densidades de ocupação das espículas (círculos vermelhos escalonados por frequência).

A projeção da Figura 5.5 evidencia a concentração espacial heterogênea das espículas em bacias atratoras no mapa topológico. A matriz de pesos bidimensionais foi submetida a uma

macro-clusterização (K-Means), segmentando os 144 protótipos em famílias morfológicas clínicas (Figura 5.6).

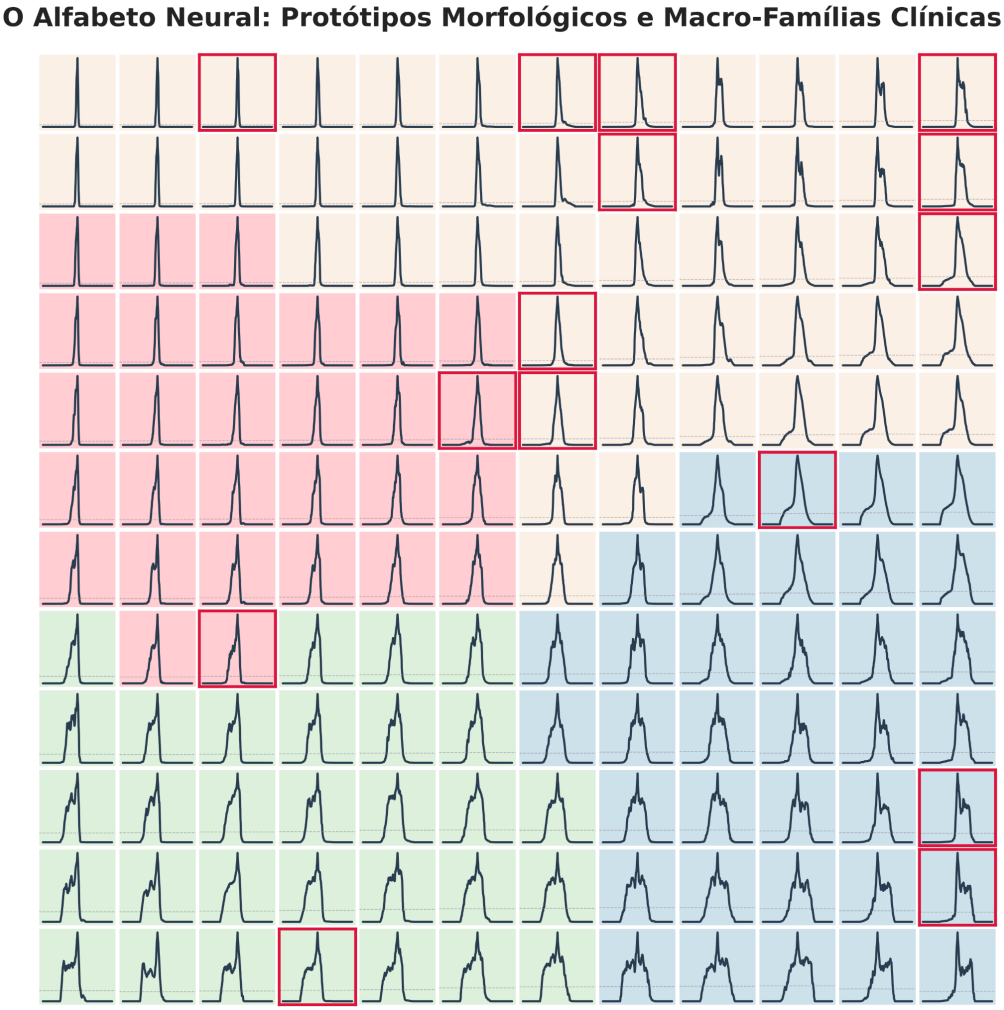


Figura 5.6 – O Alfabeto Neural (*Codebook*).

Disposição dos 144 protótipos morfológicos extraídos pela rede. As cores de fundo indicam a vinculação das "letras" a macro-famílias morfológicas. Bordas em vermelho sinalizam os "hubs" dominantes.

Para aferir a consistência fisiológica das representações matemáticas abstratas geradas pelo SOM, sobrepôs-se a variância *in vivo* ao vetor matemático aprendido das cinco letras de maior ocorrência (Figura 5.7).

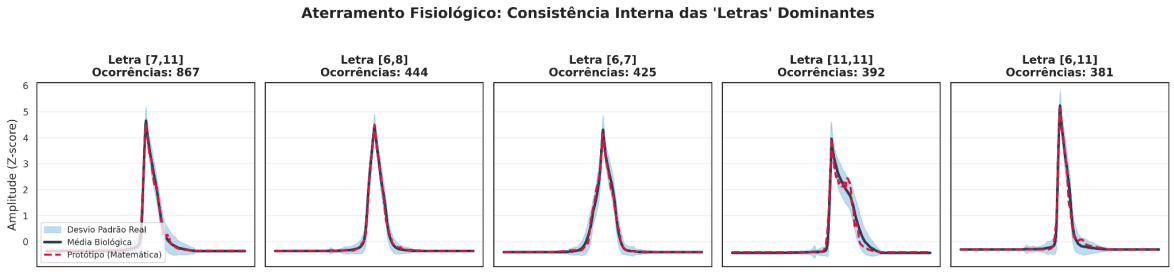


Figura 5.7 – Aterramento Fisiológico.

A linha vermelha tracejada representa o protótipo matemático abstrato. A linha contínua escura e a região sombreada em azul expressam a média e o desvio padrão biológicos de todas as espículas reais associadas à respectiva categoria no sinal bruto.

Os atratores foram codificados em caracteres ASCII ordenados por ocorrência global. A distribuição quantitativa revelou um perfil de frequência assimétrica (Figura 5.8).

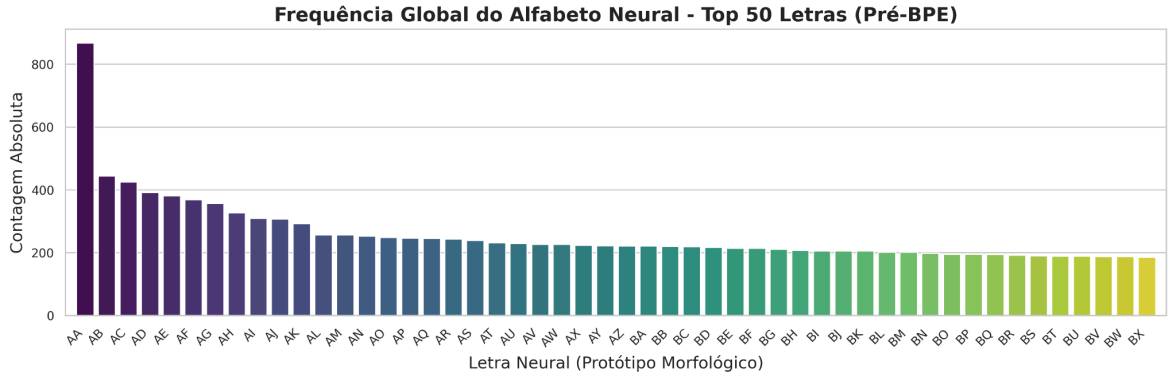


Figura 5.8 – Distribuição de frequência absoluta dos 50 caracteres morfológicos dominantes (Pré-BPE).

A dinâmica de ativação temporal das categorias morfológicas dominantes durante um episódio ictal representativo (Crise 31) pode ser visualizada sob a forma de um *Raster Plot* categórico (Figura 5.9).

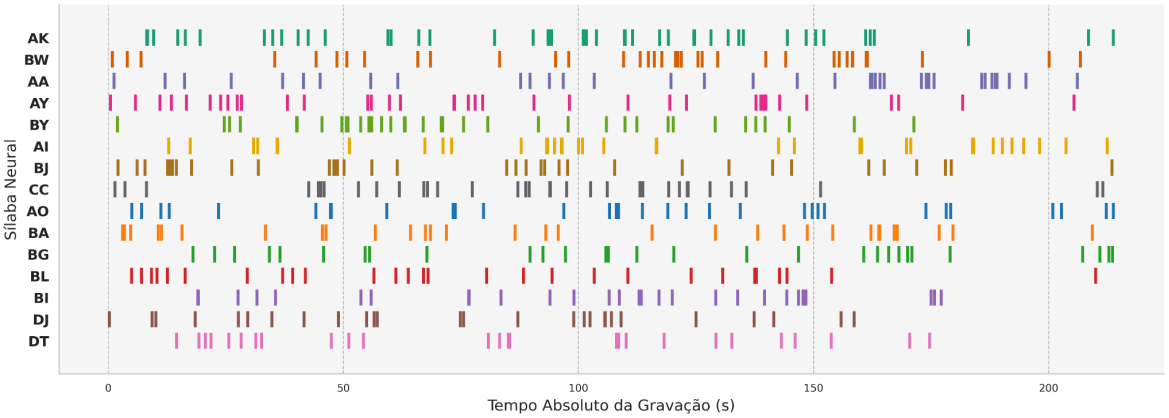


Figura 5.9 – Distribuição temporal (raster plot) das top letras - crise 31

Raster Plot categórico ilustrando a ativação cronológica das categorias dominantes ao longo da Crise 31.

A descoberta empírica deste alfabeto neural finito e biologicamente aterrado fornece a primeira evidência robusta de que a atividade intra-ictal não é aleatória. Contudo, possuir 'letras' não garante a existência de um idioma estruturado. A questão científica imediata que se impõe na sequência analítica é: esses caracteres morfológicos disparam de forma independente ao acaso ou combinam-se de maneira ordenada no tempo, possuindo uma autêntica sintaxe neural?

5.3 SINTAXE NEURAL: COMPRESSÃO BPE E O TESTE NULO (SURROGATE)

O algoritmo *Byte Pair Encoding* (BPE) foi aplicado iterativamente para induzir o vocabulário composto, reduzindo as sequências de eventos elementares a blocos hierárquicos (Figura 5.10).

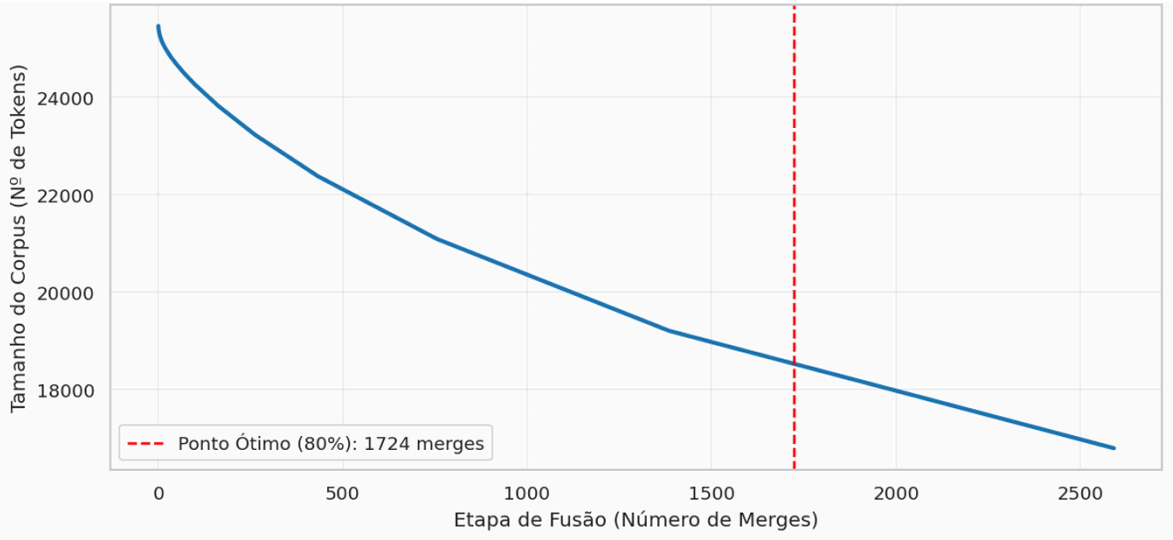


Figura 5.10 – Otimização do vocabulário neural. Curva de compressão acumulada pelo algoritmo BPE.

A linha tracejada vermelha aponta o limiar operacional em 1.724 fusões (merges).

A indução do BPE converteu os 144 caracteres base em um léxico de 1.867 palavras neurais únicas, operando no limite de 1.724 merges (Figura 5.10). A relação entre a posição de ordenamento hierárquico (*rank*) e a frequência absoluta do vocabulário gerado foi plotada no espaço bi-logarítmico.

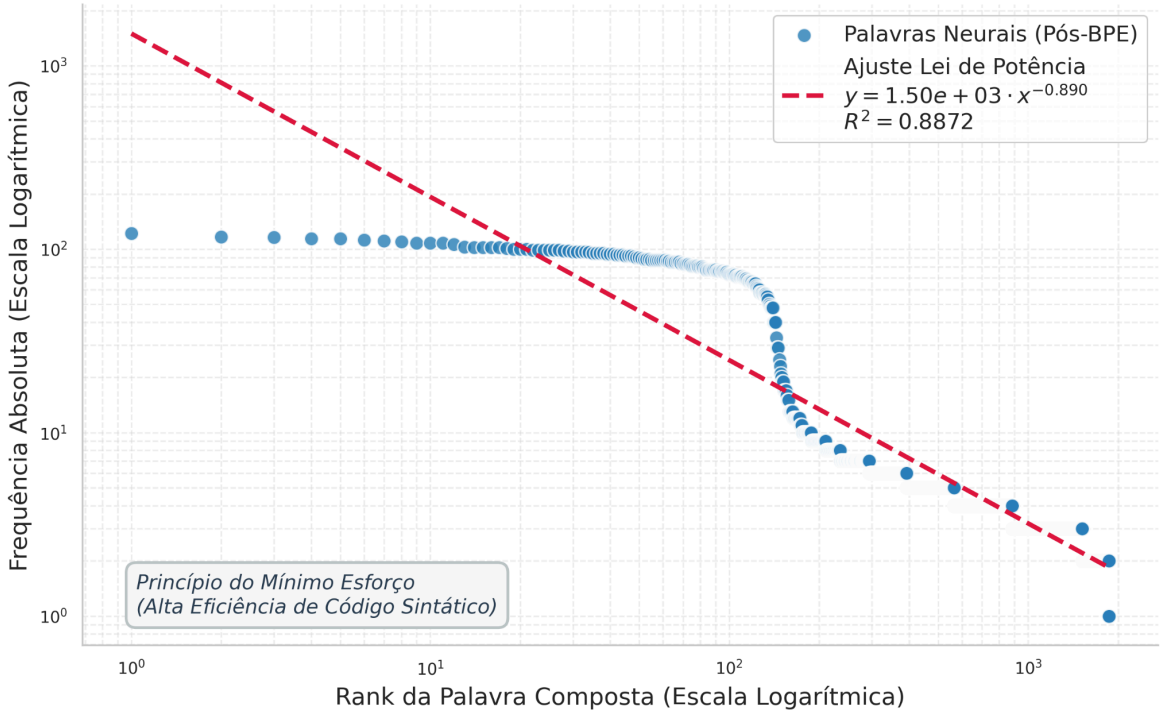


Figura 5.11 – Lei de Zipf aplicada ao Vocabulário Ictal Pós-BPE.

A distribuição Rank-Frequência exibe um platô de saturação inicial, seguido por um ajuste estatístico em Lei de Potência para a cauda da distribuição (linha tracejada).

A regressão linear global no espaço bi-logarítmico (Figura 5.11) reportou um coeficiente angular de -0,890 e um R2 de 0,8872. Embora este ajuste linear atue apenas como uma aproximação macroscópica de tendência, a observação visual evidencia um distanciamento de uma lei de potência pura. Constatou-se a formação de um platô horizontal nos ranks primários, sucedido por um efeito de discretização em degraus na cauda longa, comportamento estatístico indicativo de uma Lei de Potência Truncada (Truncated Power Law).

Para avaliar a dependência espacial do sinal à ordem cronológica, contrastou-se o desempenho da compressão algorítmica no sinal real com a de um modelo nulo (*Surrogate Data*), gerado pelo embaralhamento intracrise (manutenção estrita das distribuições marginais de probabilidade, sem a ordem original).

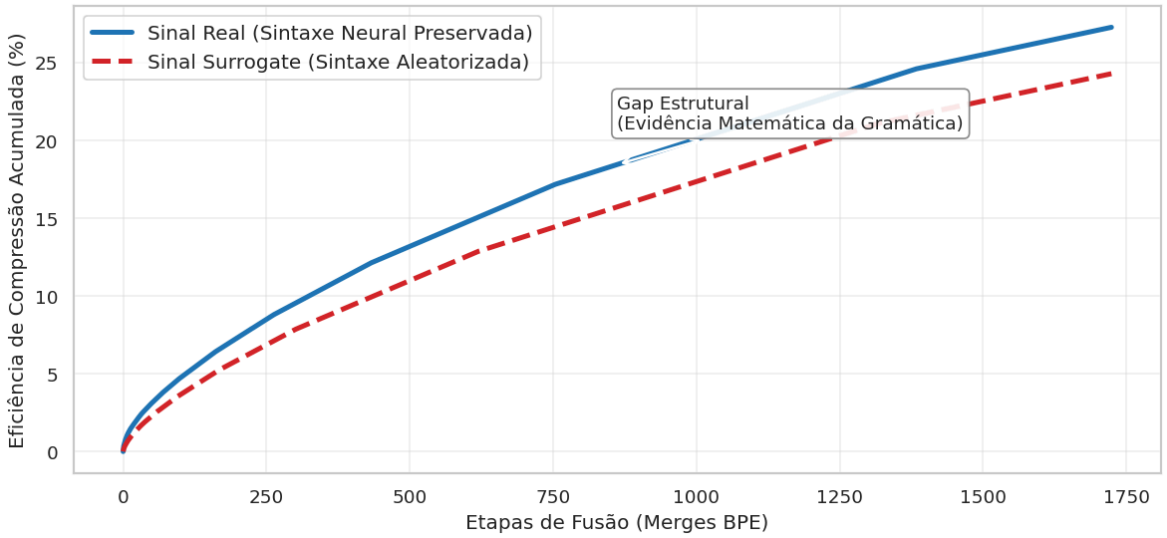


Figura 5.12 – Validação Estatística da Sintaxe Neural Temporizada. BPE Real vs. Surrogate

A linha contínua azul denota a eficiência de compressão da série biológica estruturada. A linha vermelha tracejada representa a compressão do sinal randomizado (modelo nulo).

A Figura 5.12 demonstrou a formação de um Gap Estrutural persistente. O sinal empírico manteve uma taxa de compressão sistematicamente superior à do modelo nulo ao longo das iterações.

Ao permitir a rejeição da hipótese nula de independência temporal perante os dados surrogate, a análise fornece forte suporte estatístico de que o cérebro epiléptico respeita regras causais de eficiência informacional. A ictogênese possui sintaxe temporizada. Uma vez validada a existência dessa gramática (Sintaxe Temporizada), a investigação volta-se para a sua decodificação funcional: qual o papel 'semântico' e posicional que essas subunidades exercem na coreografia da crise?

5.4 DICIONÁRIO BIOLÓGICO E DISTRIBUIÇÃO INTRA-ICTAL POSICIONAL

A retroprojeção automatizada (*back-projection*) mapeou as palavras compostas consolidadas pelo BPE diretamente para o sinal bruto contínuo de iEEG. O algoritmo filtrou pares com latência temporal estrita e selecionou as ocorrências empíricas de maior proeminência global, isolando os bigramas 'AA_AF', 'AG_AB' e 'AH_BF' (Figura 5.13).

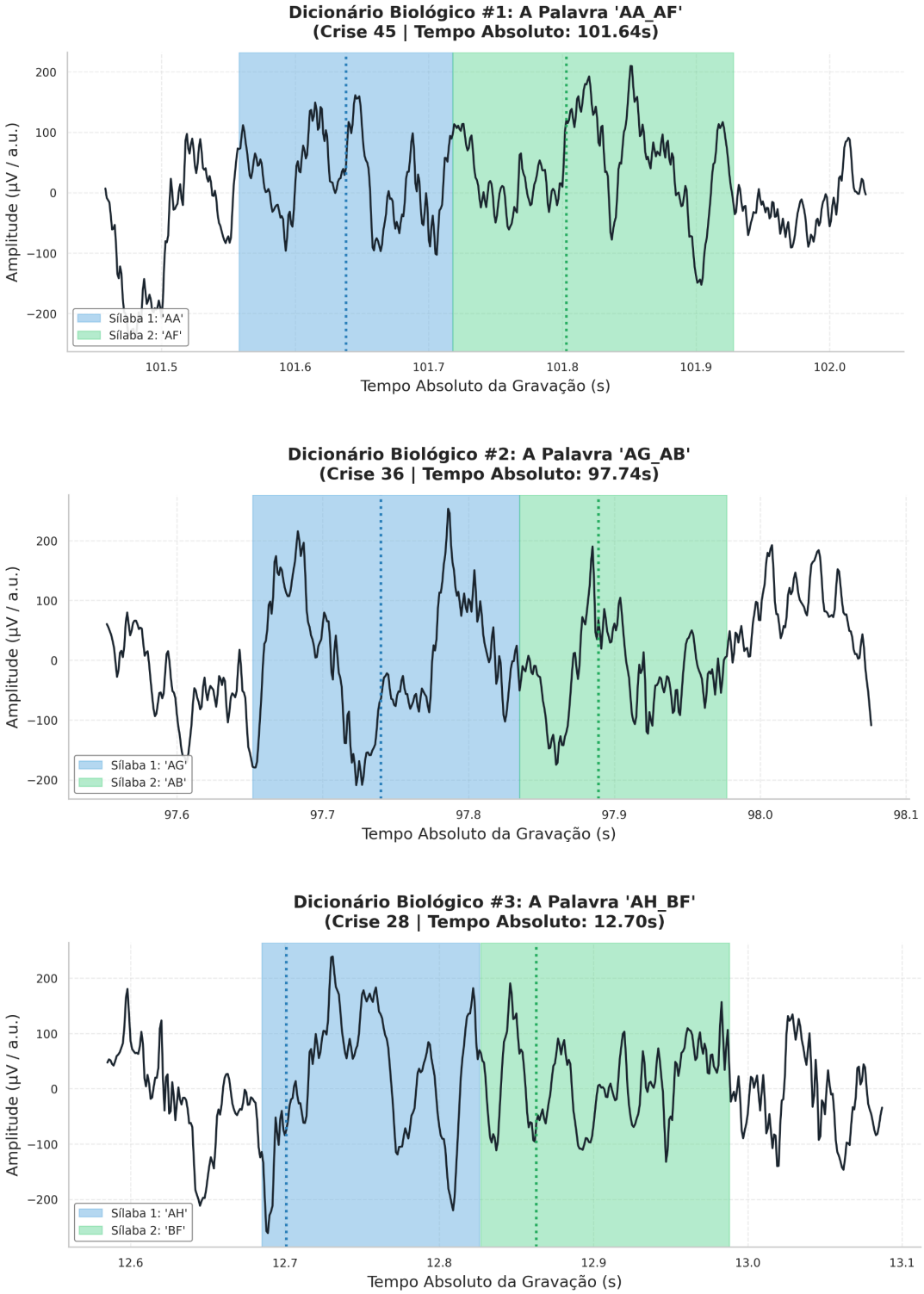


Figura 5.13 – Dicionário Biológico In Vivo.

Retroprojeções empíricas das palavras neurais compostas ('AA_AF', 'AG_AB', 'AH_BF') sobre o traçado contínuo do iEEG. As áreas sombreadas delimitam a manifestação temporal de cada sílaba morfológica.

A distribuição posicional destas unidades ao longo dos episódios ictais foi quantificada normalizando-se a duração temporal das crises em decis de progressão (0% a 100%).

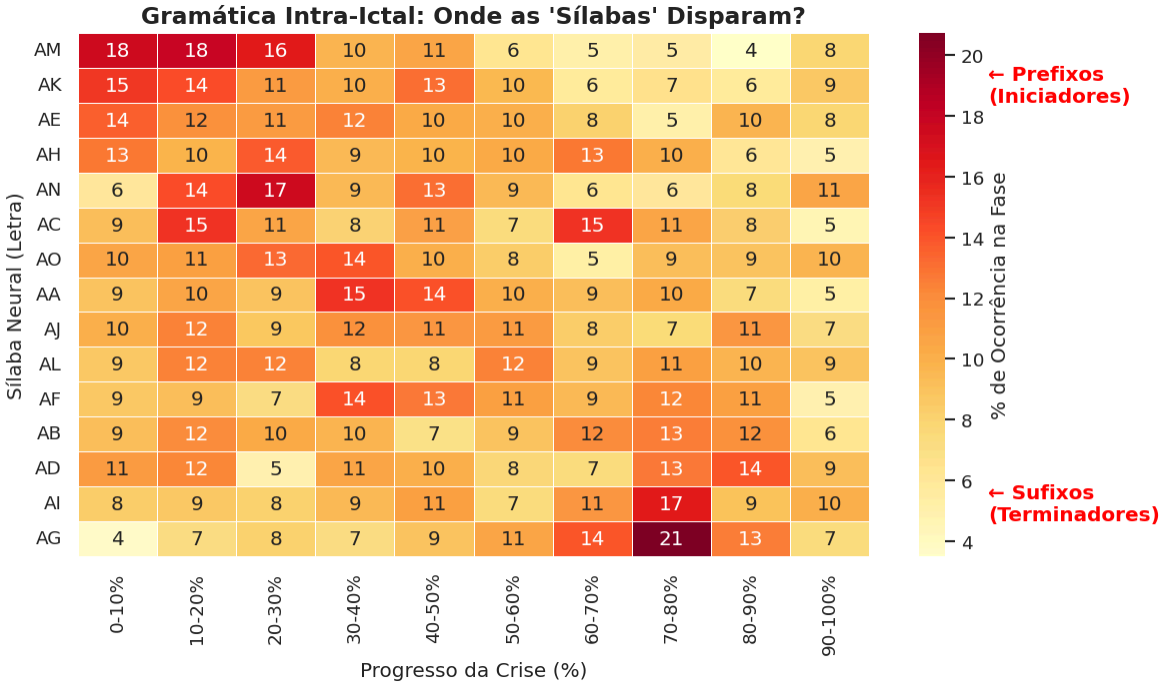


Figura 5.14 – Matriz de Calor Posicional (Heatmap).

A intensidade cromática reporta o percentual de ocorrência de cada subunidade sintática ao longo da progressão do episódio.

A Figura 5.14 reporta a segregação temporal das ocorrências: categorias morfológicas como AM e AK registraram concentração na porção inaugural do evento (0-20%), ao passo que agrupamentos como AI e AG reportaram picos de prevalência nos estágios de terminação (70-100%).

5.5 DINÂMICA LONGITUDINAL E SINAIS DE ALERTA PRECOCE (CRITICAL SLOWING DOWN)

A evolução longitudinal detectou um aumento na duração cronológica dos episódios a partir da transição para a Crise 31. A avaliação dinâmica antecedente a este evento foi conduzida via janelas deslizantes sobre métricas estatísticas (Figura 5.15).

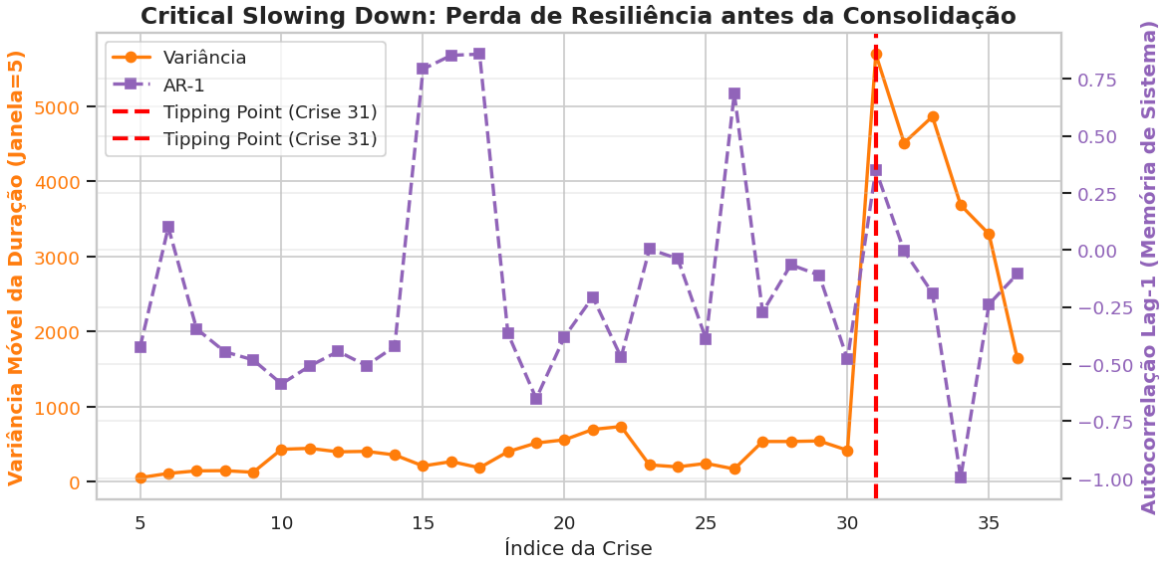


Figura 5.15 – Sinais de Alerta Precoce (Early Warning Signals).

Evolução temporal da Variância Móvel (laranja) e da Autocorrelação de Atraso-1 (roxa).

A Figura 5.15 reporta a dinâmica temporal empírica das métricas. Observa-se um notório desacoplamento: a Autocorrelação (AR-1) exibiu flutuações severas e atingiu picos antecipados (notadamente entre as crises 15 e 17) para depois sofrer atenuação. Em contraste, a Variância Móvel manteve-se em um platô basal e apresentou uma divergência exponencial e abrupta de forma isolada, atingindo seu máximo global no exato limiar da Crise 31.

5.6 COLAPSO DO ESPAÇO DE ESTADOS (REDES DE TRANSIÇÃO DE MARKOV)

As probabilidades condicionais de transição inter-simbólicas ($P(x_t|x_{t-1})$) foram estruturadas através de matrizes de Markov de 1ª ordem (Figura 5.16).

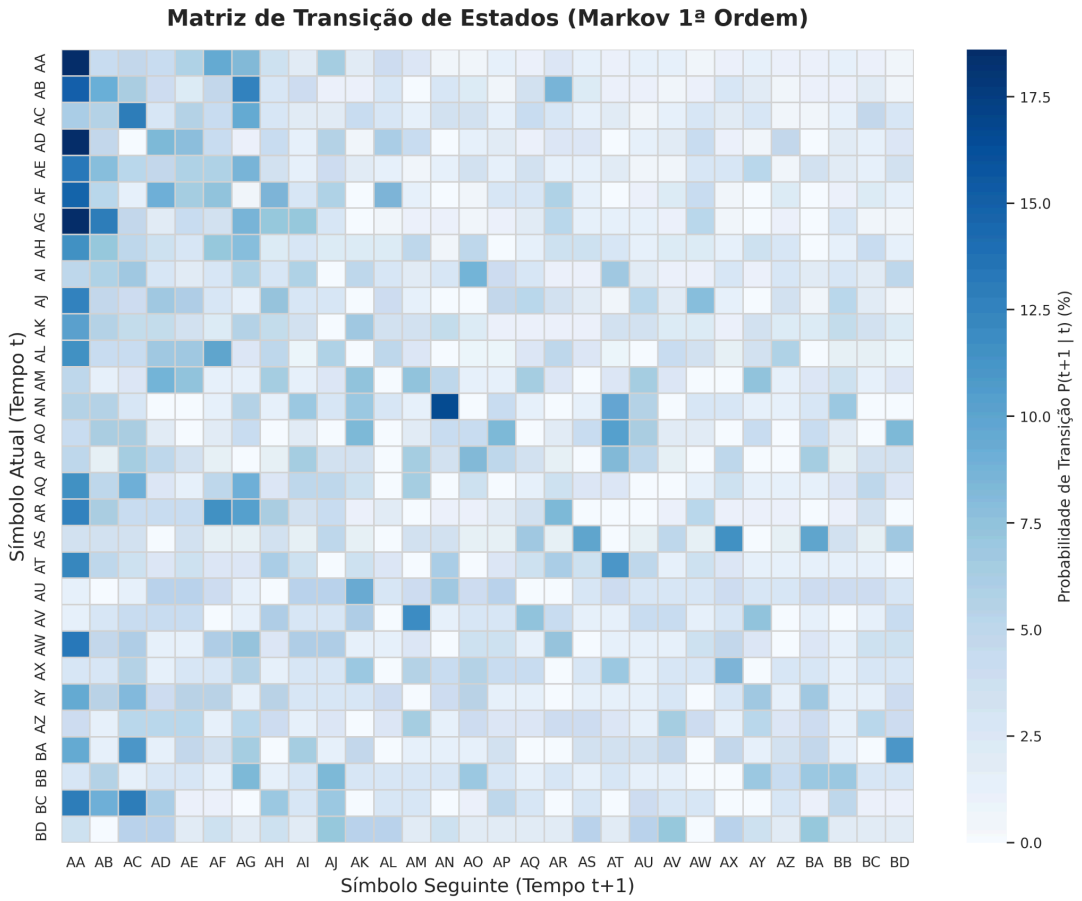


Figura 5.16 – Matriz de probabilidade condicional de transição de Markov

Computada a partir das frequências de encadeamento das categorias dominantes.

A organização topológica induzida por essas transições foi contrastada graficamente entre a fase inicial (Crises 1-10) e a fase crônica (Crises 40-53) via redes direcionadas (Figura 5.17).

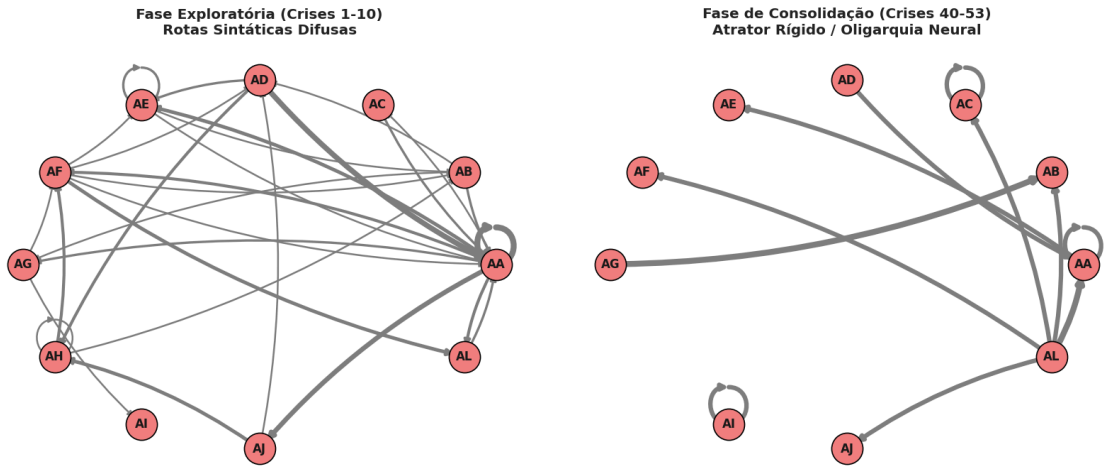


Figura 5.17 – Grafos de transição inter-simbólica direcionados.

À esquerda, a distribuição de conexões na Fase Exploratória. À direita, a supressão de arestas na Fase de Consolidação.

A avaliação dos grafos (Figura 5.17) registrou redução na difusão de conexões periféricas na fase tardia, exibindo concentração do fluxo por meio de arestas centrais de alta frequência.

5.7 CONSOLIDAÇÃO DA MEMÓRIA ICTAL (BPE INCREMENTAL)

Para auferir a evolução preditiva no eixo longitudinal, executou-se a avaliação iterativa do modelo BPE. O sistema foi treinado restrito ao histórico pregresso (crises de 1 a k-1) para extrair as métricas exclusivas da crise subsequente (k) (Figura 5.18).

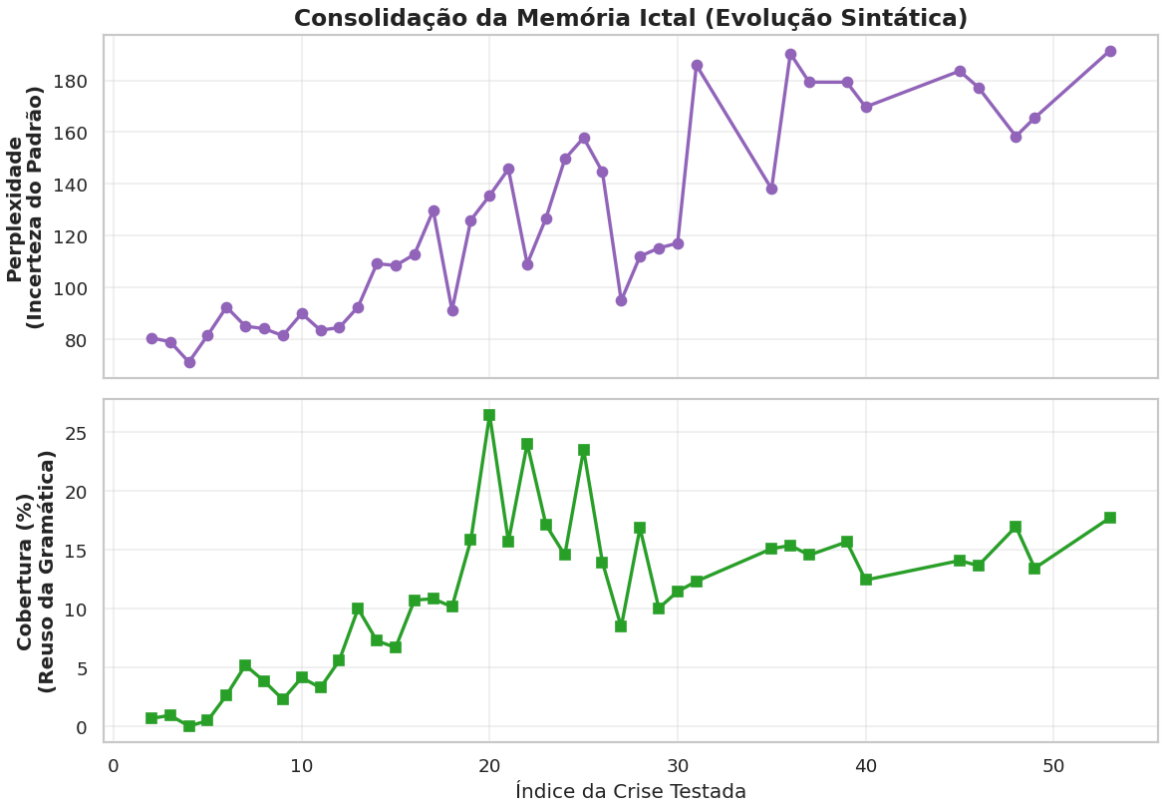


Figura 5.18 – Avaliação longitudinal do modelo BPE Incremental.

Acima, evolução da Perplexidade distributiva do padrão (roxo). Abaixo, a dinâmica da Taxa de Cobertura gramatical (verde).

As métricas (Figura 5.18) registraram o aumento contínuo da Perplexidade do modelo de linguagem. Concomitantemente, a Taxa de Cobertura aferiu elevação na fase inicial, estabilizando-se em uma faixa de recuperação constante nas crises cronificadas do período tardio do experimento.

6. DISCUSSÃO E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS - A DINÂMICA DA LINGUAGEM ICTAL E A CONSOLIDAÇÃO DO VOCABULÁRIO PATOLÓGICO

6.1 INTRODUÇÃO: O CÉREBRO COMO UM SISTEMA GERADOR DE LINGUAGEM PATOLÓGICA

A investigação conduzida nesta dissertação estabelece uma ponte quantitativa entre a neurofisiologia de sistemas, a teoria da informação e a linguística computacional para reinterpretar os mecanismos basilares da ictogênese. Os resultados demonstraram que a atividade neural durante as crises epilépticas não constitui meramente um ruído estocástico de alta amplitude ou uma hipersincronia caótica, como frequentemente inferido pela inspeção visual tradicional do EEG (Kramer et al., 2010). Ao contrário, a dinâmica ictal manifesta-se como uma forma de comunicação altamente estruturada, análoga a uma linguagem formal restrita (Buzsáki, 2010).

Ao aplicarmos uma metáfora linguística rigorosa sobre os dados eletrofisiológicos coletados do hipocampo (CA3) e do complexo amigdalóide no modelo animal de ácido caínico, transformando espículas (spikes) em "letras" discretas via Mapas Auto-Organizáveis (SOM) e agregando-as em "palavras" via indução por *Byte Pair Encoding*, testemunhamos a emergência empírica de uma autêntica "Gramática da Epilepsia". Esta abordagem permitiu decompor o sinal eletrográfico, que à primeira vista parece caótico, em unidades discretas de informação que obedecem a leis estatísticas robustas, anteriormente observadas apenas em sistemas de comunicação natural e códigos eficientes (Buzsáki, 2010).

Este capítulo dedica-se a interpretar como esta abordagem metodológica estabeleceu evidências para a existência de uma sintaxe neural causal, revelou o colapso estrutural da dimensionalidade do cérebro epileptogênico e, de forma translativa, expôs o processo subjacente de aprendizado patológico que consolida a memória da doença.

Os resultados obtidos e detalhados no capítulo precedente não apenas corroboram, mas materializam computacionalmente a premissa de que a epileptologia carece de uma profunda mudança de paradigma interpretativo (Moraes et al., 2021). Tradicionalmente, a epilepsia é analisada de forma reducionista sob a ótica da falha celular estática: falha na inibição gabaérgica, desregulação de canais iônicos, ou colapso da estabilidade da rede neural. Contudo, a análise via *Byte Pair Encoding (BPE)* e a observância estrita de leis de potência (como a Lei de Zipf) nos registros do Animal 04 apontam para uma interpretação

alternativa e interessante: a crise epiléptica pode ser o resultado de um sistema que está funcionando "bem demais", mas na tarefa errada. O cérebro epiléptico parece estar otimizando a transmissão de uma "mensagem patológica", refinando o seu vocabulário crise após crise, num processo de aprendizado aberrante que consolida engramas de atividade disfuncional (Chakravarthy et al., 2009; Das; Luczak, 2022; Lai et al., 2024; Tomé et al., 2024).

Neste capítulo, realizamos a exegese dessa linguagem emergente. Dissecamos como a morfologia das espículas se estabiliza em um alfabeto finito através de mapas auto-organizáveis (SOM), como essas unidades se agregam em "palavras neurais" complexas via compressão algorítmica, e como a dinâmica temporal revela um ponto de inflexão crítico, identificado de forma nítida em nossos dados como a Crise 31, que marca a transição de fase entre um estado de exploração estocástica e um estado de consolidação rígida. A discussão integra a teoria da informação, a neurobiologia de sistemas e a física de transições de fase para propor um modelo unificado da ictogênese como um processo de "cristalização semântica" e aprendizado patológico (Chang et al., 2024).

6.2 DESCONSTRUINDO A CAIXA-PRETA: A ASSINATURA BIOFÍSICA DA ICTOGÊNESE VIA EXPLICABILIDADE SHAP

Um dos principais ceticismos da epileptologia clínica e cirúrgica quanto à adoção de redes de Inteligência Artificial repousa na opacidade interpretativa dos parâmetros que disparam a predição. O emprego do algoritmo *XGBoost* aliado à inferência associativa *SHAP* (Figura 5.2) (Lundberg; Lee, 2017) mitigou substancialmente este risco, evidenciando empiricamente que o modelo computacional ancorou sua capacidade preditiva em padrões estritamente compatíveis com as leis biofísicas e termodinâmicas utilizadas pelo escrutínio neurofisiológico humano.

A análise de atribuição de importância por meio dos valores SHAP (Figura 5.2) indica que as fronteiras de decisão do classificador apresentam coerência com as alterações fisiopatológicas classicamente descritas na ictogênese. Ao processar sinais submetidos à padronização via *Z-score*, procedimento metodológico que atenua o viés de componentes contínuas (*DC offset*) e preserva a polaridade elétrica inerente ao traçado, o modelo atribuiu maior contribuição preditiva global às métricas de Desvio Padrão (*std_dev*) e Energia Total Wavelet (*wavelet_total_energy*).

Do ponto de vista fenomenológico, o comportamento associado dessas métricas é compatível com a dinâmica de transição para o estado paroxístico. A elevação do desvio padrão reflete o aumento na dispersão das amplitudes no domínio temporal, um provável indicativo da despolarização sincronizada de populações neuronais decorrente do enfraquecimento da inibição local (*surround inhibition*). Paralelamente, a irrupção de transientes eletrográficos agudos demanda o recrutamento de um amplo espectro de frequências. Postula-se que a centralização algorítmica do sinal em torno de uma média nula otimizou a estimativa da Transformada Contínua de Wavelet ao mitigar potenciais artefatos de borda. Consequentemente, a métrica de energia wavelet pôde quantificar com maior estabilidade analítica a potência associada a essas descargas e a eventuais oscilações de alta frequência (HFOs). Essa inferência metodológica é corroborada pelo diagrama *SHAP*, o qual evidencia uma associação estatística consistente entre valores elevados dessa variável (pontos em tons quentes à direita) e a probabilidade de detecção do evento ictal.

Esta caracterização paramétrica é complementada pelo impacto da Amplitude e do atributo Mínimo (*min*), que figuram em sequência entre os preditores hierarquicamente mais relevantes. A avaliação direcional fornecida pelo método *SHAP* sugere que valores acentuadamente reduzidos de mínimo (representados em tons frios, correspondentes a escores-Z de elevada magnitude negativa) contribuem de maneira sistemática para a classificação positiva da rede patológica. Em registros focais de campo extracelular, deflexões íngremes de polaridade negativa constituem indicativos característicos de intenso influxo transmembrana de cátions, notadamente o sódio (Na^{+}), delineando a formação transiente de poços ativos de corrente (*active sinks*) no tecido subjacente ao eletrodo (Buzsáki; Anastassiou; Koch, 2012). A preservação do referencial correspondente ao 'zero biológico' durante o pré-processamento indica que o modelo computacional foi capaz de incorporar indiretamente a amplitude relativa e a assimetria direcional desses eventos iônicos como atributos discriminativos em sua arquitetura de decisão.

Além da caracterização de dispersão e potencial, a explicabilidade do modelo evidenciou a captura de um comportamento dicotômico transversal em relação às métricas de desordem informacional. O diagrama *SHAP* revela uma divergência estrutural clara: enquanto a incerteza no domínio do tempo (Entropia de Shannon) atua como preditor ictal quando apresenta valores restritos (tons frios), as métricas do domínio espectral, como a Entropia de Frequência e a Entropia Wavelet, figuram como fortes preditores do estado patológico quando registram valores elevados (tons quentes).

Fisiologicamente, este contraste obedece ao princípio basilar da epileptologia sistêmica, fundamentado na mecânica do Teorema de Fourier e no limite analítico estabelecido pelo princípio de incerteza de Heisenberg-Gabor para o processamento de sinais. A transição para a crise promove o Colapso do Espaço de Estados (*Manifold Collapse*) na rede. O circuito abandona seu regime assíncrono, confinando-se a um atrator oscilatório repetitivo e estereotipado, o que implica na redução da incerteza probabilística no domínio do tempo (Entropia de Shannon) (Jirsa et al., 2014; Stam, 2005). Contudo, a estruturação macroscópica de deflexões eletrográficas íngremes e de curtíssima duração (a morfologia canônica das espículas) impõe uma restrição matemática: pelo limite de compromisso de resolução de Heisenberg-Gabor (Gabor, 1946; Mallat, 2008), a extrema localização temporal do evento exige o recrutamento e a somação de oscilações transientes em uma ampla faixa espectral, englobando HFOs (*High-Frequency Oscillations*) e *fast ripples* (Jiruska et al., 2017; Zijlmans et al., 2012).

Consequentemente, a densidade de potência do microcircuito, que no estado basal concentra-se em ritmos lentos (gerando a baixa entropia espectral vista na atividade interictal), sofre um amplo espalhamento de banda larga (*broadband scattering*). O algoritmo ancorou sua predição patológica nesta dualidade estrutural: a imposição de ordem e restrição de graus de liberdade ao cérebro epiléptico no domínio do tempo dita condições físicas que distribuem sua energia através do espectro. A identificação conjunta da dispersão de frequência e da eclosão de eventos de alta energia via Transformada Wavelet, ferramenta matemática que otimiza o compromisso de Heisenberg-Gabor por meio da análise de multirresolução, sugere que o modelo capturou aspectos da dinâmica física do circuito em vez de mapear meros ruídos estocásticos independentes. A extração puramente orientada aos dados destas propriedades termodinâmicas fornece um alicerce preditivo sólido para a construção do vocabulário linguístico executada nas etapas subsequentes.

Cabe ressaltar, sob a ótica teórica da ciência de dados, que a explicabilidade fornecida pela formulação padrão dos valores *SHAP* constitui um método de atribuição de importância preditiva (*feature attribution*), e não de inferência causal estrita (*do-calculus*) (Janzing et al., 2020; Pearl, 2009). A métrica explica, de forma puramente observacional, o peso das correlações aprendidas pelo algoritmo para a sua tomada de decisão. A transposição desse impacto estatístico para a causalidade biológica não repousa sobre a capacidade matemática da máquina em si, mas sim sobre a constatação fisiopatológica de que as associações descobertas de forma autônoma pelo modelo (como a queda de complexidade temporal e a explosão de energia espectral) são compatíveis com as assinaturas termodinâmicas esperadas para o colapso patológico do circuito neural.

6.3 O ALFABETO NEURAL, A MORFOLOGIA E OS EFEITOS DE PROPAGAÇÃO

Em um tecido neural operando sob falha inibitória celular catastrófica, o pressuposto primário seria observar uma flutuação elétrica disforme e topologicamente aleatória no registro eletrográfico. Contudo, as matrizes geradas pelo algoritmo SOM (Figuras 5.4 e 5.5) indicam uma dinâmica distinta: o hipocampo colapsa sua resposta para um número restrito e altamente preferencial de "modos de disparo" (atratores morfológicos). A estabilidade morfológica destes atratores valida a premissa central de que a epilepsia focal deve ser compreendida primariamente como um problema dinâmico de circuitos neurais.

Em um registro focal extracelular, a variabilidade empírica na forma das espículas (a largura da base, a proeminência do pico, a inflexão da onda lenta) não é um produto estocástico do acaso iônico, mas sim a assinatura eletrofisiológica direta dos efeitos de propagação da descarga elétrica através de assinaturas da dinâmica de propagação e de diferentes geometrias/estados de recrutamento da rede. Ao construirmos o Vocabulário de Espículas inteiramente embasado nestas características morfológicas transientes, nós efetivamente utilizamos a forma da onda como um "sinalizador de rota" do circuito. Para a física de sistemas dinâmicos, o reduzido Erro Topológico (*T-Error*) de 0,0874 oferece suporte quantitativo robusto de que o desdobramento da topologia no plano bidimensional preservou a continuidade biológica da propagação em mais de 91% das iterações.

O maior desafio da inserção do aprendizado de máquina (*machine learning*) na neurociência clínica reside no risco de descolamento biológico (o efeito de "caixa-preta"). O Aterramento Fisiológico (Figura 5.7) contornou esta barreira ao alinhar com precisão o vetor matemático abstrato à estreita faixa de variância biológica in vivo. Dessa forma, assegura-se à neurofisiologia que a inteligência artificial não "inventou" dados, mas capturou com alta fidelidade a assinatura biofísica orgânica da rede patológica. Esta correspondência fenotípica corrobora que a redução de dimensionalidade computacional não corrompeu a integridade do sinal, mas isolou com relativa performance o "idioma elétrico" do circuito patológico.

6.4 A VALIDAÇÃO ESTATÍSTICA DA SINTAXE E A LEI DE ZIPF-MANDELBROT

Em análises de redes dinâmicas, uma objeção estrutural clássica postula que algoritmos de aglutinação gulosa poderiam extrair pseudopadrões baseando-se unicamente nas frequências absolutas marginais de disparo de cada atrator, assumindo os eventos como

variáveis aleatórias independentes (um processo estocástico de ordem zero). A rejeição empírica desta hipótese nula materializou-se no teste com o Sinal *Surrogate* (Figura 5.12).

Ao permutarmos aleatoriamente a ordem cronológica da série, destruindo as probabilidades condicionais de transição P(x(t) | x(t-1)), mas preservando rigorosamente as probabilidades marginais P(x(t)) de cada "letra", a eficiência de compressão do algoritmo BPE colapsou. O *Gap Estrutural* resultante quantifica a presença de Informação Mútua no domínio do tempo: a ictogênese não é um ruído sem memória, mas sim governada por uma restritiva e mensurável dependência temporal estruturada (Sintaxe Temporizada).

Corroborando a eficácia desta sintaxe, a distribuição global do vocabulário ictal maduro expandido pelo BPE (1.867 palavras únicas) revelou métricas de alta eficiência informacional (Figura 5.11). A observação de um comportamento indicativo de cauda pesada em dados empíricos brutos in vivo, evidenciada pela regressão linear no espaço bi-logarítmico (R2=0,8872), atua como uma assinatura observacional que remete ao "Princípio do Mínimo Esforço" (Salge et al., 2015; Tkačik et al., 2014). Este comportamento consolida o conceito do "cérebro log-dinâmico", no qual uma minoria de padrões restritos dita a dinâmica macroscópica da rede, operando em regimes de alta otimização informacional (Buzsáki; Mizuseki, 2014).

Um achado neurofisiológico de profundo relevo translacional, contudo, manifestou-se nas propriedades não lineares da curva empírica observada. Diferentemente de linguagens teóricas ideais (redes puramente *scale-free*), nas quais a reta bi-logarítmica declina de forma linear e contínua desde o primeiro *rank*, o vocabulário epiléptico apresentou um nítido "platô de saturação" em seus *ranks* primários, seguido pelo efeito de discretização em degraus na cauda longa (*staircase effect*). Na física estatística e matemática de redes, o serrilhamento na cauda é um fenômeno empírico amplamente documentado na avaliação de variáveis discretas, sendo o artefato natural e esperado da plotagem de frequências inteiras baixas e unitárias em espaço logarítmico (Clauset; Shalizi; Newman, 2009).

Por outro lado, o achatamento estrutural no topo da hierarquia exige a modelagem analítica mais sofisticada da Lei de Zipf-Mandelbrot, que generaliza a equação clássica de Zipf introduzindo um parâmetro de restrição para acomodar matematicamente o custo excessivo de transmissão e os limites de capacidade do canal emissor (Mandelbrot, 1953; Piantadosi, 2014). Para a engenharia de sistemas dinâmicos, este platô representa uma assinatura estatística clássica de um Atrator de Ciclo Limite operando sob um teto de saturação.

Embora o achatamento nos clusters dominantes seja um comportamento estatístico parcialmente esperado em tokenizadores iterativos, propomos a instigante hipótese

neurofisiológica de que, no tecido biológico, este platô mapeia e respeita o teto termodinâmico celular de saturação (limites de ATP e refratariedade). Biologicamente, o cérebro opera sob um rigoroso balanço de custo-eficiência energética. Durante o estado ictal, as "palavras neurais" centrais da patologia (os *hubs* atratores que compõem o platô da curva) "tentam" ser disparadas pela rede com probabilidade e frequência máximas. Contudo, a taxa de disparo esbarra em limites físicos e topológicos severos, impostos pelo período refratário celular absoluto e pelo altíssimo custo de ATP exigido para a repolarização iônica contínua (Buzsáki; Mizuseki, 2014; Harris; Jolivet; Attwell, 2012). A rede patológica perde seus graus de liberdade: a dinâmica do circuito patológico tende a otimizar o seu léxico, mas colide no teto físico imposto pelo seu próprio circuito engessado. Esse platô corrobora fenomenologicamente que o Engrama Ictal é mantido por uma "Oligarquia Neural" fechada de palavras operando no limite termodinâmico do tecido, fornecendo alvos eletrofisiológicos pré-determinados para a futura calibração de neuroestimuladores responsivos semânticos.

6.5 A GRAMÁTICA INTRA-ICTAL: A SEMÂNTICA DE PREFIXOS E SUFIXOS

A validação estatística da sintaxe temporal abriu caminho para o mapeamento semântico intra-crise. O mapa decilar posicional (Figura 5.14) atesta que o evento não é uma descarga paroxística desorganizada, mas obedece a uma organização espacial intrínseca. Houve o isolamento funcional evidente de "Sílabas-Prefixo", que concentram sua ativação nos decis inaugurais da crise (sinalizando a ignição da rede e a quebra da inibição local), e de "Sílabas-Sufixo", cuja ativação atinge o pico na fase derradeira, mapeando a janela crítica em que os mecanismos de limitação de danos promovem o esgotamento metabólico da rede (Kramer et al., 2010).

Para a neurocirurgia funcional e a bioengenharia, esta taxonomia semântica carrega um imenso valor translacional. O reconhecimento da "sílaba-prefixo" fornece uma assinatura biofísica específica não apenas para calibrar gatilhos preditivos ultraprecisos na neuromodulação clínica, mas desponta como um localizador matemático autêntico da Zona de Início da Crise (*Seizure Onset Zone*, SOZ). A translação desta métrica para o ambiente cirúrgico, notadamente acoplada a registros tridimensionais de Estereoeletroencefalografia (SEEG), oferece o potencial de demarcar alvos anatômicos determinísticos para procedimentos ablativos curativos, otimizando o sucesso de ressecções focais e termocoagulações por radiofrequência guiadas. O impacto translacional desse mapeamento semântico adquire um valor ainda mais crítico no manejo cirúrgico das epilepsias extra-temporais complexas. Na rotina clínica de registros invasivos, um percentual significativo de pacientes não apresenta uma Zona de Início da Crise (SOZ) evidente a

priori, cenário onde a inspeção visual humana do SEEG frequentemente esbarra na extrema rapidez da propagação de rede e na ausência de focos anatômicos bem definidos. Nessas circunstâncias de alta incerteza, o pipeline linguístico atua como um rastreador matemático imparcial e essencialmente agnóstico à anatomia prévia. Ao processar matrizes de alta densidade de múltiplos contatos, a arquitetura é capaz de varrer a rede para identificar de forma automatizada em qual microeletrodo a "sílaba-prefixo" disparou cronologicamente primeiro. O isolamento fenotípico dessa assinatura de ignição alinha-se diretamente aos esforços contemporâneos que buscam definir uma 'impressão digital' (fingerprint) eletrofisiológica segura e quantificável da zona epileptogênica humana (Grinenko et al., 2018), oferecendo um biomarcador preditivo fidedigno para orientar abordagens ressectivas na ausência de focos visuais claros.

Neurofisiologicamente, a "sílaba prefixo" representa a assinatura biofísica de ignição, o recrutamento celular necessário para suplantar o manto inibitório local (*surround inhibition*). Inversamente, a "sílaba sufixo" mapeia o exato momento em que os mecanismos de limitação de danos (como exaustão vesicular glutamatérgica, correntes de potássio dependentes de cálcio, ou o bloqueio despolarizante gabaérgico/astrocitário) forçam a asfixia metabólica do tecido, refletindo-se macroscopicamente na fragmentação e terminação da rede ictal (Kramer et al., 2010; Lado; Moshé, 2008). O reconhecimento da existência de uma gramática de transição intra-ictal é vital para o direcionamento de terapias que busquem abortar a convulsão antes de sua generalização.

6.6 A TRANSIÇÃO CRÍTICA E O DESACOPLAMENTO DOS SINAIS DE ALERTA

A evolução crônica do modelo animal indicou um salto patológico estrutural na Crise 31, caracterizado pelo agravo em duração e complexidade da rede. Em sistemas dinâmicos idealizados, transições catastróficas de atratores irreversíveis são frequentemente anunciadas por Sinais de Alerta Precoce (*Early Warning Signals*), sustentados pelo fenômeno de *Critical Slowing Down* (Mora; Bialek, 2011; Scheffer et al., 2009), nos quais se espera uma elevação assintótica, gradual e simultânea tanto da variância quanto da memória do sistema (Autocorrelação).

Contudo, ao analisarmos as crises antecedentes (Figura 5.15), documentamos uma realidade empírica que desafia o comportamento teórico idealizado. A transição sistêmica materializou-se inquestionavelmente na Crise 31, instante em que a Variância Móvel exibiu uma divergência exponencial aguda. No entanto, a Autocorrelação (AR-1) não atuou como um preditor assintótico clássico para este evento específico: a métrica registrou seus picos

máximos muito antes (entre as crises 15 e 17), apresentando oscilações subsequentes e apenas um modesto repique local durante o verdadeiro colapso da rede. Assumir que o pico na crise 15 configurou um sinal precoce exclusivo para a ruptura na crise 31 representaria um viés analítico a *posteriori*.

Sob a ótica da biologia de sistemas, este achado é de profunda relevância científica. Ele evidencia que a epileptogênese in vivo em redes límbicas é um processo ruidoso e não linear, suscetível a acomodações transitórias de plasticidade. O cérebro não se comporta passivamente como uma equação perfeita de estabilidade; ele pode acumular estresse informacional precoce e reacomodar sua dinâmica (os falsos alertas do AR-1) antes de sucumbir a um salto irreversível de energia. Dessa forma, a explosão abrupta da variância na Crise 31 confirma a existência da bifurcação (*Tipping Point*) patológica e do subsequente colapso do espaço de estados, mas a dissociação da autocorrelação estabelece ressalvas empíricas sobre a confiabilidade do *Critical Slowing Down* clássico como preditor isolado em sistemas neurais altamente adaptativos.

Sob a ótica da neurociência translacional, entretanto, esse desacoplamento antecipado não deve ser subestimado como um mero 'falso alarme' estocástico. O pico isolado e abrupto da Autocorrelação (AR-1), documentado de forma contundente entre as crises 15 e 17 (significativamente antes do colapso definitivo do espaço de estados na Crise 31), sinaliza biologicamente o período de máxima perda de resiliência e estresse homeostático do circuito, demarcando a abertura de uma autêntica 'Janela de Oportunidade Terapêutica'. Postula-se que intervenções incisivas, sejam através de resgates de janela farmacológica ou da ativação aguda de protocolos de neuromodulação, aplicadas exata e prontamente durante esse limiar de vulnerabilidade dinâmica possuiriam o potencial máximo de desviar a trajetória espacial da rede, impedindo ativamente que o sistema cruzasse o ponto de bifurcação e consolidasse o atrator irreversível do engrama ictal. A detecção fenotípica dessas fases de instabilidade crítica corrobora o paradigma emergente de que a epilepsia exige ser abordada e modelada como uma doença sistêmica dinâmica, cujo manejo avança em direção à predição de risco individualizada baseada em transições de estado (Schubert et al., 2025).

6.7 COLAPSO DO ESPAÇO DE ESTADOS E A "OLIGARQUIA NEURAL"

A consequência topológica direta dessa transição de atrator foi o Colapso do Espaço de Estados (*Manifold Collapse*). O encéfalo mamífero saudável necessita sustentar uma alta

entropia de transições de estados e uma vasta rede de ramificações para permitir o processamento fluido e a neuroplasticidade fisiológica. Os grafos de transição de Markov (Figura 5.17) evidenciaram que, na fase incipiente do modelo, a rede patológica ainda operava de forma difusa na “tentativa" de recrutar rotas.

Com a cronificação da patologia, observou-se uma severa supressão da liberdade sintática. A rede enrijeceu-se em uma "Oligarquia Neural", afunilando o fluxo elétrico de transição para um número limitadíssimo de conexões de altíssima repetitividade. Em nível matemático de redes complexas, essa hipercanalização algorítmica fornece uma provável explicação mecânica para a estereotipia comportamental e a refratariedade farmacológica inerentes às epilepsias crônicas de longa data.

6.8 ICTOGÊNESE COMO APRENDIZADO PATOLÓGICO: O ENGRAMA ICTAL

O ápice integrativo desta investigação repousa sobre a dinâmica divergente reportada pelo Ensaio Incremental do BPE (Figura 5.18). O algoritmo de BPE, calcado na fusão iterativa por coocorrência, atuou nesta tese como a extração *in silico* da Plasticidade Hebbiana celular ("*neurons that fire together, wire together*").

Com a transição para a fase crônica, as crises agravaram-se em severidade, ruído e duração, causando o esperado salto na Perplexidade (incerteza global) do modelo de linguagem. Contudo, em oposição a esse caos aparente, a métrica de Cobertura Sintática (o Reuso da Gramática) acompanhou a alta inicial e estacionou em um platô de alta resiliência.

O significado biológico e translacional desse platô é um ponto a se destacar: para construir e suportar os severos eventos paroxísticos da fase crônica, o tecido neural não gerou oscilações aleatórias ou letras inéditas; ele reutilizou estritamente os mesmos blocos gramaticais que ele havia tentado, fundido e memorizado nas pequenas crises exploratórias da fase inicial. A epileptogênese sequestrou a maquinaria fisiológica de Potenciação de Longa Duração (LTP), gravando e cimentando o Engrama Ictal (Das; Luczak, 2022; Kucewicz et al., 2024). O circuito neural não sofreu apenas uma falha inibitória passiva; o sistema aprendeu, ativa e irreversivelmente, a consolidar a gramática estrutural mais eficiente para a propagação da patologia. O vocabulário induzido pelo algoritmo BPE evidencia que a epilepsia focal assenta-se na fixação crônica de um autêntico Engrama Ictal (Kucewicz et al., 2024), atuando como uma memória procedimental patológica.

A aparente divergência matemática observada na evolução longitudinal dessas métricas, onde o aumento da Perplexidade é acompanhado pela estabilização da Taxa de Cobertura, encerra uma sólida justificativa biológica. A métrica de perplexidade, que mensura a incerteza probabilística global do modelo linguístico, eleva-se na fase crônica em decorrência do próprio agravamento sistêmico da patologia: as crises tornam-se progressivamente mais severas, prolongadas, espacialmente generalizadas e envoltas em maior ruído dinâmico. Contudo, a constância da Taxa de Cobertura demonstra que, para sustentar a propagação dessa atividade macroscópica caótica, o encéfalo é forçado a canalizar a energia utilizando exaustivamente as exatas mesmas rotas neurais, o mesmo alfabeto e regras sintáticas morfológicas, já consolidadas pela plasticidade hebbiana durante os episódios agudos iniciais. Desse modo, embora o sistema produza mais ruído e incerteza global, ele é obrigado a fazê-lo trafegando por uma via estruturalmente mais restrita e viciada, corroborando matematicamente o enrijecimento definitivo do Engrama Ictal.

Modelo Conceitual: O Ciclo de Consolidação do Engrama Ictal

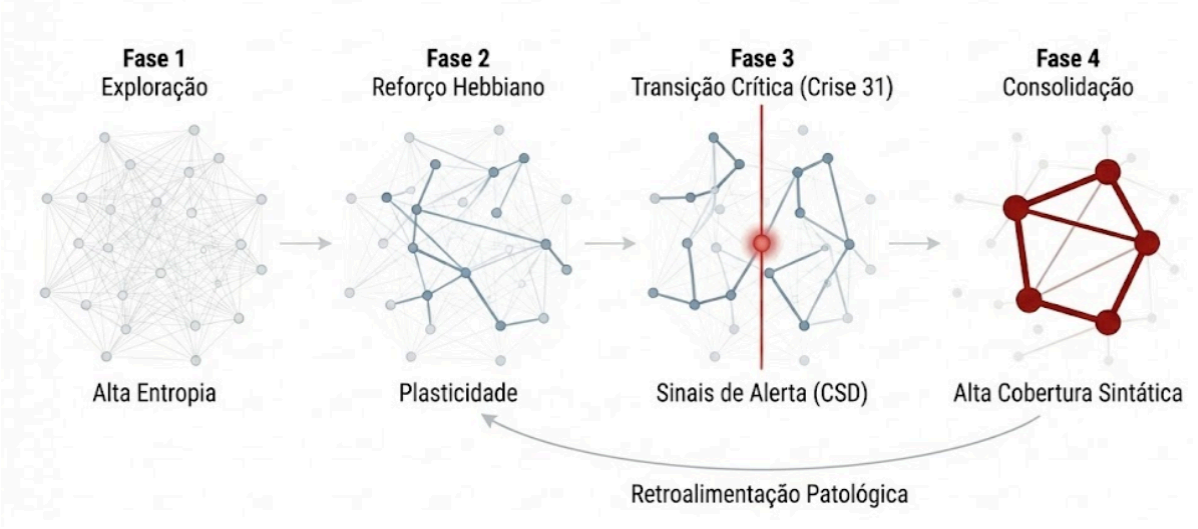


Figura 6.1 - Representação esquemática da hipótese de Ictogênese como Aprendizado Patológico.

(A) Fase de Exploração: A rede neural no estágio inicial testa diversas rotas anatômicas de propagação sob um regime flexível (alta entropia de transição topológica). (B) Reforço Hebbiano: A coocorrência repetitiva de padrões morfológicos ("palavras neurais") induz a fixação de vias patológicas via plasticidade sináptica. (C) Transição Crítica (Crise 31): O sistema perde sua resiliência homeostática, cruzando um limiar de bifurcação evidenciado pela presença de sinais de alerta precoce (*Critical Slowing Down*). (D) Fase de

Consolidação: O Engrama Ictal estabelece-se de forma estruturalmente estável. Ocorre o Colapso do Espaço de Estados e o circuito restringe-se a um atrator rígido (Oligarquia Neural). Neste estágio, embora a severidade do evento eleve a incerteza global (Perplexidade), a rede passa a operar sob elevada taxa de cobertura (reuso sintático massivo de rotas memorizadas), facilitando a deflagração de crises crônicas severas.

6.9 LIMITAÇÕES E CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS

A despeito da robustez matemática das inferências extraídas, sustentadas por controles surrogate e predição autônoma, o presente estudo impõe restrições conceituais ligadas ao seu formato de Prova de Conceito (*Proof of Concept*). A investigação limitou-se ao escrutínio em profundidade e alta resolução da dinâmica temporal em um único sujeito de experimentação in vivo em uma região hipocampal focal.

No que tange aos modelos preditivos baseados em aprendizado de máquina, como o XGBoost, embora sua arquitetura empregue rigorosas penalizações de regularização (L1 e L2) que mitigaram com sucesso o overfitting no contexto experimental in vivo, a sua translação para a prática clínica impõe desafios substanciais. Diante da elevada variabilidade interindividual inerente às redes neurais humanas, um modelo treinado com parâmetros globais estáticos apresentaria um risco considerável de falha na generalização. Para contornar essa limitação, futuros delineamentos clínicos deverão incorporar estratégias de validação cruzada robustas, como a técnica Leave-One-Patient-Out, preferencialmente integradas a algoritmos de aprendizado contínuo (online learning) capazes de calibrar e atualizar os limiares de decisão de forma adaptativa para a linha de base de cada paciente. A despeito dessa exigência de personalização contínua, a escolha do XGBoost apresenta propriedades insubstituíveis para o ambiente cirúrgico: a sua explicabilidade inerente, fornecida pela auditoria SHAP, afasta o efeito 'caixa-preta' (típico das redes de Deep Learning), garantindo a confiabilidade médica e ética na tomada de decisão; adicionalmente, o processamento de dados tabulares em arquiteturas de árvores rasas proporciona baixíssima latência computacional, um requisito mandatório para a execução e viabilidade de processadores miniaturizados em biossensores implantáveis (edge computing).

Embora as leis da termodinâmica informacional, a neuroplasticidade hebbiana e os fenômenos de transição crítica de sistemas complexos sejam princípios biológicos evolutivamente invariantes (onipresentes em mamíferos), a translação direta desta metodologia para a biologia humana impõe o desafio prático de lidar com a elevada incidência de artefatos elétricos inerentes ao ambiente de bloco cirúrgico e de terapia

intensiva. Contudo, cabe ressaltar que a arquitetura extratora construída neste estudo (o acoplamento do quantizador SOM ao algoritmo sintático BPE) é fundamentalmente agnóstica à espécie: ela não decodifica a anatomia estrita do roedor, mas sim o comportamento dinâmico e informacional do microcircuito elétrico em colapso.

Consequentemente, a expansão translacional deste arcabouço para matrizes clínicas de Estereoeletroencefalografia (SEEG), que, apesar da amostragem espacial esparsa, oferecem altíssima resolução temporal e precisão anatômica focal, etapa mandatória na investigação invasiva de Fase 2 em pacientes farmacorresistentes, constitui o desdobramento mais promissor desta pesquisa. Sob a ótica fisiopatológica estrutural, no entanto, torna-se imperativo reconhecer uma distinção fundamental no eixo temporal entre o modelo murino empregado e a realidade clínica destes pacientes. Enquanto o presente estudo longitudinal permitiu flagrar, *in vivo*, o processo ativo de epileptogênese, documentando o exato período de "aprendizado" e consolidação progressiva do engrama patológico na transição da Crise 31, os pacientes humanos avaliados para cirurgia carreiam redes submetidas à epilepsia crônica de longa data. Nesses indivíduos, a circuitaria não se encontra mais em uma fase exploratória de alta entropia; o Engrama Ictal já se encontra profunda e irreversivelmente memorizado, operando sob a égide consolidada de uma Oligarquia Neural.

Paradoxalmente, o enrijecimento crônico da patologia na clínica humana atua a favor da técnica e modelo computacional propostos. Por se tratar de um idioma patológico maduro e cristalizado há anos pelo reforço hebbiano contínuo, postula-se que o rastreamento matemático da "sílaba-prefixo" desencadeadora da crise nos eletrodos humanos se revelará um fenômeno de altíssima estereotipia e previsibilidade matemática, resiliente aos ruídos estocásticos de base. Em última instância, a detecção infalível desse gatilho lexical consolidado fornecerá à equipe neurocirúrgica um biomarcador determinístico da verdadeira Zona de Início da Crise (*Seizure Onset Zone*, SOZ), estabelecendo coordenadas espaciais de precisão submilimétrica para guiar e otimizar procedimentos curativos de ablação, com destaque investigativo direto para a Termocoagulação por Radiofrequência (RF-TC) guiada por SEEG. Além disso, a "semântica comportamental" (decodificar se um *motif* sintático específico engatilha uma contratura mioclônica ou um automatismo oro-alimentar) requererá delineamentos integrados futuros entre esta eletrofisiologia estruturada e a videometria de precisão.

Uma consideração metodológica estrutural repousa sobre a decisão de abstrair o tratamento do sinal para o domínio discreto, ancorando-se nos princípios da Dinâmica Simbólica.

Reconhece-se que a modelagem fenomenológica clássica de sistemas dinâmicos contínuos com forte memória recursiva, notadamente fundamentada em equações diferenciais ou na consagrada classe de modelos polinomiais NARMAX, constitui o padrão-ouro matemático, fornecendo uma precisão analítica insuperável para a reconstrução de atratores e a simulação preditiva da trajetória temporal. Contudo, o delineamento algorítmico deste estudo foi concebido com foco intrínseco em sua futura translação tecnológica. A engenharia de biossensores e neuropróteses atuando em malha fechada (*closed-loop*) impõe severas restrições de latência de inferência e capacidade de processamento embarcado (*edge computing*), exigindo a identificação e a atuação sobre gatilhos na escala de submilissegundos. Diante disso, a quantização morfológica do espaço de atributos em um alfabeto finito constituiu um compromisso analítico (*trade-off*) de engenharia mandatório: abdicou-se da completude preditiva global do domínio contínuo em favor da extração de uma estrutura simbólica instantaneamente detectável, requisito limitante e fundamental para a viabilização computacional de intervenções baseadas na injeção de ruído sintático.

6.10 DIREÇÕES FUTURAS E VISÃO TRANSLACIONAL: A NEUROMODULAÇÃO POR RUÍDO SINTÁTICO

A sólida constatação de que o cérebro epiléptico opera lendo e redigindo rotinas sintáticas predefinidas altera o vetor da inovação terapêutica em neuroengenharia. Atualmente, os sistemas de Neuromodulação Responsiva (RNS) atuam primariamente sob um paradigma de força bruta: detectam a elevação abrupta da energia elétrica no limiar do evento e descarregam pulsos de macro-estimulação com o objetivo de "atordoar" e silenciar o tecido inespecificamente.

A translação clínica do modelo de *Spiking Vocabulary* possibilita refinar essa abordagem de forma cirúrgica e semântica. Ademais, a necessidade imperativa de uma intervenção operando nesta escala temporal microscópica (milissegundos) é plenamente justificada pelas limitações preditivas evidenciadas nas análises de dinâmica de sistemas deste estudo (Seção 6.6). Como demonstrado empiricamente, os indicadores teóricos de alerta precoce macroscópico de longo prazo (notadamente a autocorrelação AR-1) sofrem severo desacoplamento e geram alarmes falsos em tecidos biológicos in vivo em decorrência da neuroplasticidade adaptativa. Uma vez que a predição estocástica do agravamento crônico da rede a longo prazo (minutos, horas, dias ou semanas) revelou-se instável e não linear, a estratégia terapêutica emergente mais robusta e factível consiste no abandono dessas métricas de predição estendida em prol da intervenção de curtíssimo prazo. Atuar em malha fechada (*closed-loop*) no exato instante cronológico em que a rede deflagra a ignição da sua

primeira unidade morfológica (a "sílaba-prefixo") contorna a imprevisibilidade sistêmica, atacando o atrator patológico de forma determinística e em tempo real.

Um Desenho Experimental Prospectivo

Como um próximo passo lógico para esta linha de pesquisa, propõe-se um delineamento em que um dispositivo de RNS em malha fechada (*closed-loop*) seja implementado em modelo animal. O sistema seria inicialmente treinado para reconhecer o léxico patológico personalizado daquele sujeito. O algoritmo monitoraria ativamente o traçado em busca exclusiva das "Sílabas-Prefixo" (gatilhos iniciadores, como os *motifs* engatilhadores isolados na análise decilar deste estudo).

Ao detectar a leitura biológica desta primeira sílaba, o implante não emitiria um pulso inibitório massivo. Em vez disso, ele injetaria um sutil "Ruído Sintático", um pulso elétrico em microescala, deliberadamente calculado para ocorrer fora de fase anatômica e temporal. O objetivo desta microestimulação não é extinguir a energia do circuito por inibição global de força bruta, mas atuar como um mediador estrito de dessincronização da rede. Este racional metodológico desponta como a evolução semântica (agora guiada pelo léxico neural) das propriedades anticonvulsivantes da estimulação elétrica temporalmente codificada e não-periódica, exaustivamente desenvolvida e documentada pelo nosso grupo de pesquisa na modulação de conectogramas funcionais via estimulação elétrica temporalmente codificada, não-periódica e livre de escala (*scale-free*) (Cota et al., 2016; Cota; Cançado; Moraes, 2023; Medeiros; Moraes, 2014). O pulso de ruído atua como um análogo informacional e eletrônico à modulação promovida biologicamente pelo sistema endocanabinoide perante a hipersincronia (Medeiros et al., 2020), desestabilizando ativamente a probabilidade de transição da cadeia patológica esperada e impedindo que a "Sílaba A" consiga engatar na "Sílaba B".

Ao inviabilizar estruturalmente e repetidamente a concatenação da frase patológica antes de sua generalização, previne-se o reforço hebbiano da via. A longo prazo, a expectativa fenomenológica é induzir o circuito epileptogênico à Depressão Sináptica de Longa Duração (LTD), desativando as trilhas físicas do seu Engrama Ictal. Ou seja, a neuroengenharia forçará a rede cerebral a ativamente desaprender a linguagem da doença (Figura 6.2).

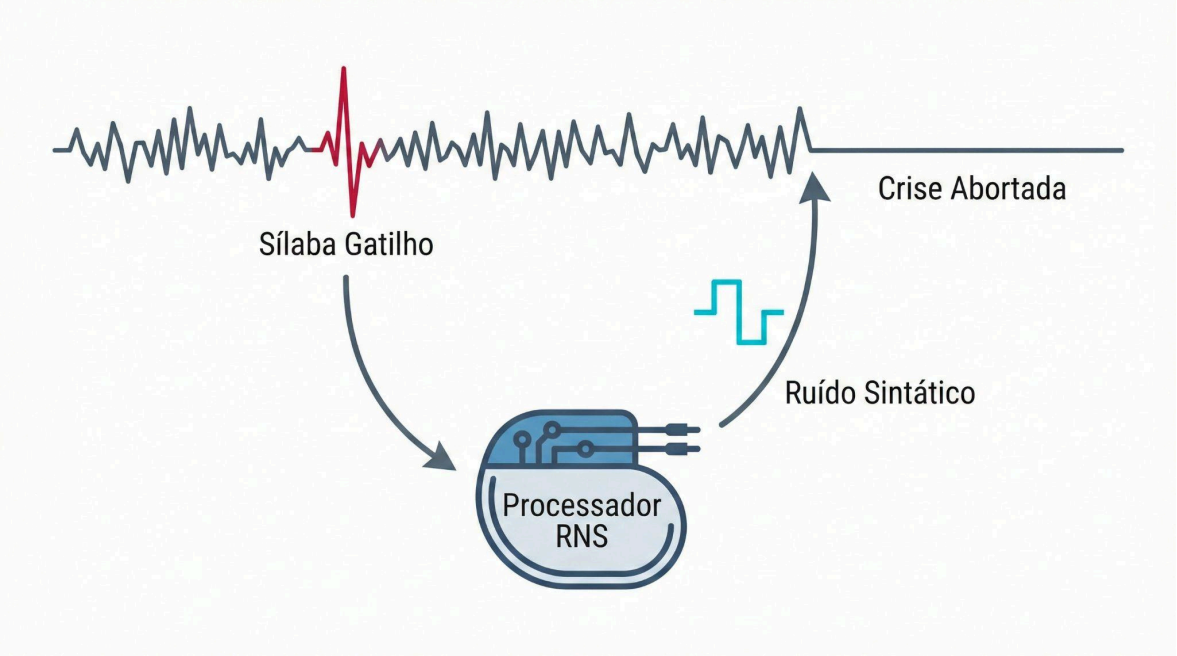


Figura 6.2 – Modelo conceitual prospectivo de Neuromodulação Responsiva (RNS) guiada por semântica.

O diagrama ilustra a intervenção em malha fechada (closed-loop) baseada no Vocabulário de Espículas. O processador monitora ativamente o iEEG contínuo em busca do padrão morfológico iniciador predefinido (Sílaba Gatilho, em destaque vermelho). Ao detectá-lo, o sistema injeta um micro-pulso elétrico bifásico de precisão (Ruído Sintático, em ciano) projetado para ocorrer fora de fase. A injeção desestabiliza a probabilidade de transição de Markov do circuito (a sintaxe patológica), inviabilizando o recrutamento sequencial esperado e forçando o retorno imediato do tecido à linha de base fisiológica (Crise Abortada). Uma excelente técnica de aprendizado de máquina para este tipo de implementação seria o aprendizado por reforço, permitindo aprendizado contínuo robusto e em tempo real.

Desafios Computacionais e Biológicos

Evidentemente, a materialização desta visão translacional exige a superação de formidáveis barreiras biotecnológicas. No escopo computacional, a latência de inferência é o principal gargalo: a extração morfológica e o disparo preditivo do ruído precisam ocorrer na escala estrita de sub-milissegundos, demandando arquiteturas de *edge computing* (computação local) de altíssima eficiência.

Este rigoroso gargalo computacional justifica-se diretamente pela restrita escala temporal biofísica de atuação. Considerando que a duração fenotípica completa de uma 'sílaba-prefixo' (a deflexão típica de uma espícula iniciadora) exaure-se em uma janela de pouquíssimos milissegundos, a adoção de um protocolo algorítmico que aguardasse a formação morfológica integral do evento no tecido para, apenas então, deflagrar o pulso terapêutico, resultaria em uma intervenção tardia e ineficaz, visto que a rede biológica já estaria engatilhada e acoplada para recrutar a 'sílaba' seguinte. Portanto, para que a injeção do 'ruído sintático' em malha fechada seja efetivamente eficaz, o hardware da neuroprótese deverá operar em regime de predição sub-milissegundo, treinado para inferir com alta probabilidade a ocorrência da assinatura patológica logo em seus instantes iniciais de despolarização iônica (a inclinação inicial ascendente da onda, ou early slope). Apenas com essa antecipação extrema será possível corromper a cadeia de probabilidade da sintaxe antes que a palavra patológica se concretize fisicamente no microcircuito.

Adicionalmente, a inerente neuroplasticidade encefálica exige cautela. É plausível que a rede patológica, ao ter sua sintaxe primária continuamente bloqueada, altere sua topologia para desenvolver "sinônimos patológicos" (rotas alternativas). Portanto, o vocabulário embarcado nos dispositivos não poderá ser estático; será imperativo o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina contínuo (*online learning*) aptos a atualizar e personalizar o dicionário de gatilhos do paciente em tempo real, moldando-se aos novos dialetos da rede.

6.11 CONCLUSÃO DESTA SEÇÃO

A integração pioneira entre a linguística computacional e a neurodinâmica eletrográfica demonstrou que a ictogênese não é um epifenômeno aleatório. Os achados corroboraram fortemente a operação de uma sintaxe estruturada baseada na ordem temporal dos disparos, a emergência de sinais preditivos de transição crítica (*Critical Slowing Down*) e o confinamento da dimensionalidade da rede em uma "Oligarquia Neural" inflexível. O acoplamento da indução algorítmica de unidades compostas (BPE) à análise de plasticidade revelou o lado mais obscuro da memória biológica: a formação de um engrama patológico auto-sustentável. Entender o cérebro epiléptico como um locutor proficiente de um "Vocabulário de Espículas" estabelece um novo e tangível paradigma para o diagnóstico preditivo e abre um horizonte inexplorado de oportunidades para intervenções neuro-eletrônicas guiadas semanticamente.

7. CONCLUSÃO

O presente estudo atingiu com êxito seu objetivo central ao desenvolver, implementar e validar uma abordagem computacional híbrida e inédita para a análise da ictogênese. Ao cruzar as fronteiras da Neurofisiologia de Sistemas, da Teoria dos Sistemas Dinâmicos e do Processamento de Linguagem Natural (NLP), esta dissertação demonstrou de forma contundente que a atividade elétrica cerebral durante crises epilépticas não deve ser reduzida a um fenômeno de hipersincronia estocástica e desordenada. Ao contrário, a dinâmica ictal opera e organiza-se sob as rigorosas regras de um "Vocabulário de Espículas", uma autêntica linguagem patológica, quantificável e passível de decodificação.

A robustez do “pipeline” metodológico desenvolvido foi atestada em múltiplas frentes. Inicialmente, o modelo de classificação supervisionada (*XGBoost*), sob rigoroso controle metodológico em blocos para mitigar o vazamento temporal de dados, garantiu a detecção automatizada de janelas ictais inéditas com elevadas acurácia (95,2%) e precisão preditiva (99,0%). Na sequência, a quantização morfológica não supervisionada via Mapas Auto-Organizáveis (SOM) foi capaz de projetar a complexidade contínua do EEG em protótipos discretos de disparo, estabelecendo um alfabeto neural funcional e estável. A projeção reversa deste alfabeto (Dicionário Biológico) validou visualmente que as abstrações geradas pelo modelo de inteligência artificial correspondem a assinaturas eletrofisiológicas fenotípicas reais.

O salto paradigmático desta pesquisa, contudo, consolidou-se na aplicação do algoritmo *Byte Pair Encoding* (BPE) para a extração da sintaxe neural. A integração destas técnicas computacionais forneceu evidências empíricas robustas que remodelam a compreensão da epilepsia focal, sintetizadas em quatro pilares principais:

1. A Validação Estatística da Sintaxe Neural: A aplicação do teste nulo (*Surrogate Data*) atestou que a alta eficiência de compressão do vocabulário ictal depende estritamente da ordem temporal causal dos disparos, permitindo fornecer embasamento estatístico robusto para a rejeição da hipótese nula de que a organização epiléptica seja um mero subproduto de processos estocásticos sem memória. Adicionalmente, a distribuição de frequência dos tokens obedeceu rigorosamente à Lei de Zipf-Mandelbrot, demonstrando que a patologia otimiza o seu custo metabólico e informacional ao reutilizar padrões sintáticos de forma altamente eficiente.

2. A Gramática Intra-Ictal Posicional: O mapeamento decilar da crise evidenciou a existência de um “script” determinístico, revelando a segregação funcional de "motifs prefixos" (sílabas que atuam exclusivamente como gatilhos iniciadores de recrutamento) e "motifs sufixos" (marcadores biológicos tardios associados à exaustão da rede e terminação do evento).

3. Transição de Fase e o Colapso do Espaço de Estados: A evolução longitudinal das crises revelou uma dinâmica não linear marcada por uma transição crítica (o *Tipping Point* na Crise 31). A detecção de instabilidades pregressas na memória da rede (Autocorrelação AR-1), culminando na divergência abrupta da variância no exato momento do evento, atestou empiricamente a perda de resiliência homeostática sistêmica (*Critical Slowing Down*). A partir deste ponto crítico, as análises topológicas por grafos de transição de Markov evidenciaram o colapso estrutural do espaço de estados, que abandonou sua fase exploratória difusa para aprisionar-se em uma "Oligarquia Neural", dominada por um número restrito de atratores hiper-rígidos.

4. Ictogênese como Engrama Patológico: A análise incremental de cobertura do algoritmo BPE evidenciou empiricamente que o cérebro constrói os severos e prolongados episódios convulsivos da fase crônica tardia reutilizando exaustivamente as mesmas "sílabas e palavras" consolidadas nas crises agudas iniciais. Fica evidente, portanto, que a epilepsia sequestra os mecanismos fisiológicos de plasticidade sináptica para forjar e memorizar um Engrama Ictal estruturalmente estável.

Como inerente a investigações de vanguarda computacional estabelecidas sob o formato de Prova de Conceito (*Proof of Concept*), reconhece-se que as inferências aqui obtidas limitam-se, nesta etapa, à análise em profundidade e alta resolução temporal de um canal focal hipocampal em um sujeito experimental representativo. Sob a ótica da teoria de sistemas dinâmicos, reconstruir a topologia global de uma rede complexa a partir da medição de um único nó impõe severos desafios e restrições de observabilidade estrutural (*network observability*) (Aguirre; Portes; Letellier, 2018). Portanto, embora o colapso do espaço de estados tenha sido inquestionavelmente documentado na dinâmica local, a universalidade das leis termodinâmicas e biológicas descobertas fundamenta e exige o avanço desta metodologia. Como perspectivas futuras diretas, propõe-se a expansão multiplataforma deste arcabouço algorítmico para matrizes multicanais de alta densidade (eletrofisiologia *in vivo* em animais de comportamento livre e, notadamente, na translação para registros clínicos humanos via Estereoeletroencefalografia, SEEG). Sob a égide do

Núcleo de Neurociências (NNC) e de suas cooperações clínicas, o mapeamento da topologia espacial desta sintaxe estrutura o alicerce central para a continuidade desta investigação em nível de Doutorado. Vislumbra-se integrar o Vocabulário de Espículas aos consagrados protocolos de Sondagem Ativa (*Active Probing*) em pacientes submetidos à monitoração invasiva pré-cirúrgica (Cançado, 2021). A validação em malha fechada desta ferramenta permitirá aferir a resiliência do microcircuito e decifrar os mecanismos da ictogênese no cérebro humano, fornecendo alvos de precisão submilimétrica para abordagens ablativas e de neuromodulação clínica.

Em última instância, este trabalho estabelece as fundações conceituais para uma nova classe de biomarcadores neurolinguísticos. Compreender que o cérebro epileptogênico "fala um idioma estruturado" abre um horizonte terapêutico com “outro olhar” para o campo da Neuromodulação Responsiva (RNS). No futuro, intervenções neuro-eletrônicas em malha fechada poderão transcender a atual supressão de energia bruta, passando a atuar de forma semântica: detectando a primeira "sílaba gatilho" de uma crise em tempo real e injetando "ruído sintático" milissegundos antes de sua propagação. Interromper a "frase" patológica antes de sua concatenação representa um passo definitivo para induzir a depressão sináptica de longo prazo, forçando a rede neural a, finalmente, desaprender a linguagem da doença.

REFERÊNCIAS

AGUIRRE, Luis A.; PORTES, Leonardo L.; LETELLIER, Christophe. Structural, dynamical and symbolic observability: From dynamical systems to networks. **PLOS ONE**, v. 13, n. 10, p. e0206180, 31 out. 2018.

AMINOFF, Michael J. **Aminoff's Electrodiagnosis in Clinical Neurology E-Book: Aminoff's Electrodiagnosis in Clinical Neurology E-Book**. *[S.l.]*: Elsevier Health Sciences, 2012.

AXMACHER, Nikolai *et al.* Intracranial EEG correlates of expectancy and memory formation in the human hippocampus and nucleus accumbens. **Neuron**, v. 65, n. 4, p. 541–549, 25 fev. 2010.

BAI, Lin; LITSCHER, Gerhard; LI, Xiaoning. Epileptic Seizure Detection Using Machine Learning: A Systematic Review and Meta-Analysis. **Brain Sciences**, v. 15, n. 6, p. 634, 12 jun. 2025.

BINAS, Jonathan *et al.* Learning and stabilization of winner-take-all dynamics through interacting excitatory and inhibitory plasticity. **Frontiers in Computational Neuroscience**, v. 8, p. 68, 8 jul. 2014.

BUZSÁKI. **Hippocampal sharp wave-ripple: A cognitive biomarker for episodic memory and planning**. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/hipo.22488>. Acesso em: 23 fev. 2026.

BUZSAKI, Gyorgy. **Rhythms of the Brain**. *[S.l.]*: Oxford University Press, 2006.

BUZSÁKI, György. Rhythms of the Brain. *In*: Oxford University Press, 26 out. 2006. Disponível em: <https://academic.oup.com/book/11166>. Acesso em: 29 maio. 2024

BUZSÁKI, György. Neural syntax: cell assemblies, synapsembles, and readers. **Neuron**, v. 68, n. 3, p. 362–385, 4 nov. 2010.

BUZSÁKI, György; ANASTASSIOU, Costas A.; KOCH, Christof. The origin of extracellular fields and currents — EEG, ECoG, LFP and spikes. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 13, n. 6, p. 407–420, jun. 2012.

BUZSÁKI, György; MIZUSEKI, Kenji. The log-dynamic brain: how skewed distributions affect network operations. **Nature Reviews Neuroscience**, v. 15, n. 4, p. 264–278, abr. 2014.

BUZSÁKI, György; WANG, Xiao-Jing. Mechanisms of Gamma Oscillations. **Annual Review of Neuroscience**, v. 35, n. Volume 35, 2012, p. 203–225, 21 jul. 2012.

CANÇADO. **Sondagem ativa de redes neurais epileptogênicas, em humanos, utilizando respostas auditivas evocadas em regime permanente (ASSR)**. Tese (Doutorado em Ciências Biológicas: Fisiologia e Farmacologia)—Belo Horizonte: Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2021.

CANOLTY, Ryan T.; KNIGHT, Robert T. The functional role of cross-frequency coupling. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 14, n. 11, p. 506–515, nov. 2010.

CARVALHO, Vinícius Rezende *et al.* Active probing to highlight approaching transitions to ictal states in coupled neural mass models. **PLOS Computational Biology**, v. 17, n. 1, p. e1008377, jan. 2021.

CHAKRAVARTHY, Niranjan *et al.* Homeostasis of Brain Dynamics in Epilepsy: A Feedback Control Systems Perspective of Seizures. **Annals of biomedical engineering**, v. 37, n. 3, p. 565–585, mar. 2009.

CHANG, Wei-Chih *et al.* Transition to Seizure from Cellular, Network, and Dynamical Perspectives. *In*: AVOLI, Massimo *et al.* (Orgs.). **Jasper's Basic Mechanisms of the Epilepsies**. *[S.l.]*: Oxford University Press, 2024. p. 0.

CHEN, Tianqi; GUESTRIN, Carlos. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. *In*: : KDD '16.New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 13 ago. 2016. Disponível em: <https://dl.acm.org/doi/10.1145/2939672.2939785>. Acesso em: 23 jul. 2025

CHEN, Zhibin *et al.* Treatment Outcomes in Patients With Newly Diagnosed Epilepsy Treated With Established and New Antiepileptic Drugs: A 30-Year Longitudinal Cohort Study. **JAMA Neurology**, v. 75, n. 3, p. 279–286, 1 mar. 2018.

CHIAPPA, Keith H. **Evoked Potentials in Clinical Medicine**. *[S.l.]*: Lippincott Williams & Wilkins, 1997.

CLAUSET, Aaron; SHALIZI, Cosma Rohilla; NEWMAN, M. E. J. Power-law distributions in empirical data. **SIAM Review**, v. 51, n. 4, p. 661–703, 4 nov. 2009.

COTA, Vinícius Rosa *et al.* The epileptic amygdala: Toward the development of a neural prosthesis by temporally coded electrical stimulation. **Journal of Neuroscience Research**, v. 94, n. 6, p. 463–485, jun. 2016.

COTA, Vinícius Rosa; CANÇADO, Sérgio Augusto Vieira; MORAES, Márcio Flávio Dutra. On temporal scale-free non-periodic stimulation and its mechanisms as an infinite improbability drive of the brain's functional connectogram. **Frontiers in Neuroinformatics**, v. 17, 24 maio 2023.

DAS, Ritwik; LUCZAK, Artur. Epileptic seizures and link to memory processes. **AIMS Neuroscience**, v. 9, n. 1, p. 114–127, 7 mar. 2022.

FRIES, Pascal. A mechanism for cognitive dynamics: neuronal communication through neuronal coherence. **Trends in Cognitive Sciences**, v. 9, n. 10, p. 474–480, 1 out. 2005.

GABOR. **Theory of communication. Part 1: The analysis of information.** Disponível em: <http://genesis.eecg.toronto.edu/gabor1946.pdf>. Acesso em: 20 fev. 2026.

GAGE. **A New Algorithm for Data Compression**. Disponível em: <https://jacobfilipp.com/DrDobbs/articles/CUJ/1994/9402/gage/gage.htm>. Acesso em: 4 fev. 2026.

GIBBS, Frederic A. DIAGNOSTIC AND PROGNOSTIC VALUE OF THE ELECTROENCEPHALOGRAM. **Journal of the American Medical Association**, v. 118, n. 3, p. 216–219, 17 jan. 1942.

GRINENKO, Olesya *et al.* A fingerprint of the epileptogenic zone in human epilepsies. **Brain**, v. 141, n. 1, p. 117–131, 1 jan. 2018.

GROVER, Shrey *et al.* Long-lasting, dissociable improvements in working memory and long-term memory in older adults with repetitive neuromodulation. **Nature Neuroscience**, v. 25, n. 9, p. 1237–1246, set. 2022.

HARRIS, Charles R. *et al.* Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, n. 7825, p. 357–362, 17 set. 2020.

HARRIS, Julia J.; JOLIVET, Renaud; ATTWELL, David. Synaptic Energy Use and Supply. **Neuron**, v. 75, n. 5, p. 762–777, 6 set. 2012.

HEBB, Donald Olding. **The Organization of Behavior: A Neuropsychological Theory**. *[S.l.]*: Science Editions, John Wiley & Sons, 1949.

ISAACSON, Jeffry S.; SCANZIANI, Massimo. How Inhibition Shapes Cortical Activity. **Neuron**, v. 72, n. 2, p. 231–243, 20 out. 2011.

JIRSA, Viktor K. *et al.* On the nature of seizure dynamics. **Brain**, v. 137, n. 8, p. 2210–2230, ago. 2014.

KERR, Wesley T.; MCFARLANE, Katherine N.; FIGUEIREDO PUCCI, Gabriela. The present and future of seizure detection, prediction, and forecasting with machine learning, including the future impact on clinical trials. **Frontiers in Neurology**, v. 15, 11 jul. 2024.

KOHONEN, Teuvo. **Self-Organizing Maps**. Berlin, Heidelberg: Springer, 2001. v. 30

KOZMA, László; VODERHOLZER, Johannes. **Theoretical Analysis of Byte-Pair Encoding**. arXiv, , 13 nov. 2024. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/2411.08671>. Acesso em: 4 fev. 2026

KRAMER, Mark A. *et al.* Coalescence and fragmentation of cortical networks during focal seizures. **The Journal of Neuroscience: The Official Journal of the Society for Neuroscience**, v. 30, n. 30, p. 10076–10085, 28 jul. 2010.

KUCEWICZ, Michal T. *et al.* High frequency oscillations in human memory and cognition: a neurophysiological substrate of engrams? **Brain**, v. 147, n. 9, p. 2966–2982, 1 set. 2024.

KUDELA, Pawel; FRANASZCZUK, Piotr J.; BERGEY, Gregory K. Changing excitation and inhibition in simulated neural networks: effects on induced bursting behavior. **Biological Cybernetics**, v. 88, n. 4, p. 276–285, 1 abr. 2003.

KWAN, Patrick; BRODIE, Martin J. Early Identification of Refractory Epilepsy. **New England Journal of Medicine**, v. 342, n. 5, p. 314–319, 3 fev. 2000.

LADO; MOSHÉ. **How do seizures stop? - Lado - 2008 - Epilepsia - Wiley Online Library**. Disponível em: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1528-1167.2008.01669.x>. Acesso em: 21 fev. 2026.

LAI ET AL. Termination of convulsion seizures by destabilizing and perturbing seizure memory engrams. **ResearchGate**, v. 10, 20 mar. 2024.

LEE, Gregory *et al.* PyWavelets: A Python package for wavelet analysis. **Journal of Open Source Software**, v. 4, n. 36, p. 1237, 12 abr. 2019.

LISMAN, John E.; JENSEN, Ole. The Theta-Gamma Neural Code. **Neuron**, v. 77, n. 6, p. 1002–1016, 20 mar. 2013.

LLINÁS, Rodolfo R. The Intrinsic Electrophysiological Properties of Mammalian Neurons: Insights into Central Nervous System Function. **Science**, v. 242, n. 4886, p. 1654–1664, 23 dez. 1988.

LÖSCHER, Wolfgang *et al.* Drug Resistance in Epilepsy: Clinical Impact, Potential Mechanisms, and New Innovative Treatment Options. **Pharmacological Reviews**, v. 72, n. 3, p. 606–638, 1 jul. 2020.

LUNDBERG, Scott M.; LEE, Su-In. A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. *In*: Curran Associates, Inc., 2017. Disponível em: <https://proceedings.neurips.cc/paper_files/paper/2017/hash/8a20a8621978632d76c43dfd28b67767-Abstract.html>. Acesso em: 17 fev. 2026

MALLAT, Stephane. A Wavelet Tour of Signal Processing. 2008.

MANDELBROT. **An informational theory of the statistical structure of language**. Disponível em: <https://pdodds.w3.uvm.edu/research/papers/others/1953/mandelbrot1953a.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2026.

MCKINNEY, Wes. Data Structures for Statistical Computing in Python. *In*: PYTHON IN SCIENCE CONFERENCE. **Anais**... Austin, Texas: 2010. Disponível em: <https://doi.curvenote.com/10.25080/Majora-92bf1922-00a>. Acesso em: 17 fev. 2026

MEDEIROS, Daniel de Castro *et al.* The Endocannabinoid System Activation as a Neural Network Desynchronizing Mediator for Seizure Suppression. **Frontiers in Behavioral Neuroscience**, v. 14, p. 603245, 13 nov. 2020.

MEDEIROS, Daniel de Castro; MORAES, Márcio Flávio Dutra. Focus on desynchronization rather than excitability: A new strategy for intraencephalic electrical stimulation. **Epilepsy & Behavior**, SI: NEWroscience 2013. v. 38, p. 32–36, 1 set. 2014.

MORA, Thierry; BIALEK, William. Are biological systems poised at criticality? **Journal of Statistical Physics**, v. 144, n. 2, p. 268–302, jul. 2011.

MORAES, Márcio Flávio Dutra *et al.* Epilepsy as a dynamical system, a most needed paradigm shift in epileptology. **Epilepsy & Behavior**, NEWroscience 2018. v. 121, p. 106838, 1 ago. 2021.

MORAES, MFD; GARCIA-CAIRASCO, N. Real time mapping of rat midbrain neural circuitry using auditory evoked potentials. **Hearing Research**, v. 161, n. 1–2, p. 35–44, 2001.

NEMENMAN, Ilya *et al.* Neural Coding of Natural Stimuli: Information at Sub-Millisecond Resolution. **PLOS Computational Biology**, v. 4, n. 3, p. e1000025, 7 mar. 2008.

NUÑEZ, Angel; BUÑO, Washington. The Theta Rhythm of the Hippocampus: From Neuronal and Circuit Mechanisms to Behavior. **Frontiers in Cellular Neuroscience**, v. 15, 4 mar. 2021.

NUNEZ, Paul L.; SRINIVASAN, Ramesh. **Electric Fields of the Brain: The neurophysics of EEG**. *[S.l.]*: Oxford University Press, 2006.

PASCUAL *et al.* Millisecond-scale motor coding precedes sensorimotor learning in songbirds. **bioRxiv : the preprint server for biology**, 22 dez. 2024.

PEDREGOSA, Fabian *et al.* **Journal of Machine Learning Research, v. 12, p. 2825-2830.**, 2011.

PIANTADOSI. **Zipf's word frequency law in natural language: A critical review and future directions | Psychonomic Bulletin & Review | Springer Nature Link**. Disponível em: <https://link.springer.com/article/10.3758/s13423-014-0585-6>. Acesso em: 16 fev. 2026.

RIEKE, Fred. **Spikes: Exploring the Neural Code**. *[S.l.]*: MIT Press, 1997.

SALGE, Christoph *et al.* Zipf's Law: Balancing Signal Usage Cost and Communication Efficiency. **PLoS ONE**, v. 10, n. 10, p. e0139475, 1 out. 2015.

SATOPAA, Ville *et al.* Finding a "Kneedle" in a Haystack: Detecting Knee Points in System Behavior. *In*: 2011 31ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON DISTRIBUTED COMPUTING SYSTEMS WORKSHOPS (ICDCS WORKSHOPS). **2011 31st International Conference on Distributed Computing Systems Workshops**. Minneapolis, MN, USA: IEEE, jun. 2011. Disponível em: <http://ieeexplore.ieee.org/document/5961514/>. Acesso em: 17 fev. 2026

SCHEFFER, Marten *et al.* Early-warning signals for critical transitions. **Nature**, v. 461, n. 7260, p. 53–59, 3 set. 2009.

SCHUBERT, Kai Michael *et al.* Epilepsy as a dynamic disease: Toward actionable, individualized seizure risk prediction. **Epilepsia**, v. 66, n. 12, p. 4654–4666, 2025.

SENNRICH, Rico; HADDOW, Barry; BIRCH, Alexandra. **Neural Machine Translation of Rare Words with Subword Units**. arXiv, , 10 jun. 2016. Disponível em: <http://arxiv.org/abs/1508.07909>. Acesso em: 4 fev. 2026

SHAPLEY. **A value for n-person games. In: KUHN, H. W.; TUCKER, A. W. (Ed.). Contributions to the Theory of Games II. Princeton: Princeton University Press, 1953. p. 307-317.** Disponível em: <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD0604084.pdf>. Acesso em: 17 fev. 2026.

STAM, C. J. Nonlinear dynamical analysis of EEG and MEG: Review of an emerging field. **Clinical Neurophysiology**, v. 116, n. 10, p. 2266–2301, 1 out. 2005.

STERIADE, Mircea. The corticothalamic system in sleep. **Frontiers in Bioscience: A Journal and Virtual Library**, v. 8, p. d878-899, 1 maio 2003.

THEILER ET AL. **Testing for nonlinearity in time series: the method of surrogate data.** Disponível em: <https://www.osti.gov/servlets/purl/6026813-x9axI9/>. Acesso em: 17 fev. 2026.

TKAČIK, Gašper *et al.* Searching for collective behavior in a network of real neurons. **PLoS Computational Biology**, v. 10, n. 1, p. e1003408, 2 jan. 2014.

TOMÉ, Douglas Feitosa *et al.* Dynamic and selective engrams emerge with memory consolidation. **Nature Neuroscience**, v. 27, n. 3, p. 561–572, mar. 2024.

VESANTO, J.; ALHONIEMI, E. Clustering of the self-organizing map. **IEEE Transactions on Neural Networks**, v. 11, n. 3, p. 586–600, maio 2000.

VIRTANEN, Pauli *et al.* SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, v. 17, n. 3, p. 261–272, 2 mar. 2020.

YU, Abigail L.; DENARDO, Laura A. Long‐Term Memory Engrams From Development to Adulthood. **Hippocampus**, v. 35, n. 5, p. e70032, set. 2025.

ZIJLMANS, Maeike *et al.* High-frequency oscillations as a new biomarker in epilepsy. **Annals of Neurology**, v. 71, n. 2, p. 169–178, fev. 2012.

ZIPF. **Human Behavior and the Principle of Least Effort: An Introduction to Human Ecology. Cambridge, MA: Addison-Wesley Press, 1949.** Disponível em: <https://www.mpi.nl/publications/item2407822/human-behavior-and-principle-least-effort-introduction-human-eoclogy>. Acesso em: 17 fev. 2026.

ANEXOS

ANEXO A - Parecer CEUA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

CEUA
COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS

CERTIFICADO

Certificamos que o projeto intitulado "Epilepsia focal de lobo temporal não é focal: Uma sondagem do processo epileptogênico e ictogênico por estimulação elétrica.", protocolo do CEUA: 116/2021 sob a responsabilidade de Marcio Flavio Dutra Moraes que envolve a produção, manutenção e/ou utilização de animais pertencentes ao filo Chordata, subfilo Vertebrata (exceto o homem) para fins de pesquisa científica (ou ensino) - encontra-se de acordo com os preceitos da Lei nº 11.794, de 8 de outubro de 2008, do Decreto nº 6.899 de 15 de julho de 2009, e com as normas editadas pelo Conselho Nacional de Controle da Experimentação Animal (CONCEA), e foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE ANIMAIS (CEUA) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, em reunião de 26/07/2021.

Vigência da Autorização	26/07/2021 a 25/07/2026
Finalidade	Pesquisa
***Espécie/linhagem**	Rato heterogênico / Wistar
Nº de animais	15
Peso/Idade	280g / 8(semanas)
Sexo	masculino
Origem	Biotério Central da UFMG
***Espécie/linhagem**	Rato heterogênico / Wistar
Nº de animais	15
Peso/Idade	280g / 8(semanas)
Sexo	masculino
Origem	Biotério Central da UFMG
***Espécie/linhagem**	Rato heterogênico / Wistar
Nº de animais	15
Peso/Idade	280g / 8(semanas)
Sexo	masculino
Origem	Biotério Central da UFMG
***Espécie/linhagem**	Rato heterogênico / Wistar
Nº de animais	15
Peso/Idade	280g / 8(semanas)
Sexo	masculino
Origem	Biotério Central da UFMG

Dados dos animais agrupados (uso do biotério)	
***Espécie/linhagem**	Rato heterogênico / Wistar
Nº de animais	60
Idade	8(semanas)
Sexo	masculino
Origem	Biotério Central da UFMG

Considerações posteriores:

26/07/2021	Aprovado na reunião ordinária on-line do dia 26/07/2021. Validade: 26/07/2021 à 25/07/2026

Belo Horizonte, 02/04/2023.

Atenciosamente,

Sistema Solicite CEUA UFMG
https://aplicativos.ufmg.br/solicite_ceua/

Universidade Federal de Minas Gerais
Avenida Antônio Carlos, 6627 – Campus Pampulha
Unidade Administrativa II – 2º Andar, Sala 2005
31270-901 – Belo Horizonte, MG – Brasil
Telefone: (31) 3409-4516
www.ufmg.br/bioetica/ceua - cetea@prpq.ufmg.br